Atlantium
Illuminating Water Technologies

UV Water Treatment
Atlantium Hydro-Optic™ Solutions

User Manual

Guía para el Sistema de tratamiento hidro-óptico UV Atlantium

Modelos RZ104-11

RZ104-12

Documento Nro. PE12A000S

febrero 2023

Copyright © February 2023 Atlantium Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones del sistema y de los accesorios están sujetas a cambios sin aviso.

Catálogo de publicaciones Nro. **PE12A000S**, Revisión **008**, February 2023

Controller versión del software: **AIO 2.1.1-B40**

AVISO IMPORTANTE

Queda estrictamente prohibido alterar o modificar el hardware del sistema en forma alguna.

Cualquier modificación que se realice sin permiso por escrito de Atlantium anulará la garantía.

Atlantium y el logo de Atlantium son marcas comerciales y/o marcas registradas de Atlantium Technologies Ltd., sus empresas subsidiarias o asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Se reservan todos los derechos no garantizados expresamente.

La información que contiene este documento es información propietaria y confidencial de Atlantium. Cualquier uso, divulgación o reproducción no autorizada de este material, en forma parcial o completa, está estrictamente prohibida. Este documento y la información que contiene está dirigida únicamente a clientes autorizados de Atlantium y sólo para los usos limitados que aquí se establecen.

Para más información, incluídos los detalles de contacto de su representante local de Atlantium, visite el sitio web: www.atlantium.com

Validaciones y certificaciones obtenidas:

TYPE 4X

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

CE

ISO 9001:2015 Certification

MET c us UL508 E113027 & CSA C22.2 NO.14-13 Certificate

Revision History

Revision #	Description	Date
001	Based on PE12A000E version 008	Feb 2023

Tabla de contenido

1 Introducción 4
1.1 Antes de comenzar 6
1.2 Etiquetas y su significado 7
2 El sistema RZ104 9
2.1 Sistemas **RZ104** 9
2.2 Esquemas de control de interfaz del sistema **RZ104** 10
2.3 Espacio para el sistema Atlantium 10
2.4 El módulo de balasto 12
2.5 Uso eléctrico* 12
2.5.1 Dispositivo de corriente residual 12
2.5.2 Fuente de alimentación de red hasta 480VAC 13
2.5.3 Requisitos de alimentación, voltaje y conexión a tierra 13
2.5.4 Asegurar la estabilidad de la energía 15
2.5.5 Dispositivos de protección contra sobretensión 15
2.6 El módulo de control 15
2.7 Requisitos ambientales 16
2.8 Cumplimiento regulatorio 17
3 Preparar la instalación 18
3.1 Planificación 18
3.1.1 Acceso 18
3.1.2 Sistema hidráulico 18
3.1.3 Datos de flujo 19
3.1.4 Aplicación 19
3.1.5 Calidad del agua de alimentación 19
3.2 Configuración típica de la instalación 19
3.3 Requisitos eléctricos 25
3.3.1 Preparar el cableado a la red eléctrica 26
3.3.2 **Cable de red para módulo de control 26**
3.4 La infraestructura de tuberías 26
3.5 Detección/medición del flujo 27
3.5.1 Flujómetro 28
3.5.2 Interruptor de flujo 28
3.6 Componentes y kits de válvulas de muestreo 28
3.7 Válvulas de drenaje 30
3.8 Kits de CIP y puertos de CIP 30
3.8.1 Carro de CIP 30
3.9 Kits de CIP y accesorios de CIP 31
3.9.1 Equipo de seguridad de CIP 32
3.10 Conexión al control de la planta 32
4 Revista general de la seguridad 33
4.1 Seguridad de las lámparas UV 33
4.2 Riesgos eléctricos y consideraciones de seguridad 36
4.3 Mantener la unidad llena de agua 37
4.4 Usar sustancias químicas para la limpieza sin desmontaje 37
4.5 Seguridad del aerosol anticorrosivo 38
4.6 Características de seguridad del sistema 39
4.6.1 Sello protector UV 39
4.6.2 Interruptor de encendido/apagado de la lámpara 39
4.6.3 Controles de seguridad del software en el módulo de control 40
4.7 Capacitación de Atlantium 40
5 Instalar el sistema Atlantium 41

5.1 Descripción general de la instalación ... 41
5.2 Diagrama Flujo del proceso de instalación ... 41
5.3 Colocar los disyuntores principales en la posición OFF ... 42
5.4 Desempaquetar y revisar el contenido del paquete ... 42
5.5 Instalar puntos de muestreo y puertos de drenaje/CIP ... 43
5.5.1 Instalar los puntos de muestreo de entrada/salida ... 43
5.5.2 Instalar los puertos de drenaje/CIP ... 44
5.6 Situar la unidad Atlantium ... 46
5.6.1 Equipos requeridos ... 46
5.6.2 Conexión a la tubería de la planta ... 48
5.7 Instalar la protección contra sobre-tensión ... 48
5.8 El módulo de control ... 49
5.8.1 Montar el módulo de control ... 50
5.9 Instalar los módulos de balasto ... 51
5.9.1 Conectar los cables de un módulo de balasto ... 53
5.10 Caja de conexiones ... 55
5.10.1 Conectar el cable de datos ... 58
5.11 Conexión de equipos periféricos ... 59
5.11.1 Encendido/apagado externo: Notas adicionales ... 66
5.12 Conexiones de comunicación Modbus ... 66
5.12.1 Configurar las propiedades de comunicación del sistema de la planta ... 67
5.13 Conectar el sistema Atlantium a la red eléctrica ... 68
5.13.1 Fases de la conexión a la red eléctrica ... 68
5.13.2 Conectar el cable de alimentación del módulo de control ... 68
5.13.3 Para instalaciones a bordo ... 69
5.13.4 Conectar el cable de alimentación de la unidad Atlantium ... 69
5.13.5 Sustitución del cable de alimentación de la Unidad de Atlantium ... 70
5.14 Lista de comprobación de la instalación ... 72
6 Inicializar el sistema Atlantium ... 73
7 Configurar el módulo de control ... 74
7.1 HMI del módulo de control ... 74
7.2 Iniciar sesión y cambiar la contraseña ... 77
7.2.1 Tiempo de espera de inicio de sesión ... 78
7.2.2 Si olvida la contraseña ... 78
7.3 Pantalla de configuración ... 79
7.3.1 Configurar las opciones de la pestaña Signals (Señales) ... 81
7.4 Establecer la configuración de flujo ... 83
7.5 Establecer la configuración de la dosis ... 86
7.6 Establecer la configuración general y de conexión ... 87
7.7 Importar/exportar una configuración del sistema ... 90
7.7.1 Exportar una configuración del sistema ... 90
7.7.2 Importar una configuración del sistema ... 91
7.8 Agregar usuarios ... 92
7.9 Editar/eliminar usuarios ... 94
8 Primera activación del sistema ... 96
8.1 Limpiar la unidad Atlantium ... 96
8.2 Llenar la unidad con agua ... 96
8.3 Encender las lámparas ... 97
8.4 Iniciar el flujo de agua ... 98
8.5 Ajustar los equipos auxiliares ... 99
8.6 Ajuste del sistema ... 99
8.7 Control de calidad de la instalación ... 99
9 Hacer funcionar el sistema Atlantium ... 100
9.1 Directrices operativas ... 100
9.2 Tareas operativas básicas ... 100
9.2.1 Apagar el sistema Atlantium ... 101
9.2.2 Arrancar el sistema Atlantium ... 101

9.2.3 Visualizar la información del sistema ... 102
9.3 Visualizar información de las lámparas ... 103
9.4 Visualizar el monitor del sistema ... 104
9.5 Visualizar el registro de eventos y confirmar las alertas de eventos ... 105
9.6 Obtener muestras microbianas ... 107
9.6.1 Directrices para el análisis microbiano ... 109
10 Mantenimiento del sistema ... 110
10.1 Recorrido de inspección visual ... 111
10.2 Limpieza sin desmontaje (CIP) ... 111
10.2.1 Seleccionar las sustancias químicas correctas para la CIP ... 112
10.2.2 Preparar la solución química ... 113
10.2.3 Realizar la CIP ... 114
10.3 .Revisar los ventiladores de refrigeración ... 120
10.4 Revisar los datos de los sensores de temperatura ... 121
10.5 Sugerencias generales de mantenimiento de las mangas de las lámparas ... 122
10.6 Reemplazar una lámpara UV ... 123
10.6.1 Opciones de reemplazo de la lámpara ... 124
10.6.2 Apagar el sistema completo ... 125
10.6.3 Reemplazar una lámpara con el sistema en funcionamiento ... 125
10.6.4 Reemplazar la lámpara ... 126
10.7 Limpieza del espejo del sensor de intensidad UV ... 132
10.8 Limpiar/reemplazar la guía de ondas de intensidad UV ... 133
10.9 Limpiar/reemplazar la manga de cuarzo y las O-rings de una lámpara ... 135
10.10 Revisar/reemplazar sensores ... 139
10.10.1 Reemplazar/revisar un analizador de UVT o un sensor UVIS fijo ... 142
10.11 Probar las lámparas del sistema ... 143
10.12 Tuning (Ajuste) del sistema ... 144
10.13 Mantenimiento avanzado ... 146
10.13.1 Reemplazar el sensor de temperatura ... 147
10.13.2 Reemplazar la tarjeta del convertidor de temperatura ... 148
10.14 Reemplazar/editar los componentes del sistema en el módulo de control ... 149
10.14.1 Editar el registro de una pieza del sistema ... 151
10.15 Ver informes ... 154
11 Solucionar problemas ... 156
11.1 Ver errores del sistema ... 156
11.2 Problemas que requieren una solución ... 157
11.3 Códigos de error de voltaje ... 158
11.4 La dosis supera el valor máximo ... **165**
11.5 La dosis de UV es demasiado baja ... **166**
11.6 La temperatura es demasiado alta ... **167**
11.7 La temperatura es muy alta ... **168**
11.8 Falla en el sensor de temperatura ... **169**
11.9 El caudal de flujo de agua es demasiado bajo/alto ... **169**
11.10 El valor de UVT es demasiado bajo ... **170**
11.11 Error en encendido de lámpara UV ... **171**
11.12 **Corte de energía del módulo de control** ... **172**
11.13 La lámpara UV se apagó de forma inesperada ... **173**
11.14 Error de CRC ... **173**
11.15 Error de comunicación del módulo de balasto ... **174**
11.16 **Proceso de ajuste anulado por el sistema** ... **174**
Appendix A. Protocolo de comunicación Modbus ... 175
A.1 Mapa de registros de Modbus ... 175
Appendix B. Mensajes del sistema ... 183
Appendix C. Verificar los parámetros del sistema ... 188
Appendix D. Glosario de términos ... 189

1 Introducción

Felicitaciones por la compra del sistema de tratamiento de agua UV hidro-óptico **RZ104 Series** de Atlantium. En esta guía de usuario, se proporcionan directrices claras para preparar el sitio para la instalación, procedimientos correctos de instalación y configuración del software, y amplios conocimientos de todas las funciones del sistema para aprovechar al máximo la unidad Atlantium.

La **RZ104 Series** proporciona a los productores de salmón y otros productores de acuicultura una solución de desinfección probada en el campo que contribuye al bienestar general de sus instalaciones y su entorno de producción.

La **RZ104 Series** de Atlantium permite la descarga de agua segura y libre de bacterias al medio ambiente. Cumple totalmente con las normativas sobre efluentes más estrictas. Los sistemas **RZ104 Series** de Atlantium garantizan la bioseguridad del agua con una eficiencia energética optimizada.

A medida que las regulaciones de bioseguridad se están endureciendo en todo el mundo, la industria requiere una solución rentable y fácilmente integrada para el alto volumen de descarga de agua de las granjas de peces, así como para la re-circulación de agua dentro de los instalaciones terrenos los más sofisticados de producción de pescado. Los sistemas Atlantium están diseñados para brindar aplicaciones a las siguientes industrias:

- **Acuicultura**
- **Productos lácteos**
- **Municipal**
- **Centrales eléctricas**
- **Agua ultrapura**
- **Marina**
- **Biofarmacia**
- **Agua embotellada**
- **Bebidas**
- **Cerveza**
- **Acuarios**
- **Otros**

Aplicaciones

- **Desinfección de agua**: cumple con los criterios EPA de Estados Unidos para proporcionar bioseguridad.
- **Reemplazo de cloro**: proporciona una alternativa al cloro sin sustancias químicas para tratar el agua de origen. Inactiva de forma fácil los microorganismos, incluidos los resistentes al cloro y calor.
- **Pasteurización no térmica**: reemplaza la Pasteurización del agua mediante calor y alto consumo de energía; cumple con los criterios FDA de Estados Unidos para el agua pasteurizada equivalente.
- **Después de carbono activado**: protege contra las penetraciones y reduce la bioincrustación en el caudal descendente. Reduce considerablemente la frecuencia de la limpieza agresiva y prolonga la vida útil de las membranas RO.
- **Decloración/Destrucción de cloro**: alternativa limpia, eficiente y sin sustancias químicas para el filtro de carbón activado o biosulfito de sodio. Minimiza el riesgo, mejora la protección y reduce los gastos operativos.
- **Destrucción de ozono**: solución eficiente y rentable.
- **Agua ultrapura (Ultra-Pure Water, UPW)**: solución eficiente y rentable que cumple con las in-usualmente rigurosas especificaciones para el ***agua de alta pureza***.
- Y más.

Tecnología innovadora patentada

- Se ha probado en campo en todo el mundo y la utilizan marcas líderes mundiales.
- Se basa en la ingeniería hidro-óptica, la cual optimiza la eficiencia de UV y permite la distribución uniforme de la dosis.

- Utiliza UV de alta intensidad y presión media, efectiva en agua fría y tibia, para comprometer los mecanismos de reparación de los microorganismos y así, garantizar la bioseguridad a largo plazo.
- Garantiza la dosis requerida para la total in-activación microbiana.
- El funcionamiento sostenible proporciona la seguridad y la estabilidad que exige la industria.

Control y supervisión en tiempo real

- El sofisticado sistema de registro de datos brinda trazabilidad a través del tiempo de todos los datos supervisados.
- El sistema mantiene una base de datos y proporciona funciones de análisis y creación de informes detallados que se pueden utilizar para análisis de tendencias o pruebas de cumplimiento.

Entrega de dosis garantizada

- El exclusivo software de supervisión y control garantiza que se entregue la dosis UV requerida en todo momento.
- Los sensores UVIS dedicados en cada lámpara brindan supervisión en tiempo real.
- La energía de las lámparas se ajusta automáticamente en función de análisis en tiempo real de parámetros críticos, como el caudal de flujo, la intensidad de la lámpara y la transmitancia ultravioleta (UV Transmittance, UVT) del agua.
- Una interfaz fácil de usar muestra los datos supervisados en tiempo real, incluida la dosis real entregada, así como otros parámetros críticos para que el usuario pueda verificar que se está entregando la dosis necesaria.

Menor consumo eléctrico

- La distribución de luz optimizada, mediante la aplicación de principios de hidráulica y fibra óptica al diseño del sistema de UV, permite:
- Energía UV optimizada y distribución uniforme de la dosis.
- Uso eficiente de la energía con menor consumo eléctrico que los sistemas de UV basados en presión baja o media.

Tiempo de inactividad mínimo

- Sistema verdaderamente en línea.
- Reemplazo rápido de lámparas (4 minutos) y mejor seguridad.

Integración con la línea de procesos

- Instalación probada en el campo.
- Sin software adicional, es posible integrar el sistema Atlantium al proceso actual mediante la configuración adaptable de Atlantium.

Cumplimiento de normas

- Cumple con los criterios de regulación más rigurosos, incluidos los FDA y EPA.
- Es posible generar informes automáticamente con solo pulsar un botón para fines de prueba de cumplimiento y trazabilidad.
- Proporciona la dosis requerida mínima validada, no la dosis promedio.

Eficiencia y mantenimiento fácil

- Para alcanzar una eficiencia total y un rendimiento confiable, el sistema Atlantium supervisa el desempeño de las lámparas. Esto garantiza que solo se reemplace una lámpara cuando sea absolutamente necesario.
- Al seguir los programas de mantenimiento preventivo fácil, es posible mantener el sistema funcionando al máximo rendimiento.
- El **visor** permite espiar lo que sucede en el interior.

1.1 Antes de comenzar

Antes de comenzar a usar este producto, o realizar alguna operación de instalación o mantenimiento, lea la siguiente información de seguridad:

- Prestar atención a estas advertencias ayuda a evitar lesiones personales y daños.
- Es su responsabilidad usar el producto de la forma apropiada.
- Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores.
- Es su responsabilidad si el producto se utiliza para un propósito distinto al designado o sin tomar en cuenta las instrucciones de Atlantium. Atlantium no asume responsabilidad alguna por dicho uso del producto.
- El producto se usa para su propósito designado si se utiliza de acuerdo con la documentación del producto y dentro de sus límites de desempeño.
- El uso del producto requiere habilidades técnicas. Por consiguiente, es esencial que solo el personal plenamente capacitado o los empleados cualificados y especializados tengan permitido usar el producto.
- Mantenga las instrucciones de seguridad básicas y la documentación del producto en un lugar seguro y transmita esta información a los usuarios.
- Se debe constatar en todo momento el cumplimiento de las reglas y normas de seguridad locales o nacionales aplicables para la prevención de accidentes.

1.2 Etiquetas y su significado

Se utilizan los siguientes indicadores en la documentación del producto para advertir al lector sobre riesgos y peligros

.

¡PELIGRO!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, producirá una lesión grave o la muerte.

¡ADVERTENCIA!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría producir una lesión grave o la muerte.

¡PRECAUCIÓN!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría producir una lesión menor o moderada.

¡ATENCIÓN!

Indica la posibilidad de un funcionamiento incorrecto que puede producir daños en el producto.

Indica una situación peligrosa que involucra electricidad y, si no se evita, puede producir una lesión grave o la muerte.

Indica una situación peligrosa que involucra una descarga electrostática y, si no se evita, puede producir daños en el producto.

Indica una situación peligrosa que involucra luz ultravioleta y, si no se evita, puede producir una lesión grave o la muerte.

Indica una situación peligrosa que involucra una superficie caliente y, si no se evita, puede producir una lesión grave o la muerte.

Indica una situación peligrosa que involucra trabajar en un recinto con piezas en movimiento y, si no se evita, puede producir lesiones graves en las manos.

Indica una situación peligrosa que involucra mercurio (un material tóxico) y, si no se evita, puede producir una lesión grave o la muerte.

Indica una situación peligrosa que involucra sustancias cáusticas y, si no se evita, puede producir daños graves o la muerte.

	Indica que los componentes o los equipos son pesados y es necesario tener cuidado para no levantarlos de forma incorrecta. Un levantamiento incorrecto puede ser peligroso para el personal que lo realiza, y puede causar la caída y avería de los componentes o los equipos.
	Indica que los componentes o los materiales que se deben descartar están clasificados como residuos peligrosos y deben desecharse apropiadamente.
	Indica información relacionada con la instalación, la seguridad o el uso del sistema.

2 El sistema RZ104

Este sistema de desinfección de agua hidro-óptica Atlantium RZ104 incluye una unidad de desinfecciónuna configuración de módulo de balasto y un módulo de control. El compartimiento de desinfección de cuarzo hace uso de la ***reflexión interna total*** y refleja la luz UV de vuelta en el agua para distribuir de manera uniforme la dosis UV. El agua fluye sin impedimentos con una pérdida de carga baja.

Las lámparas MPHI cortas especialmente diseñadas (longitud de arco 95mm) brindan una desinfección de amplio espectro que daña irremediablemente el ADN y las proteínas de los microorganismos. Las lámparas MPHI de conexión rápida con carcasa Atlantium dentro de un tubo de cuarzo grueso reducen considerablemente el riesgo de rotura y sus consecuencias. Un sensor de intensidad UV (UVIS) proporciona una medición continua de la salida de cada lámpara.

Además, un analizador de UVT informa y realiza un seguimiento de la calidad del agua y un visor a prueba de UV permite ver los procesos internos.

2.1 Sistemas RZ104

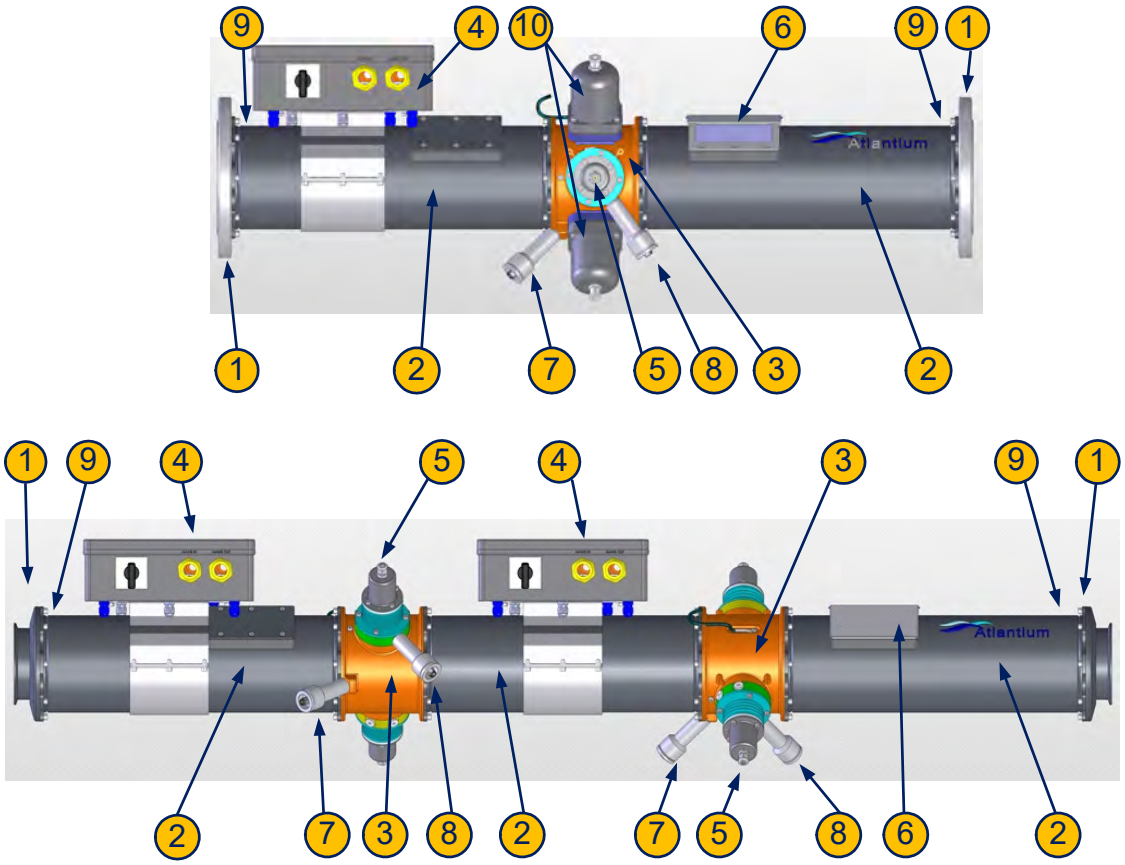


Figura 2-1: RZ104-11 (arriba) con limpiador ultrasónico, RZ104-12 (abajo) sin limpiador

Tabla 2-1: Referencias de la unidad Atlantium

N.º	Elemento	Descripción
1	Interfaz de brida o Ferrule/Tri-Clamp	La unidad se conecta a la tubería de la planta mediante una interfaz de brida a pedido del cliente.
2	Compartimiento de desinfección de cuarzo	El tubo de cuarzo en el que se produce la desinfección.
3	Compartimiento de lámpara	El compartimiento que contiene la lámpara y el sistema de limpieza opcional.
4	Caja de conexiones	La caja ubicada sobre cada unidad de lámpara donde se encuentran los circuitos eléctricos.
5	Lámpara Longitud de arco (mm): Longitud total de lámpara (arco + extremos cerámicos) (mm):	La lámpara encapsulada en el conjunto del tubo de cuarzo. 95 263
6	Ventanas de inspección	La ventana a prueba de UV para ver los procesos de la unidad.
7	Análisis de UVT	El sensor que mide la transmitancia UV a través del agua. Junto con el sensor de intensidad UV y el módulo de control, este elemento analiza la calidad del agua, informa esto y realiza un seguimiento.
8	Sensor de intensidad UV	El sensor que mide la intensidad UV en el compartimiento de la lámpara y la incorpora al cálculo de dosis en tiempo real.
9	Área de correas de izado	El lugar designado para colocar correas de izado con el fin de levantar y transportar la unidad.

La designación de la unidad depende del número de lámparas UV en el modelo suministrado:
RZ104-1X donde X = No. de lámparas
p.ej. RZ104-12 se refiere a un modelo con 2 lámparas
Consulte los archivos ICD adjuntos para obtener las especificaciones completas.

2.2 Esquemas de control de interfaz del sistema RZ104

Para ver los esquemas ICD del **RZ104 Series**, consulte los archivos ICD adjuntos.

2.3 Espacio para el sistema Atlantium

El sistema Atlantium requiere un espacio compacto, lo que facilita la instalación en línea en cualquier tren de proceso.

Tabla 2-2: **RZ104-11/12** Especificaciones físicas

Elemento	Detail		
Lámparas **RZ104-11** **RZ104-12**	 1 2		
Materiales de construcción de la unidad Carcasa: Compartimiento de cuarzo:	 Acero inoxidable tipo 316 electropulido Opcional**: Acero inoxidable tipo Super-Duplex UNS S32750 Silicio fundido de alto grado (cuarzo)		
Opciones de interfaz de brida de tubería estándar:	Flange/Brida		Ferrule/Tri-Clamp
	DIN2527 DN100 PIN16	ANSI B 16.5 4" 150lb	DIN 32676 DN100
Largo (mm / inch) RZ104-11 RZ104-12	 1039 / 40.9 1565 / 61.62	 1047 / 41.2 1573 / 61.92	 1075 / 42.3 1601 / 63
Diámetro interno ∅ de brida (mm)	100 / 3.94	101.6 / 4	100 / 3.9
Diámetro externo ∅ de brida (mm)	220 / 8.66	228.6 / 90	119 / 4.7
Diámetro de círculo de perno (mm)	180 / 7.08	191 / 7.52	N/A
Diámetro de orificio de perno (mm)	19/ 0.75		N/A
Cantidad de pernos*	8		N/A
Ancho máximo (mm / inch)	119 / 4.7		
Volumen de la unidad(Liter / Gallon) RZ104-11 RZ104-12	 8.9 / 2.35 13.3 / 3.5		 9 / 2.4 13.3 / 3.5
Peso (sin agua) (Kg / lb) RZ104-11 RZ104-12	 41 / 9.0 66 / 145		 37 / 82 61 / 134.5
Espacio libre para servicio a cada lado (mm)	320 / 12.6		
Altura mínima por encima del nivel del suelo (mm)	750 / 29.5		
Presión de trabajo máximamo	10 Bars / 145 P.S.I.		
Caudal de flujo máxi	Sujeto a la aplicación		
Distancia entre orificios de pernos en los apoyos (RZ104-12 solo)	90 / 3.5		

** Cuando apriete los pernos para conectar la tubería, use una llave dinamométrica para aplicar un torque correcto y uniforme, de acuerdo con las normas y prácticas aceptadas.*

*** Super-Duplex está disponible como material de construcción alternativo para su uso con agua de mar. Consulte a su representante de Atlantium para obtener más detalles.*

2.4 El módulo de balasto

El módulo de balasto es una caja de conexión y uso fácil a prueba de agua que contiene la fuente de alimentación del balasto y los circuitos relacionados. Gracias a sus prácticos enchufes, su mantenimiento es sencillo. Por su diseño modular, es reparable, flexible y fácil de ajustar a la planta existente. Se suministra un módulo de balasto por cada lámpara del sistema Atlantium. Su estructura de disipación de calor cumple con las normas de la industria y contiene un ventilador de refrigeración en la parte superior. Se puede montar en el muro o en otro punto de anclaje apto. Se debe determinar la ubicación del módulo de balasto en función de la distancia máxima necesaria para colocar el **mazo de cables** de la unidad Atlantium. El **mazo de cables** tiene **5 m** (también se encuentra disponible uno de **10 m** de largo). Para los sistemas con más de una lámpara, se puede colocar un módulo de balasto sobre otro o uno junto a otro. El módulo de balasto debe tener al menos 300 mm de espacio libre en los lados izquierdo y derecho para su correcta ventilación y 300 mm de espacio libre en la parte inferior para el enrutamiento de cables.

Consulte el esquema **ICD de módulos de balasto** adjunto a esta documentación.

Para obtener más detalles sobre el montaje, consulte ***Instalar los módulos de balasto*** en la página **51**.

Tabla 2-3: Detalles físicos del módulo de balasto

Información física	Detalles
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) (mm): Módulo de balasto C	486,7 x 348 x 114,5
Peso (kg): Módulo de balasto C	6,5
Carga de calor por módulo de balasto: (Para calcular los requisitos de refrigeración de espacios)	50 W
Categoría de protección:	IP 56

2.5 Uso eléctrico*

2.5.1 Dispositivo de corriente residual

Utilice un dispositivo de corriente residual (Residual Current Device, RCD) tipo A con 3000 A de resistencia de sobretensión.

Seleccione el RCD apropiado según corresponda. Para calcular el valor, tenga en cuenta el consumo de energía del sistema (consulte la tabla de la siguiente sección) y el voltaje de la red eléctrica del lugar.

El RCD debe probarse periódicamente según las recomendaciones del fabricante.

2.5.2 Fuente de alimentación de red hasta 480VAC

Los sistemas Atlantium requieren conexión a fuentes de alimentación (PS) de 380 * a 480 VCA. Si el suministro de red local está fuera de estos límites, se deben instalar transformadores u otros adaptadores para proporcionar la energía necesaria.

A lo largo de este manual del usuario, se asume que el sistema Atlantium está conectado a un PS de 400 * - 480VAC..

En las tablas a continuación, se muestran el consumo de energía y los detalles eléctricos de la unidad Atlantium.

Tabla 2-4: Detalles eléctricos de **RZ104 Series**

Electricidad	Detalles
Red de alimentación eléctrica	380 VCA+ N + PE 50/60 Hz* 400 VCA+ N + PE 50/60 Hz 440 Y/254 VCA 3~ + PE 50/60 Hz 480 Y/277 VCA 3~ + PE 50/60 Hz
Red de alimentación secundaria (solo para red de alimentación de 440-480)	100-240 VCA 1ph 50/60 Hz
Tolerancia de voltaje máxima permitida	±10% del voltaje nominal

***Cuando se utiliza una red de alimentación trifásica de 380 VCA, la corriente para cada fase será mayor en un 5% que cuando se utiliza una red de 400 VCA.**

2.5.3 Requisitos de alimentación, voltaje y conexión a tierra

La siguiente tabla detalla el consumo de energía del sistema Atlantium, según el voltaje de la red local.

Los detalles de los disyuntores de circuito aparecen en los esquemas de ICD y se determinan de acuerdo con los valores de las tablas siguientes. Los disyuntores deben ser de tipo C.

- El sistema de energía debe estar sólidamente conectado a tierra donde el voltaje nominal de línea a tierra no exceda los 277 V.
- El sistema no es apropiado para uso con sistemas de alimentación con conexión a tierra en un vértice o de alta resistencia, o sin conexión a tierra.
- Si el sistema de energía en el sitio no es apropiado, puede crear una alimentación adecuada utilizando un transformador de aislamiento 1:1 (conectando a tierra el punto medio de la configuración en estrella, en el lado secundario del transformador).

Tabla 2-6: Consumo de energía para lámparas **RZ104**

# de lámparas			**n = 1 - 2 lámparas**
Energía nominal total de lamparas (kW):			**n x 1.0**
Tipo de limpiador	**Tipo de alimentación**	**Voltaje de entrada (V)**	**Consumo de corriente total por cada fase (A)**
Sin limpiador	**Alimentación directo**	400	n x 1.6
		440	n x 1.4
		480	n x 1.3
	Alimentación con transformador	200 (el 400) **transformador**	n x 3.7
		230 (el 400) **transformador**	n x 3.2
		600 (to 480) **transformador**	n x 1.2
Lipiador ultrasonico	**Alimentación directo**	400	n x 1.6 + 1.7
	Alimentación directo (por ultrasonico)	440	n x 1.4 + 1.7
		480	n x 1.3 + 1.7
	Alimentación con transformador	200 (to 400) **transformador**	n x 3.7 + 3.9
		230 (to 400) **transformador**	n x 3.2 + 3.4

2.5.4 Asegurar la estabilidad de la energía

El voltaje del suministro eléctrico conectado a cada sistema Atlantium no debe variar en más de ± 10% del valor correcto (“sag”, “swell” y “surge”) en la entrada del sistema.

Para cumplir con este requisito, debe proteger el sistema Atlantium con un dispositivo que evite que las sobrecargas y fluctuaciones eléctricas causen daños. Hay dos tipos de protección contra sobretensiones:

- **La fuente de alimentación ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply, UPS)** tiene una batería interna con la que el equipo conectado puede continuar funcionando en el caso de una interrupción del suministro eléctrico hasta que se restaure la energía. También cumple la función de un protector de sobretensión, ya que resguarda al equipo contra picos de tensión y sobrecargas. Si es necesario, la unidad UPS permite que el sistema se apague de forma ordenada cuando el suministro se interrumpe por un período prolongado.
- **El dispositivo de protección contra sobretensión (Over Voltage Protection Device, OVPD)** protege al equipo de las variaciones de corriente eléctrica, como los picos de tensión y las sobrecargas. Existe un módulo de dispositivo de protección contra sobretensión disponible en Atlantium. Ver abajo.

2.5.5 Dispositivos de protección contra sobretensión

Los dispositivos de protección contra sobretensión son esenciales para proteger las redes de energía industriales. Estos dispositivos, que proporciona Atlantium, utilizan una combinación de tubos de descarga de gas de tres electrodos y diodos de fijación rápida. Algunas de las aplicaciones típicas son los equipos de procesamiento industrial, los sistemas de transmisión, las tarjetas de E/S, las sondas, los accionadores y las pantallas.

Tabla 2-7: Detalles de protectores contra sobretensión

N.º de pieza Atlantium	HOJAS DE DATOS	N.º de pieza de modelo	Descripción
EP0002300	DOC002300	8859660000	PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN 400 V 3P 40 KA CONFIGURACIÓN TNC
EP0002800	DOC002800	1352740000	PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN L + N, 230 V

2.6 El módulo de control

El sistema Atlantium se supervisa y se controla desde un **módulo de control**. Se puede montar en un muro o un punto de anclaje apto a hasta 50 metros de la unidad Atlantium. No obstante, se debe ubicar en las inmediaciones de la unidad Atlantium donde sea fácil acceder a la pantalla táctil y leer la información de supervisión.

Consulte el esquema **ICD del módulo de** control adjunto a la documentación.

Tabla 2-8: Detalles del módulo de control

Física	Detalles
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) (mm):	400 x 300 x 144,4
Peso (Kg):	9,8
Espacio libre mínimo para el enrutamiento de cables eléctricos (mm):	50
Electricidad	
Consumo de energía máximo:	60 W como máximo

Tabla 2-8: Detalles del módulo de control

Física	Detalles
Voltaje de entrada:	88 ~ 264 VCA
Corriente de entrada:	1,4 A/100-240 VCA, 0,8 A/230 VCA
Frecuencia:	47 ~ 63 Hz
Categoría de protección:	IP 56.

2.7 Requisitos ambientales

El sistema Atlantium se debe ubicar en interiores en una zona correctamente refrigerada y con flujo de aire suficiente. No obstante, se han logrado muchas instalaciones exitosas de Atlantium en ambientes menos favorables. Consulte a un representante de Atlantium para elegir la ubicación más apropiada.

Tabla 2-9: Detalles ambientales del sistema Atlantium

Ambiente	**Detalles**
Temperatura máxima de aire ambiente:	45 °C
Temperatura máxima de aire ambiente en entorno de módulos de balasto:	45 °C
Humedad atmosférica relativa máxima:	90 %
Temperatura de agua: Máxima – Temperatura alta: Para una temperatura de agua superior a 70 °C, consulte a los ingenieros de servicio de Atlantium Mínima – Temperatura baja:	 99 °C Sin límite (¡El sistema no debe contener agua que pueda congelarse!)

2.8 Cumplimiento regulatorio

El sistema Atlantium cumple con las siguientes normas de regulación*:

- **EMC directive 2014/30/EU**
- **European Low Voltage Directive (LVD), 201*4/35/EU for electrical safety**
- **Council Directive 98 / 83 / EC of 3 November 1998 for the quality of water intended for human consumption**
- **ISO 9001-2015 2018-2021 Quality Management Standard - Development, Design, Production and Sales of Water Disinfection Systems**
- **US Federal Performance Standards 40 CFR 141.720, Long Term 2 Enhanced Surface Water**
- **Treatment Rule of January 5th, 2006. 3rd party validated by HDR/HydroQual, Inc.**
- **UL 508, CSA C22.2 No, 14-13. By MET Labs (eurofins) NRTL certification**
- **IP54/IP56 & TYPE4X**
- **NSF 61. By NSF International.**
- **Hygienic certificate, National Institute of Public Health, Poland**

***Nota: El cumplimiento depende del modelo; para obtener más detalles del modelo de unidad UV específico, consulte al representante de Atlantium.**

3 Preparar la instalación

Con las directrices y la información de esta sección, es posible preparar la configuración de los componentes eléctricos y las tuberías para instalar el sistema hidro-óptico de tratamiento de agua Atlantium. Si tiene alguna pregunta, consulte a un ingeniero de aplicación de Atlantium.

3.1 Planificación

Analice el lugar donde desea ubicar la unidad desde la perspectiva de su proceso. Prepare el plano de instalación de acuerdo con los esquemas ICD mecánico y eléctrico que se proporcionan con el sistema, los puntos de planificación a continuación y las otras directrices de este manual.

3.1.1 Acceso

- **Acceso a las instalaciones**
  - Tenga en cuenta que se requiere espacio suficiente para transportar la unidad Atlantium dentro de la planta donde se colocará.
- **Acceso de servicio**
  - Tenga en cuenta que se requiere espacio suficiente para que el personal de mantenimiento pueda acceder a la unidad Atlantium y realizar el reemplazo periódico de componentes.

3.1.2 Sistema hidráulico

- **Tuberías**
  - Alinee las tuberías de caudal ascendente y descendente con la ubicación designada para la unidad Atlantium.
  - Prepare las bridas, los casquillos y los tubos como se especifica en ***La infraestructura de tuberías*** en la página **26**. Para evitar un paso en la conexión, revise los diámetros internos donde la unidad Atlantium y sus tubos coinciden.
  - **No** utilice un material sellador con grafito para sellar las bridas, los casquillos y los empaques, ya que este producto acelera el proceso de corrosión en los componentes de acero inoxidable, incluidos los del sistema Atlantium.
- Para promover el flujo laminar de agua a través de la unidad Atlantium:
  - La tubería conectada a cada extremo de la unidad debe tener el mismo diámetro que la unidad misma. La conexión de tuberías más estrechas puede reducir el flujo y aumentar la temperatura y la turbulencia del agua.
  - Deje una longitud recta de 10 diámetros de tubería (10D) antes de la unidad Atlantium (aguas arriba) y una longitud recta de 5 diámetros de tubería (5D) después de la unidad (aguas abajo). En situaciones en las que haya menos espacio disponible, consulte con su representante de Atlantium.
  - Para minimizar la turbulencia y la formación de bolsas de aire en una instalación vertical, instale un adaptador reductor / expansor concéntrico para agilizar la transición entre la dimensión de la tubería y la dimensión interna de la unidad.
  - Para una instalación horizontal, instale un reductor excéntrico / adaptadores expansores, con la salida aguas abajo más alta que la entrada.
- **Mecánica**
  - Prepare los apoyos necesarios para la unidad Atlantium. Tenga en cuenta que el nivel mínimo por encima del suelo debe ser 750 mm.

- Compruebe que los tubos en los lados de entrada y salida tengan estructuras de soporte apropiadas para que no exista tensión mecánica, un factor que puede comprometer la unidad.
- Revise si las tuberías con caudal ascendente y descendente presentan vibraciones. Asegúrese de que los tubos que se conectarán a la unidad Atlantium se encuentren anclados y reforzados para proteger la unidad contra vibraciones. Un alto nivel de vibración puede provocar daños en los sistemas hidráulicos, incluida la unidad Atlantium. Las causas de una alta vibración pueden ser una bomba desequilibrada o el cierre repentino de una válvula.

- **Hidrodinámica**
  - El golpe de ariete puede provocar daños en los sistemas hidráulicos, incluida la unidad Atlantium. Asegúrese de que no se produzca este fenómeno en el conducto de agua de la planta. Para evitar el golpe de ariete, consulte al ingeniero de sistemas y revise los procedimientos para el sistema de la planta, incluido lo siguiente:
    - Al iniciar el flujo de agua cuando los conductos se encuentran vacíos, mantenga las válvulas abiertas para que el aire en los tubos tenga una vía de liberación simple.
    - El cierre repentino de las válvulas puede causar golpe de ariete. Asegúrese de que el cierre de las válvulas sea lo suficientemente gradual como para evitar este problema.
    - Verifique que todas las bombas que afectan el sistema Atlantium apliquen procedimientos de encendido suave.
    - La unidad Atlantium debe llenarse completamente de agua. Asegúrese de que no quede aire atrapado en la unidad y que este se pueda liberar. Tras la instalación, verifique mediante el visor de la unidad que no haya burbujas.

3.1.3 Datos de flujo

- Evalúe las tendencias de flujo para determinar si se requieren un medidor de flujo o un interruptor de flujo. Si el flujo varía, se requiere un **medidor de flujo** para detectar y notificar el flujo que entra a la unidad. Asegúrese de que **no** haya ramificaciones dentro o fuera de los tubos entre el medidor de flujo y la entrada de la unidad. Si el caudal de flujo es estático, se puede usar un **interruptor de flujo** en su lugar.

3.1.4 Aplicación

- Verifique que los parámetros relacionados con la dosis, como UVT y el flujo, sean los mismos que se definen en el alcance de suministro de la aplicación Atlantium.
- Determine las consecuencias adversas de una situación de flujo bajo para su proceso y si necesita apagar la unidad (el flujo bajo indica problemas en los niveles superiores) o recircular (un flujo bajo normal) cuando el flujo es inferior al rango normal.

3.1.5 Calidad del agua de alimentación

Si el agua que ingresa a la unidad Atlantium contiene escombros o partículas en suspensión, es posible que se requiera un tratamiento previo (por ejemplo, filtración) para maximizar la efectividad de la desinfección UV y proteger las partes internas de bloqueos o daños. Consulte con su representante de Atlantium.

3.2 Configuración típica de la instalación

Utilice el diagrama a continuación como base para sus esquemas de instalación. Se prefiere la instalación vertical con flujo ascendente donde sea posible y accesible, ya que evita la acumulación de bolsas de aire. Si se requiere una instalación horizontal, asegúrese de incluir una pendiente de 5 grados (recomendada / mínima) en la dirección del flujo, para reducir la posibilidad de que se formen bolsas de aire.

Asegúrese de incluir el acceso de servicio al colocar el sistema Atlantium en la planta (tubos cercanos, accesorios eléctricos, vigas de soporte, etc.).

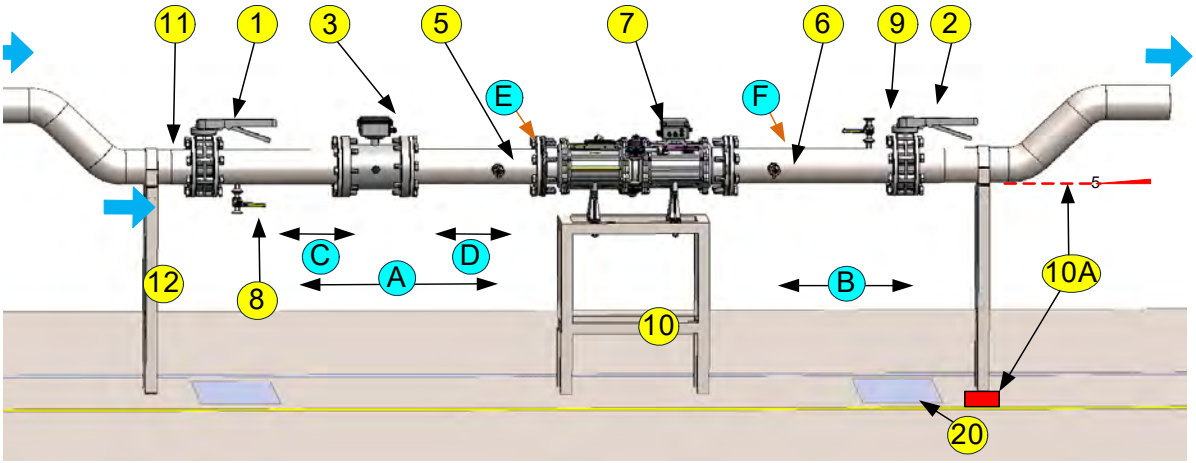


Figura 3-1: Configuración típica del sistema Atlantium, instalación horizontal (sin derivación)

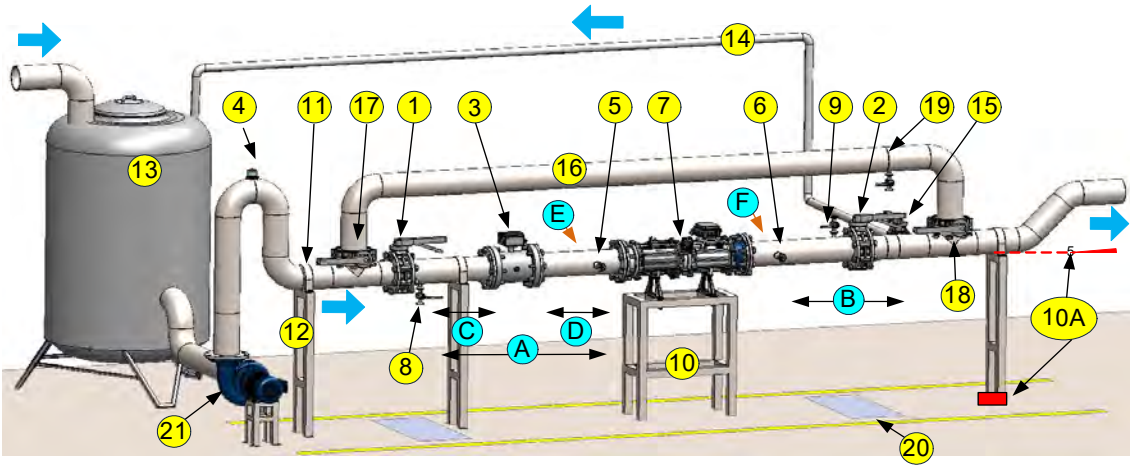


Figura 3-2: Configuración típica del sistema Atlantium, instalación horizontal (con derivación)

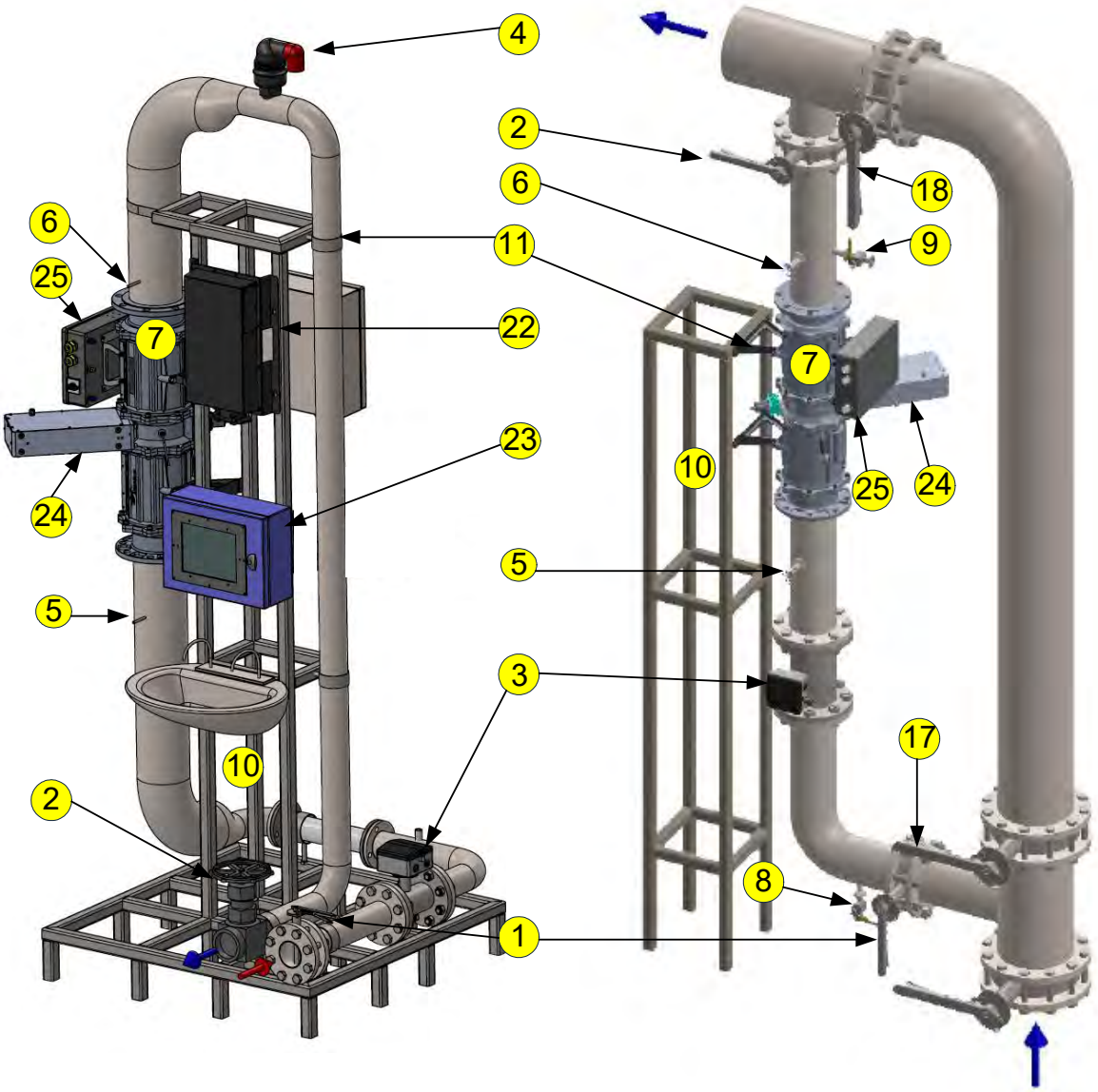


Figura 3-3: Configuraciones generalizadas del sistema Atlantium, instalación vertical - Izquierda: sin derivación, Derecha: con derivación

Tabla 3-1: Clave de configuración típica de componentes del sistema Atlantium

N.º	Descripción		N.º de pieza de Atlantium o recomendada y disponible en Atlantium
	Dirección del flujo de agua en los tubos		-
1	Válvula de aislamiento de entrada ■ Válvula de aislamiento en el lado de entrada		-
2	Válvula de aislamiento de salida ■ Válvula de aislamiento en el lado de salida		-
3	■ Dispositivo de medición de flujo del medidor de flujo con señal de salida análoga de 4-20 mA ■ Para instalar en la misma línea que el sistema Atlantium sin ramificaciones antes ni después del medidor de flujo ■ Seguir las instrucciones de instalación del fabricante		Medidores de flujo disponibles: KROHNE OPTIFLUX 6000 KROHNE OPTIFLUX 2300
4	Válvula de alivio de aire para evitar burbujas de aire donde sea necesario ■ Válvula de alivio de aire automática para liberar las burbujas de aire atrapadas dentro de la línea ■ Instalar en una posición alta para que las burbujas de aire se acumulen y se liberen en este punto		-
5/6	Puntos de muestreo de entrada/salida ■ Colocar las válvulas de muestreo aséptico **en sentido horizontal** (90^0) sobre el centro del tubo a 50 cm de la unidad ■ La válvula de muestreo aséptico debe ser una válvula dedicada exclusivamente a muestreo y resistente al alcohol y a la llama		■ Kit de válvulas de muestreo aséptico para tubos de acero inoxidable - KTB005700 ■ Kit de válvulas de muestreo aséptico para tubos de plástico - KTB0011500
7	Unidad Atlantium genérica (se muestra aquí con interfaz de brida. Los sistemas también se suministran con interfaz de férula).(shown with flange interface. Los sistemas también se suministran con interfaz de férula. (Se muestra RZ104-11. Las tuberías y la ubicación de los componentes son similares para RZ104-12).		-

Tabla 3-1: Clave de configuración típica de componentes del sistema Atlantium

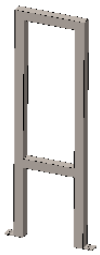
N.º	Descripción		N.º de pieza de Atlantium o recomendada y disponible en Atlantium
8	Puerto de drenaje/CIP para realizar la CIP en la unidad Atlantium ■ El puerto de drenaje se debe colocar cerca de la válvula de entrada y entre esta y la unidad, ***en la parte inferior*** del tubo ■ También se utiliza como uno de los puertos de CIP y se conecta a una manguera	 	■ Kit de CIP - SAB012900 ■ Kit de válvulas de CIP para acero inoxidable - KT0011600 ■ Kit de válvulas de CIP para plástico - KT0011700 (la válvula en sí no forma parte de los kits) Consulte ***Kits de CIP y puertos de CIP*** en la página **30.** para obtener información sobre los equipos de CIP.
9	Puerto de CIP para realizar la CIP en la unidad Atlantium ■ El puerto de CIP se debe colocar entre la unidad y la válvula de salida, ***en la parte superior*** del tubo, en el punto ***más alto*** antes de la válvula de aislamiento para que los tubos se llenen por completo con la solución		
10	Apoyos del sistema ■ Se requieren apoyos para garantizar que no exista tensión mecánica sobre la unidad Atlantium		-
10A	Calce, bloque o soporte superior en el lado aguas abajo, para lograr una pendiente de 5° en la instalación horizontal.		Suministrado por el cliente
11	Soportes de sujeción ■ Se deben utilizar soportes para sostener la unidad Atlantium y los tubos conectados a los montajes de apoyo ■ Estos deben incluir material interno flexible para absorber las vibraciones y garantizar que los tubos y la unidad Atlantium queden montados de forma firme y segura		-
12	Apoyos de tubos ■ Se requieren apoyos de tubos para garantizar que no haya vibraciones en la tubería		-
13	Tanque de agua		-
14	Línea de recirculación >5 m^3/h ■ Se recomienda ampliamente usar una línea de recirculación para mantener un flujo de agua constante y así, garantizar un alto nivel de desinfección		-

Tabla 3-1: Clave de configuración típica de componentes del sistema Atlantium

N.º	Descripción		N.º de pieza de Atlantium o recomendada y disponible en Atlantium
15	Válvula de aislamiento para línea de recirculación (opcional)		-
16	Derivación (opcional) ■ Si la planta utiliza sustancias químicas de CIP de corrosión de cuarzo, como la soda cáustica, se debe usar una línea de derivación para evitar daños en la unidad Atlantium		-
17	Válvula de aislamiento para entrada de derivación (opcional)		-
18	Válvula de aislamiento para salida de derivación (opcional)		-
19	Puerto de drenaje de derivación (opcional) ■ El puerto de drenaje se debe colocar en la línea de derivación, en el punto más bajo del tubo	 	-
20	Drenaje ■ Se recomienda instalar un drenaje de piso cerca de la válvula de drenaje		-
21	Bomba ■ La bomba debe poder arrancar de forma gradual para evitar el golpe de ariete		-

Tabla 3-2: Clave de configuración típica de distancias del sistema Atlantium

N.º	Descripción
A	Tubo recto horizontal entre la válvula de aislamiento de entrada y la unidad Atlantium. Para la mayoría de las aplicaciones, se requiere como mínimo 10D (10001000 mm10001000) de tubo recto horizontal entre la válvula de aislamiento de entrada y la unidad Atlantium. Para las centrales eléctricas, y otras aplicaciones con limitaciones de espacio, consulte a un ingeniero de aplicación de Atlantium para encontrar las soluciones apropiadas.
B	Tubo recto horizontal entre la unidad Atlantium y la válvula de aislamiento de salida. Para la mayoría de las aplicaciones, se requiere como mínimo 5D (500500 mm500500) de tubo recto horizontal entre la unidad Atlantium y la válvula de aislamiento de salida. Para las centrales eléctricas, y otras aplicaciones con limitaciones de espacio, consulte a un ingeniero de aplicación de Atlantium para encontrar las soluciones apropiadas.
C	Algunos fabricantes requieren que se coloque el medidor de flujo como mínimo a 5D (500500mm500500) de tubo recto horizontal justo antes de este en el lado de entrada. Consulte las instrucciones del fabricante.
D	Algunos fabricantes requieren que se coloque el medidor de flujo como mínimo a 2D (200200 mm200200) de tubo recto horizontal justo después de este y antes de la unidad Atlantium. Consulte las instrucciones del fabricante.
E	Determine la distancia máxima del punto de muestreo de entrada a 0,5 m de la entrada del sistema Atlantium.
F	Determine la distancia máxima del punto de muestreo de salida a 0,5 m de la salida del sistema Atlantium.

3.3 Requisitos eléctricos

La infraestructura eléctrica debe estar instalada y establecida en su lugar antes de la entrega del sistema.

Para obtener información sobre el espacio ocupado de los componentes del sistema Atlantium, consulte la sección ***El sistema RZ104*** en la página 9. Utilice el esquema ICD eléctrico que proporciona Atlantium para planear la infraestructura eléctrica. Consulte también ***Uso eléctrico**** en la página 12 y ***Conectar el cable de alimentación del módulo de control*** en la página 68.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Para ubicaciones con 440 Y/254 VCA 3~ +PE 50/60 HZ
o 480 Y/277 VCA 3~ +PE 50/60 HZ

El sistema Atlantium requiere un suministro de voltaje equilibrado (configuración WYE). Si no dispone de esa configuración, debe crear una alimentación eléctrica apropiada con un transformador de aislamiento de 1:1 (donde el cable a tierra se conecte al punto medio de la configuración de estrella en el lado secundario del transformador).

- Evalúe la calidad de la alimentación y la probabilidad de apagones, caídas de tensión, sobretensiones o interrupciones. Determine si necesita una protección contra sobre-tensión o una fuente de alimentación ininterrumpida.
- Para verificar que solicitó las longitudes de cables correctas (por ej., mazo de cables, cable de alimentación, cable de datos, etc.), mida la distancia entre la ubicación propuesta de los componentes Atlantium correspondientes y entre ellos y la fuente de alimentación.
  - Al planificar la colocación de los módulos de balasto, el **módulo de control** y el sendero de los diversos cables, es necesario tener en cuenta la longitud del **mazo de cables** y los otros cables. Los cables se deben colocar en un sendero que no interfiera con las vías de circulación.

- Las conexiones de la red eléctrica deben estar próximas a los módulos de balasto y al módulo de control.
- El cable de alimentación y el enchufe de conexión se deben obtener de forma local.
- Existe un cable extra largo (10 m) disponible únicamente para el sistema RS104.

- Si se producen interrupciones periódicas del suministro eléctrico en su región, considere incluir dispositivos de protección ininterrumpida contra sobre-tensión.
- Prepare cables de una longitud suficiente para conectar los equipos auxiliares (por ej., medidor de flujo, interruptor de flujo, etc.) al sistema Atlantium.
- Para sistemas que utilizan agua de mar: minimice el potencial de corrosión del agua tratada asegurándose de que haya suficiente conexión a tierra. No deje la unidad Atlantium parada con agua de mar. Enjuague con agua dulce y deje la unidad Atlantium llena de agua dulce o vacía.
- **Para los sistemas que utilizan agua de mar** Garantice una puesta a tierra adecuada para minimizar el potencial de corrosión del agua tratada.
- No deje la unidad Atlantium detenida con agua de mar. Enjuague con agua potable o deje la unidad Atlantium detenida con agua potable o vacía.

3.3.1 Preparar el cableado a la red eléctrica

Es necesario preparar los elementos de la siguiente lista para conectar el sistema Atlantium a la red eléctrica.

Para preparar todas las conexiones eléctricas, asegúrese de usar el esquema *ICD eléctrico* que Atlantium proporciona con este manual. Si no se proporciona ningún esquema eléctrico, póngase en contacto con el representante de Atlantium.

- Instale un disyuntor para el sistema de red eléctrica en función del consumo de energía de todos los sistemas que se conectarán a esta línea. Consulte ***Uso eléctrico**** en la página **12.**
- Instale los disyuntores necesarios, según se define en el esquema ICD eléctrico.
- Si planea alargar o reemplazar el cable de alimentación de la red eléctrica conectado a la unidad Atlantium por un cable más largo, prepare los cables de acuerdo con los requisitos del sistema de distribución eléctrica de su ubicación.

  - **Para ubicaciones con 400 VCA: Sistema de 5 alambres con tres fases, neutro y tierra (neutro y tierra son obligatorios)**

3.3.2 Cable de red para módulo de control

- Para los sitios de 400 VCA con tres fases + neutro, el voltaje de alimentación de la red eléctrica para el módulo de control es 230 VCA (L1 a N o L2 a N o L3 a N).
- Para los sitios de 440/480 VCA con tres fases, **no se puede** alimentar el módulo de control con una fase del suministro de tres fases. Se **debe** conectar el módulo de control a una alimentación separada de la red eléctrica con un rango de voltaje de 100-240 VCA.

3.4 La infraestructura de tuberías

Para revisar la forma de preparar la infraestructura, lea atentamente la sección de instalación típica antes de comenzar y consulte la sección ***El sistema RZ104*** en la página **9**.

Instale la infraestructura de tuberías antes de la llegada del sistema Atlantium, pero realice las soldaduras y las adaptaciones de tubos finales cuando la unidad se encuentre instalada en su ubicación permanente para evitar tensiones mecánicas internas.

¡ATENCIÓN!

- Al sellar las bridas, los casquillos y los empaques, **no** utilice un material sellador con grafito, ya que este producto acelera el proceso de corrosión en los componentes de acero inoxidable, incluidos los del sistema Atlantium.
- Asegúrese de alinear con la unidad los tubos en los lados de entrada y salida de la ubicación designada para la unidad Atlantium a fin de evitar la tensión mecánica en la unidad.

Asegúrese de fijar los tubos alrededor de la ubicación designada para la unidad Atlantium a fin de evitar las vibraciones.

- Asegúrese de colocar apoyos apropiados en la línea de tubos para sostener y estabilizar los tubos de proceso en los lados de entrada y salida de la ubicación propuesta para la unidad Atlantium.
- Un ingeniero mecánico en el sitio debe determinar los requisitos de apoyo y diseño.

3.5 Detección/medición del flujo

La unidad Atlantium requiere una señal de flujo para calcular la dosis y funcionar correctamente. La señal de flujo es una medición del flujo real o simplemente un indicador de flujo/no flujo. La señal de flujo se obtiene de un medidor de flujo o un interruptor de flujo.

- Se requiere un medidor de flujo en las plantas donde el caudal de flujo es variable por algún motivo.
- Se puede utilizar un interruptor de flujo en las plantas donde el caudal de flujo es fijo y constante.

No es necesario instalar el medidor de flujo o el interruptor de flujo en las inmediaciones de la unidad Atlantium. Se puede colocar en una posición remota, siempre y cuando se encuentre entre el lado de entrada y la unidad, y **no** existan ramificaciones o divisiones del flujo de agua.

¡ATENCIÓN!

El sistema Atlantium no puede funcionar cuando no existe agua o flujo de agua. Todos los daños causados por el funcionamiento del sistema sin agua o sin flujo de agua invalidan la garantía de Atlantium.

3.5.1 Flujómetro

En la mayoría de los casos, se requiere un medidor de flujo con una salida de 4-20 mA para medir el flujo y ajustar automáticamente la salida del sistema UV. El medidor de flujo debe poder medir el flujo de agua máximo esperado de la unidad Atlantium especificada. La fuente de alimentación del medidor de flujo debe provenir de una fuente externa conforme a las instrucciones del fabricante.

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de proporcionar la fuente de alimentación para el medidor de flujo como parte de las preparaciones de instalación de la unidad Atlantium.

Instale el medidor de flujo en estricta conformidad con las instrucciones suministradas por el fabricante.

Atlantium tiene a disposición los siguientes medidores de flujo:

- **KROHNE OPTIFLUX 6000**: medidor de flujo para aplicaciones de agua de alta pureza
- **KROHNE OPTIFLUX 2300**: medidor de flujo OPTIFLUX 2000, con convertidor de señal **KROHNE IFC 300** incluido

Consulte a un representante de Atlantium.

Ejemplos de medidores de flujo

OPTIFLUX 6000 **OPTIFLUX 2300**

Figura 3-4: Medidores de flujo KROHNE OPTIFLUX

3.5.2 Interruptor de flujo

El interruptor de flujo indica a la unidad Atlantium si el agua fluye o no fluye. El interruptor de flujo recomendado es el contacto seco con una detección de flujo mínima de 0,2 m^3/h.

Instale el interruptor en sentido vertical (12 horas) en la parte superior del tubo. Siga las instrucciones del fabricante.

Figura 3-5: Ejemplo de interruptor de flujo

3.6 Componentes y kits de válvulas de muestreo

Atlantium tiene a disposición kits de válvulas de muestreo.

Se requiere un kit de accesorios para cada punto de muestreo.

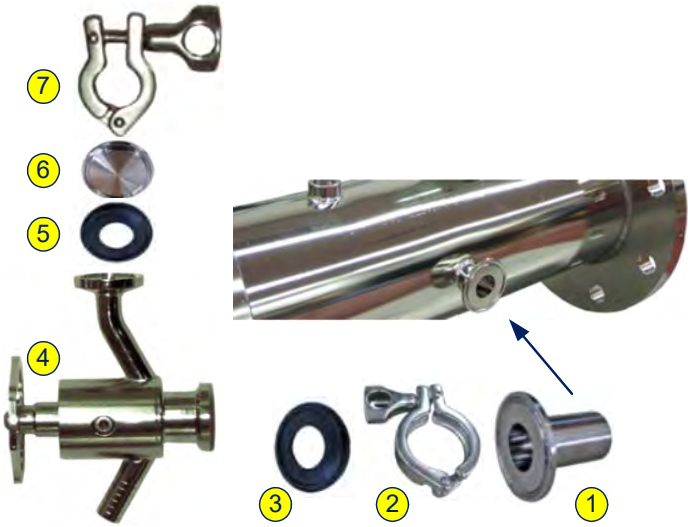


Figura 3-6: Conjunto de válvula de muestreo

Estos se detallan en la tabla a continuación. Para obtener información sobre la instalación de las válvulas de muestreo, consulte ***Instalar los puntos de muestreo de entrada/salida*** en la página **43**.

Tabla 3-3: Componentes y kits de válvulas de muestreo

	N.º de catálogo	Descripción		Imagen	Kit para tubo de acero inoxidable KTB005700	Kit para tubo de plástico KTB005750
1	FAC003700	Adaptador de casquillo de soldadura largo (1 pulgada)	Para soldar el puerto Tri-Clamp al tubo		**2 pcs**	**-**
1	FAB008100	Adaptador macho roscado (1/2 pulgada) BSP	Para conectar el puerto Tri-Clamp al tubo de plástico		**-**	**2 pcs**
2	FA0000045	Abrazadera (1,5 pulgada) ST.ST 304	Para conectar la válvula al puerto soldado		**2 pcs**	**2 pcs**
3	FA0000046	Empaque (1 pulgada) FJ31,05-E	Para sellar la válvula conectada al tubo		**2 pcs**	**2 pcs**
4	COB000500	Válvula de muestreo aséptica ST.ST 316L	Para tomar muestras de agua		**2 pcs**	**2 pcs**

Tabla 3-3: Componentes y kits de válvulas de muestreo

	N.º de catálogo	Descripción		Imagen	Kit para tubo de acero inoxidable KTB005700	Kit para tubo de plástico KTB005750
5	FA0000048	Empaque (1/2 pulgada) FJ31/25-E	Para sellar el puerto de descarga de la válvula		**2 pcs**	**2 pcs**
6	FA0000049	Tapa de extremo sólida (1/2 pulgada) ST.ST 304	Para cubrir el puerto de descarga de la válvula		**2 pcs**	**2 pcs**
7	FA00000047	Abrazadera (1/2 pulgada) ST.ST 304	Para sellar el puerto de descarga de la válvula		**2 pcs**	**2 pcs**
	FA0008300	Cepillo redondo: 15/60/150	Para limpiar la válvula durante el proceso		**2 pcs**	**2 pcs**

3.7 Válvulas de drenaje

Es importante planificar el drenaje del sistema. Instale una válvula de drenaje en el punto más bajo de la tubería, antes o después de la unidad Atlantium. Si planea instalar puertos de CIP, uno de ellos puede funcionar como válvula de drenaje. Si se utiliza una línea de derivación ocasionalmente para omitir la unidad en alguna circunstancia, agregue una válvula de drenaje adicional para garantizar que la línea de derivación no se convierta en una fuente de agua detenida potencial. La línea de derivación debe estar vacía cuando no se usa.

3.8 Kits de CIP y puertos de CIP

El sistema de recirculación para limpieza sin desmontaje (CIP) se utiliza en el proceso periódico de limpieza y esterilización de las superficies internas y la manga de cuarzo de la unidad Atlantium. El carro de CIP incluye un tanque de reactivos, una bomba, una manguera de suministro, una manguera de retorno y una bolsa para colocar estas mangueras. Consulte el diagrama a continuación. Consulte el esquema **ICD del carro de CIP ICB012900**.

3.8.1 Carro de CIP

Para sistemas con 400 VCA: número de catálogo: SAB012900

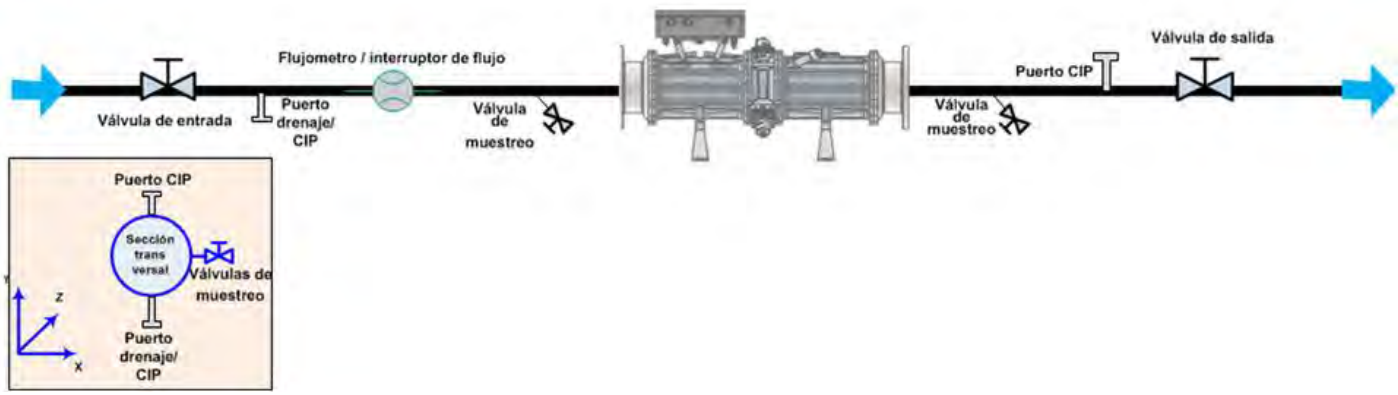


Figura 3-7: Conexiones del sistema de recirculación para CIP

3.9 Kits de CIP y accesorios de CIP

El sistema de recirculación para limpieza sin desmontaje (CIP) se utiliza en el proceso periódico de limpieza y esterilización de las superficies internas y la manga de cuarzo de la unidad Atlantium.

Se requieren dos kits de accesorios, uno para cada puerto de CIP.

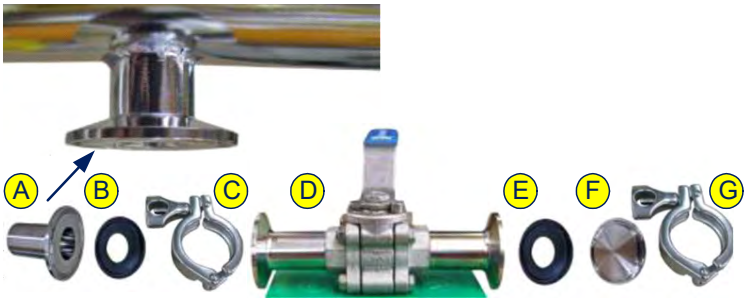


Figura 3-8: Kit de válvulas de CIP

Tabla 3-4: Kit de accesorios de CIP

	N.º de catálogo	Descripción	Propósito	Imagen	Kit para tubo de acero inoxidable KT0011600	Kit para tubo de plástico KT0011500
A	FAC003700	Adaptador de casquillo de soldadura largo (1 pulgada)	Para soldar el puerto Tri-Clamp al tubo		2 pcs	-
A	FAB008100	Adaptador macho roscado (1/2 pulgada) BSP	Para conectar el puerto Tri-Clamp al tubo de plástico		-	2 pcs
B,E	FA0000046	Empaque de casquillo (1 pulgada) FJ31,05-E	Para sellar la válvula conectada al tubo		2 pcs	2 pcs

Tabla 3-4: Kit de accesorios de CIP

	N.º de catálogo	Descripción	Propósito	Imagen	Kit para tubo de acero inoxidable KT0011600	Kit para tubo de plástico KT0011500
C,G	FA0000045	Abrazadera (1,5 pulgada) ST.ST 304	Para conectar la válvula al puerto soldado		**2 pcs**	**2 pcs**
F	FAC004100	Tapa de extremo sólida (1 1/2 pulgada) ST.ST 304, EG16A3A 1,54L	Para cubrir el puerto de CIP cuando no se usa		**2 pcs**	**2 pcs**
D		Válvulas	Dos válvulas de bola de bronce resistentes a sustancias químicas de alta pureza (válvulas de bola asépticas), 1 pulgada de diámetro, con mecanismo de conexión de acople Tri-Clamp (A3 estándar) en ambos lados.		**2 pcs** **No se incluye** **Comprado por el cliente**	**2 pcs** **No se incluye** **Comprado por el cliente**
	FAB005700	Adaptador de manguera 1 a 3/4 pulgada	Para conectar la manguera de CIP		**2 pcs**	**2 pcs**

3.9.1 Equipo de seguridad de CIP

Se requiere, pero no se incluye en los kits de CIP de Atlantium: equipo de protección, como gafas, ropa y guantes (seguros para sustancias químicas), de acuerdo con las normas de seguridad especificadas en la planta.

3.10 Conexión al control de la planta

Existen opciones disponibles para configurar el control del sistema Atlantium a través del sistema de control de la planta. La configuración del control puede realizarse con cualquiera de las siguientes opciones:

- **Modbus** - RTU en conexión en serie RS485 (red) directamente al control de la planta (Apéndice A, ***Protocolo de comunicación Modbus*** en la página 175)
- **Control de señal** con funciones de sistema listo, encendido/apagado externo, alarma general, etc. (Consulte ***Configurar las opciones de la pestaña Signals (Señales)*** en la página 81.)

Con las opciones de control anteriores, todavía puede utilizar la función de **módulo de control** del sistema Atlantium. Cualquiera sea la planta de control que se utilice, el sistema se comunica con los otros sistemas de control de modo tal que el último comando emitido determina el estado actual.

4 Revista general de la seguridad

El sistema Atlantium se diseñó según los más altos estándares de seguridad para garantizar la seguridad del personal operativo, entorno y agua tratada.

¡PELIGRO!

El uso inadecuado de los controles, o bien ajustes o un desempeño de los procedimientos distinto al de los especificados en este documento podrían ocasionar riesgos significativos.

Por lo tanto, el personal que haga funcionar este sistema, o realice tareas de mantenimiento, debe estar completamente familiarizado con todos los requisitos de seguridad y los procedimientos operativos, a los cuales debe adherirse durante el uso de este sistema.

Para evitar lesiones, respete las precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

Todas las personas que hagan funcionar el sistema Atlantium deben conocer tanto el uso adecuado de este, así como los riesgos potenciales ante la infracción de las medidas preventivas. Asegúrese de que todo el personal revise con atención la información sobre seguridad y los procedimientos especificados en este manual. Solo los individuos autorizados con la debida capacitación y los conocimientos adecuados, incluidas las regulaciones locales, deben hacer funcionar el sistema, ayudar en el funcionamiento o proporcionar mantenimiento.

SOLO los técnicos de mantenimiento de campo de Atlantium u otro personal autorizado por la empresa pueden realizar el mantenimiento o la reparación del sistema Atlantium.

4.1 Seguridad de las lámparas UV

Exposición a la luz UV: el sistema genera luz ultravioleta (UV) dentro de la unidad y puede ocasionar serios daños oculares o incluso la ceguera si se la mira directamente cuando la unidad está en funcionamiento. Use solo el visor. No mirar directamente a la lámpara en las siguientes situaciones: durante el funcionamiento del sistema, al examinarlo, al hacer el mantenimiento de los componentes internos durante el funcionamiento, cuando las tapas de la lámpara se encuentren abiertas, o bien si se requiere realizar una prueba de conexión.

Si el visor está roto, NO mire directamente a la luz. Asegúrese de solicitar una pieza de repuesto de inmediato. No abra la cubierta de metal del visor, si el repuesto no está instalado.

Las personas potencialmente sujetas a la exposición a la luz UV, como los técnicos cuando hacen el mantenimiento de la unidad, deben utilizar el equipo de protección ocular adecuado siempre que el sistema esté en funcionamiento.

El visor fue diseñado específicamente con un filtro UV a fin de evitar que la luz UV salga, para que sea seguro mirar dentro del gabinete. Sin embargo, el personal solo debe mirar fijamente a la luz o a cualquier otra fuente de luz brillante durante intervalos cortos para comprobar el funcionamiento de la unidad. La cubierta del visor también se debe mantener intacta.

Durante los procedimientos de mantenimiento que se realizan con las lámparas UV encendidas:

- **Coloque las señales de precaución en el piso a una distancia de 1 m de la unidad Atlantium para advertirles a los transeúntes sobre la posible exposición a la luz UV y para que no se acerquen sin equipos de protección ocular y dérmica adecuados.**
- Use guantes blancos de algodón.
- Use mangas largas hasta las muñecas.
- Use un equipo de protección ocular adecuado, por ejemplo, lentes que contengan policarbonato y que cumplan con los estándares EN1ultrasonicultrasonic, CAN/CSA-Z94.3-02 y/o Z87.1.
- **NO mire directamente en las aberturas con emisión de luz UV.**

Protección de manos: **no toque la lámpara UV con las manos descubiertas.**

Espere al menos 10 minutos hasta que la lámpara se enfríe antes de tocarla o antes de comenzar el procedimiento de reemplazo.

Use guantes protectores adecuados para proteger las manos y evitar aceites cutáneos que dejan huellas dactilares y/o dañan la lámpara UV.

Las lámparas pueden alcanzar una temperatura de 1000 °C durante el funcionamiento del sistema.

Espere 10 minutos para permitir que la lámpara se enfríe por completo antes de reemplazarla.

Mantenga los materiales que sean sensibles al calor o que contengan solventes alejados de la lámpara, la unidad o las conexiones eléctricas.

Choque eléctrico: **Antes de reemplazar una lámpara UV u otros componentes y durante cualquier tarea de mantenimiento que requiera que las lámparas estén apagadas, asegúrese de que los interruptores en las cajas de conexiones de las lámparas pertinentes estén apagados (OFF) y coloque una señal en la unidad Atlantium y el módulo de control para alertar a otras personas que NO toquen los interruptores o la pantalla durante el mantenimiento para evitar que alguien los encienda por accidente durante las tareas de mantenimiento.**

¡ATENCIÓN!

Prevención de daños: **para manipular el conjunto de la lámpara UV, sostenga solo las áreas de contacto (cubiertas de cerámica blanca).**

Al manipular la lámpara UV, siempre colóquela sobre una superficie plana o una mesa, para que no se dañe de manera accidental.

Si se llegara a tocar el cuerpo de la lámpara UV por accidente, elimine las huellas con alcohol (al menos el 70 %) y seque con un paño suave, limpio y que no deje pelusas (por lo general, se proporciona uno con la lámpara). No use trapos de limpieza o materiales que pueden dejar residuos.

No use la lámpara UV si presenta rayones, rajaduras o cualquier otro tipo de daño.

Intoxicación por mercurio: **las lámparas contiene mercurio, una sustancia tóxica. Siempre use guantes y gafas de seguridad al manipular o reemplazar la lámpara UV.**

Si se inhalan compuestos de mercurio vaporizados, puede ser perjudicial para los pulmones, los riñones y el sistema nervioso. Además, si el mercurio penetra la piel o si se ingiere, también puede ser nocivo.

Si el mercurio se inhala, penetra la piel o se ingiere accidentalmente, busque recibir un tratamiento médico de emergencia de inmediato.

Si se rompe una lámpara UV al manipularla y sale el mercurio, se deben respetar las siguientes precauciones para minimizar el riesgo de exposición al mercurio:

- Siempre use guantes y gafas de seguridad al manipular o reemplazar la lámpara UV.
- Aléjese del área de inmediato para no inhalar el vapor del mercurio.
- Ventile el área por completo durante al menos 30 minutos, o bien hasta que la concentración del vapor del mercurio cumpla con las regulaciones federales y locales de salud y seguridad pertinentes.
- Después de manipular una lámpara UV rota, quítese los guantes con cuidado y lávese las manos con agua y jabón completamente. Siga todas las regulaciones federales y locales de salud, seguridad y medio ambiente pertinentes.
- No encienda ni haga funcionar el sistema hasta que la contaminación del mercurio se haya limpiado y eliminado.
- Defina un plan de respuesta ante riesgos para tratar todos los riesgos relacionados y comparte esto con todo el personal asociado con el sistema Atlantium.

Consulte la información sobre seguridad de sustancias químicas en: **http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0056.htm**

¡ATENCIÓN! Compatibilidad de la lámpara

- **SOLO** use lámparas UV de Atlantium originales. Otras lámparas son **incompatibles**, anulan la garantía y es posible que dañen el sistema.

Eliminación adecuada de las lámparas

Las lámparas con vida útil caducada se clasifican como desecho peligroso y se deben eliminar de manera adecuada.

- Se deben eliminar las lámparas UV que no se rompieron, pero que no se usan más, según las regulaciones locales o federales de desechos peligrosos y medio ambiente específicas.
- Se deben envasar al vacío y eliminar las lámparas rotas y las piezas contaminadas por mercurio. Las lámparas rotas, así como el material de embalaje y otras piezas contaminadas deben considerarse como desecho especial y solo las empresas de eliminación de residuos autorizadas pueden desecharlos.

4.2 Riesgos eléctricos y consideraciones de seguridad

¡PELIGRO!

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

SE DEBEN LLEVAR A CABO TRABAJOS ELÉCTRICOS SIN VERIFICAR QUE TODOS LOS DISYUNTORES PRINCIPALES DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ATLANTIUM SE ENCUENTREN EN LA POSICIÓN **OFF** (APAGADO) Y QUE **NINGUNA** FUENTE ELÉCTRICA SE ENCUENTRE ENERGIZADA.

NO COLOQUE NINGÚN DISYUNTOR PRINCIPAL DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ATLANTIUM EN LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO) HASTA QUE **TODOS** LOS CABLES ELÉCTRICOS SE HAYAN CONECTADO ADECUADAMENTE. LOS CABLES DESCONECTADOS EN UNA FUENTE ELÉCTRICA ENERGIZADA REPRESENTAN UNA SITUACIÓN PELIGROSA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- **NO PERFORE LAS CAJAS DE CONEXIONES NI LAS ALTERE DE MODO ALGUNO.**
- **La caja de conexiones ya contiene prensa-cables de entrada para TODAS las necesidades de cableado.**
- **Si se realizan orificios en una caja de conexiones, se destruye su sello impermeable y se comprometen los componentes internos.**
- **No extraiga electricidad de la caja de conexiones de la unidad Atlantium, ya que eso producirá daños en la configuración eléctrica de la unidad.**

El sistema de desinfección de agua hidro-óptica Atlantium incorpora componentes internos de alto voltaje que pueden ocasionar lesiones graves o descargas eléctricas letales si no se usa o no se hace un mantenimiento adecuado. Los componentes de alto voltaje pueden retener la carga por un período incluso después de que el sistema se haya apagado.

- Nunca intente quitar las cubiertas del sistema ni desensamblar alguna pieza, excepto si se llevan a cabo los procedimientos de mantenimiento detallados en la sección ***Mantenimiento del sistema*** en la página **110**.
- Solo un técnico autorizado y capacitado puede abrir el sistema Atlantium o quitarle alguna pieza.
- No rocíe ni vierta ningún tipo de fluido directamente en la unidad o los componentes eléctricos. La humedad daña el equipo y se pueden producir descargas eléctricas.
- No haga funcionar el sistema si los cables eléctricos o los arneses se encuentran desgastados o dañados de algún modo.

¡PRECAUCIÓN!

NO ingrese a la opción **Technician Mode** (Modo de técnico) en el **módulo de control**, a menos que el personal certificado de Atlantium o el manual del usuario del sistema Atlantium indiquen hacer lo contrario para una tarea específica.

Si se encuentra en el modo de técnico, **NO SE ALEJE.**

NUNCA ABANDONE EL SISTEMA ATLANTIUM CUANDO ESTE FUNCIONA EN EL MODO DE TÉCNICO.

SI SE DEJA EL SISTEMA EN MODO DE TÉCNICO SIN SUPERVISIÓN, ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN DAÑOS PERMANENTES.

Utilice las mejores prácticas en lo que se refiere a descargas electrostáticas (Electrostatic Discharge, ESD).

Evite el contacto directo con las placas de circuitos electrónicos del **módulo de control**, que es susceptible a las descargas electrostáticas.

Use una muñequera para descargas electrostáticas al realizar procedimientos en los que puede haber contacto con la placa de circuitos.

4.3 Mantener la unidad llena de agua

¡ATENCIÓN!

El sistema Atlantium no puede funcionar si no tiene agua. Si se ocasionan daños por hacer funcionar el sistema sin agua, se anula la garantía de Atlantium.

4.4 Usar sustancias químicas para la limpieza sin desmontaje

¡ATENCIÓN!

- El equipo de aplicación de Atlantium junto con los responsables de seguridad y garantía de calidad de envío deben aprobar las sustancias químicas seleccionadas y las concentraciones usadas. El proceso de limpieza sin desmontaje (Cleaning in Place, CIP) debe cumplir con los protocolos escritos y los procedimientos establecidos por esos departamentos. Consulte la sección ***Seleccionar las sustancias químicas correctas para la CIP*** en la página 112
- Use y manipule todas las sustancias químicas en estricto cumplimiento de las instrucciones del fabricante, las hojas de información del producto y las fichas de datos de seguridad del material (Material Safety Data Sheets, MSDS).
- La soda cáustica (NaOH), debido a que provoca un daño irreversible al cuarzo, está estrictamente prohibido usarla si no se realiza un análisis específico de las temperaturas, la concentración, la frecuencia y la duración, y si no se obtiene una aprobación por escrito del ingeniero de aplicación de Atlantium.

Consulte la información de seguridad química proporcionada con los productos químicos CIP que elija utilizar, por ejemplo:

https://portal.ecolab.com/servlet/PdfServlet?sid=915373&cntry=AU&langid=en-GB&langtype=RFC1766LangCode&locale=ja&pdfname=OXONIA+ACTIVE+150

4.5 Seguridad del aerosol anticorrosivo

¡ADVERTENCIA!

Al usar el aerosol OKS 2101:

Consulte la ficha de datos de seguridad de OKS 2101 según la regulación (EC) n.º 1907/2006, RU.

Use el siguiente equipo de protección:

- Gafas de seguridad con protección lateral en conformidad con EN166.
- Guantes protectores que cumplan con las especificaciones de la directiva 89/686/EEC de la Unión Europea y el correspondiente estándar EN 374 derivado.
- Máscara de protección respiratoria con un filtro tipo A-P.

Siga estos procedimientos para una manipulación segura:

- No utilice el producto en áreas que no tengan suficiente ventilación.
- No respire vapores ni el rocío del pulverizado.
- En caso de ventilación insuficiente, use un equipo respiratorio adecuado.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener alejado del fuego, de las chispas o las superficies calientes.
- Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea, asma, alergias, o enfermedad respiratoria crónica o recurrente, no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice esta mezcla.
- Debe estar prohibido fumar, comer o beber en el área de aplicación del producto.
- Lávese las manos y el rostro antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.
- Evite que el producto entre en contacto con los ojos, la boca o la piel.
- Evite que el producto entre en contacto con la piel y la ropa.
- No ingiera el producto.
- No utilice herramientas que produzcan chispas.
- Estas instrucciones de seguridad también rigen para los envases vacíos que aún podrían contener residuos del producto.
- Si el producto viene en recipiente presurizado, proteger de la luz solar y no lo exponga a temperaturas mayores a los 50 °C. No lo perfore ni incinere, incluso después de terminarlo.

4.6 Características de seguridad del sistema

El sistema de desinfección de agua hidro-óptica Atlantium incluye las siguientes características de seguridad:

4.6.1 Sello protector UV

Cada lámpara se proporciona dentro de un compartimiento sellado que evita que se escape la luz UV. Esto significa que bajo un funcionamiento normal de la unidad, no hay posibilidad de que la luz UV se escape al entorno.

Al hacer un mantenimiento de la unidad UV o al comprobar el sensor de intensidad, el personal de mantenimiento u otras personas que trabajen en el área deben usar gafas de seguridad que bloqueen la luz UV para evitar la exposición de los ojos.

4.6.2 Interruptor de encendido/apagado de la lámpara

¡PRECAUCIÓN!

El interruptor de encendido/apagado se ubica en la caja de conexiones arriba de la unidad Atlantium.

En caso de una emergencia, así como para las tareas de mantenimiento, es posible apagar cada lámpara de inmediato si se coloca este interruptor en la posición OFF (apagado).

Para restaurar el funcionamiento, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, el sistema se reiniciará.

4.6.3 Controles de seguridad del software en el módulo de control

¡PRECAUCIÓN!

Cuando se inicia el sistema, el software Atlantium realiza una rutina interna y ejecuta una serie de pruebas automáticas antes de iniciar el funcionamiento del sistema.

Si el sistema **no** pasa las pruebas, el funcionamiento de la lámpara UV se deshabilita hasta que el problema se resuelva.

Si el problema surge durante el funcionamiento normal, se generan mensajes de error con distintos niveles de gravedad en la pantalla táctil del módulo de control.

Las pantallas del módulo de control que proporcionan opciones de configuración e informes de cumplimiento se encuentran protegidas con contraseña.

¡ATENCIÓN!

El módulo de control tiene 3 niveles de jerarquía de permisos de usuario **(consulte la Tabla 7-2):**

- **No User** (Sin usuario): solo permite la visualización de las pantallas de estado del sistema.
- **Operator** (Operador): permite realizar acciones generales y de mantenimiento.
- **Manager** (Administrador): permite realizar la configuración completa del sistema.

Todos los cambios que se realizan en la configuración del sistema se registran y se puede hacer un seguimiento en la opción de informes de la configuración.

NUNCA deje el módulo de control solo, ni siquiera por un corto período, cuando se pueda acceder a las pantallas de cambios de configuración. Una persona no capacitada podría dañar el funcionamiento del sistema Atlantium, si realiza cambios sin autorización en la configuración.

4.7 Capacitación de Atlantium

Como parte del proceso de puesta en marcha y transferencia, Atlantium proporciona una capacitación práctica sobre todos los aspectos del sistema Atlantium para el personal designado. Si se debe reemplazar cualquier componente que incluya nuevas características, Atlantium ofrece la capacitación correspondiente. Además, puede proporcionar capacitación adicional para el personal nuevo y sobre cualquier otra cuestión relacionada con sus sistemas.

5 Instalar el sistema Atlantium

En esta sección, se proporcionan detalles sobre la instalación del sistema Atlantium.

Para preparar todas las conexiones eléctricas, asegúrese de revisar los esquemas *ICD* que Atlantium proporciona con este manual. Si no se proporciona ningún esquema eléctrico, póngase en contacto con el representante de Atlantium.

5.1 Descripción general de la instalación

Instalación de hardware que debe implementar el personal de la planta:

Fase 1 Desempaquetar y revisar el contenido del paquete del sistema Atlantium (Ver abajo)
Fase 2 Instalar las válvulas de muestreo y los puertos de CIP (Ver página 43)
Fase 3 Colocar la unidad Atlantium y conectarla a la infraestructura de tuberías (Ver página 46)
Fase 4 Montar el **módulo de control**, los módulos de balasto, etc. (Ver página 49)
Fase 5 Cablear el **módulo de control**, los módulos de balasto, etc. (Ver página 68)

Puesta en marcha que debe implementar el personal de Atlantium:

Fase 6 Iniciar el sistema (Ver página 96)
Fase 7 Configurar el **módulo de control** (Ver página 74)
Fase 8 Ajustar el sistema (Ver página 99)
Fase 9 Completar la configuración y la prueba del sistema (Ver página 99)

En el diagrama Flujo del proceso de instalación a continuación, se traza el proceso de instalación.

5.2 Diagrama Flujo del proceso de instalación

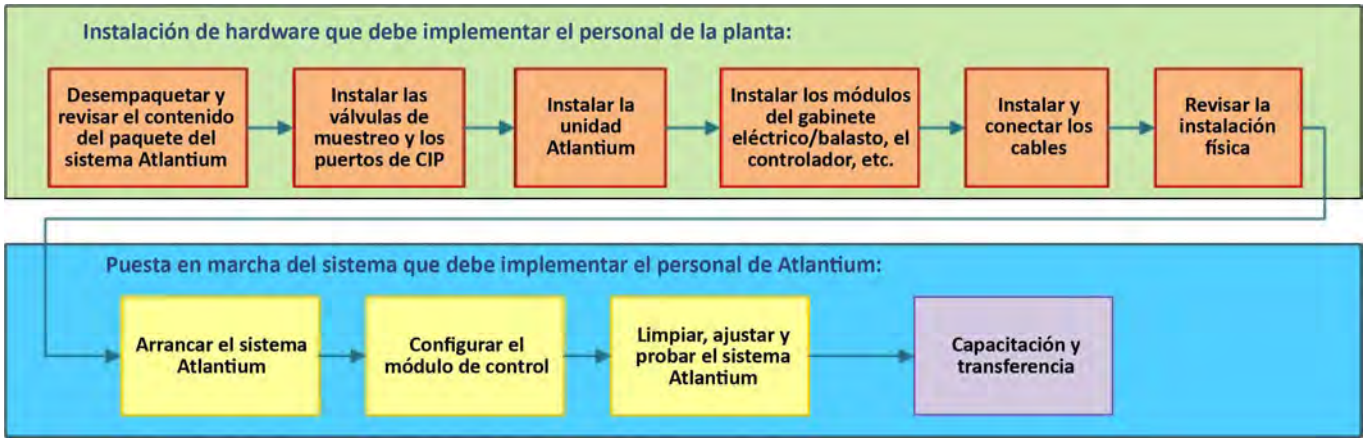


Figura 5-1: Diagrama del flujo de instalación

5.3 Colocar los disyuntores principales en la posición OFF

Antes de comenzar a conectar los cables de los componentes del sistema Atlantium, coloque los disyuntores principales de las líneas eléctricas de alimentación de los componentes del sistema Atlantium en la posición **OFF** (APAGADO). **Compruebe que ninguna fuente eléctrica a los componentes del sistema Atlantium se encuentre energizada.**

¡PELIGRO!

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

SE DEBEN LLEVAR A CABO TRABAJOS ELÉCTRICOS SIN VERIFICAR QUE TODOS LOS DISYUNTORES PRINCIPALES DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ATLANTIUM SE ENCUENTREN EN LA POSICIÓN OFF (APAGADO) Y QUE NINGUNA FUENTE ELÉCTRICA SE ENCUENTRE ENERGIZADA.

NO COLOQUE NINGÚN DISYUNTOR PRINCIPAL DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ATLANTIUM EN LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO) HASTA QUE TODOS LOS CABLES ELÉCTRICOS SE HAYAN CONECTADO ADECUADAMENTE. LOS CABLES DESCONECTADOS EN UNA FUENTE ELÉCTRICA ENERGIZADA REPRESENTAN UNA SITUACIÓN PELIGROSA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

5.4 Desempaquetar y revisar el contenido del paquete

El sistema Atlantium se empaqueta y se envía en cajas embaladas especialmente que contienen:

- Unidad Atlantium UV
- Módulos de balasto
- Módulo de control
- Documentación
- Los accesorios periféricos a pedido detallados en los documentos de entrega se embalan según su peso y tamaño. Los accesorios pequeños pueden embalarse juntos.

Cada una de las cajas se conecta a una tarima de madera apta para montacargas. Las cajas Atlantium deben levantarse del vehículo de transporte con un montacargas o una grúa controlados por un operador calificado.

➲ Para descargar y revisar el sistema:

Paso 1. Con el montacargas o la grúa, levante cada caja del vehículo de transporte y bájela a una superficie al nivel del suelo.

Paso 2. Recorra e inspeccione cada caja en busca de daños. Observe si existe alguna separación en las uniones u otro indicio de daño durante el transporte. Si existe algún indicio de daño, tome una fotografía y tenga especial cuidado al proceder con el siguiente paso.

Paso 3. Desenganche y retire los paneles de las cajas.

Paso 4. Mientras retira la envoltura y las protecciones de transporte, compruebe que el contenido de las cajas sea correcto de acuerdo con los documentos de entrega. La unidad Atlantium contiene una placa con el número de modelo y otros datos del producto. Compruebe que se haya suministrado la versión de producto correcta.

- En caso de detectar algún daño en las cajas o el sistema Atlantium antes de abrir las cajas o durante cada paso de desempaquetado, instalación o prueba del sistema, notifique inmediatamente a Atlantium y a la compañía de seguros.
- Si ordenó más de un sistema Atlantium, compruebe los números de serie con los documentos de entrega para verificar qué componentes componen cada sistema.

5.5 Instalar puntos de muestreo y puertos de drenaje/CIP

Es necesario instalar puntos de muestreo y puertos de drenaje/CIP en los lados de entrada y salida de la unidad Atlantium.

5.5.1 Instalar los puntos de muestreo de entrada/salida

Las válvulas de muestreo aséptico deben colocarse en interiores, en un entorno limpio y lejos del contacto directo con el flujo de aire de un ventilador o aire acondicionado. Cada una debe ser una válvula dedicada exclusivamente a muestreo y resistente al alcohol y a la llama. Para obtener información sobre los componentes de las válvulas de muestreo, consulte ***Instalar puntos de muestreo y puertos de drenaje/CIP*** en la página **43**. Consulte ***Obtener muestras microbianas*** en la página **107.** para obtener información sobre el uso de las válvulas de muestreo.

Conecte las válvulas de muestreo aséptico a los lados de entrada y salida del conducto de agua.

➲ Para instalar un punto de muestreo de entrada/salida:

Paso 1. En el lado de entrada, instale el **casquillo de soldadura largo** o **adaptador macho roscado (1).**

- Coloque las válvulas de muestreo aséptico **(1 y 2** en **Figura 5-6, en la página 45) sentido horizontal** (90^0) sobre el centro del tubo, a 50 cm de la unidad.
- **Para tubos de acero inoxidable:**
  - Suelde el acople de sujeción para el **casquillo (1)** de 1 pulgada con una orientación horizontal (3 o 9 horas).

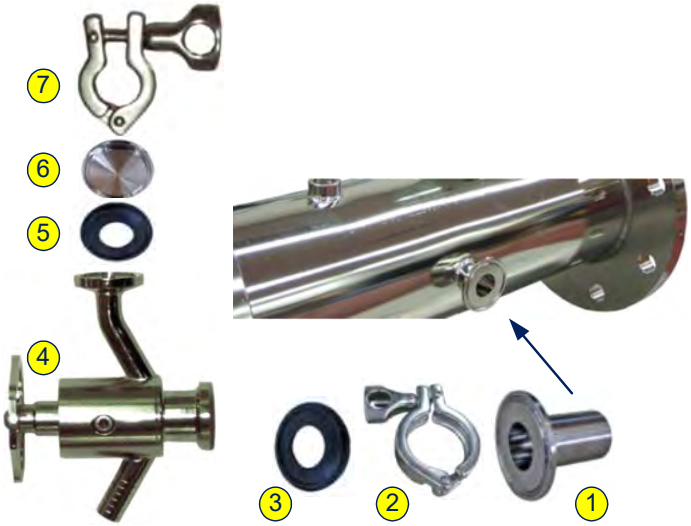


Figura 5-2: Conjunto de válvula de muestreo

- Realice un proceso de pulido para lograr un área lisa en la parte interna y externa de los tubos.
- Pasive los tubos para evitar la corrosión.

■ **Para tubos de plástico:**

- Ensarte el acople de sujeción para el **adaptador macho (1)** en el puerto.

■ Repita esto en el punto de muestreo del lado de salida.

Paso 2. Coloque el empaque **(3)** en el **casquillo de soldadura** o el **adaptador macho roscado (1)**.

Paso 3. Coloque la **válvula de muestreo aséptica (4)** sobre el empaque **(3).**

Paso 4. Coloque la abrazadera **(2)** alrededor de la **válvula de muestreo aséptica (4)**, el empaque **(2)**, el **casquillo de soldadura** o el **adaptador macho roscado (1)**, y cierre y bloquee la abrazadera.

Figura 5-3: La abrazadera se debe colocar alrededor de la **válvula de muestreo aséptica**, el empaque, el **casquillo de soldadura** o el **adaptador macho roscado**.

Cerrar la válvula de muestreo aséptica cuando no se usa

Paso 5. En la boquilla de la válvula de muestreo, coloque el empaque de 1/2 pulgada **(6)** y encaje la tapa **(7)** sobre el empaque.

Paso 6. Coloque la abrazadera de 1/2 pulgada **(5)** alrededor de la boquilla de la válvula de muestreo, del empaque **(6)** y de la tapa **(7)**, y cierre y bloquee la abrazadera.

Figura 5-4: Se cierra la abrazadera

Figura 5-5: Se cierra la abrazadera

5.5.2 Instalar los puertos de drenaje/CIP

El sistema de re-circulación para limpieza sin desmontaje (Cleaning-In-Place, CIP) se utiliza en el proceso periódico de limpieza y esterilización de las superficies internas y la manga de cuarzo de la unidad Atlantium. Para obtener más información sobre la ejecución de CIP, consulte ***Limpieza sin desmontaje (CIP)*** en la página 111.

Un kit de CIP incluye el carro de CIP con depósito de agua y bomba capaz de bombear hasta 4 metros cúbicos por hora. El kit incluye una manguera de suministro (19 mm de diámetro interno y 5 metros de largo), una manguera de retorno (19 mm de diámetro interno y 5 metros de largo) y una bolsa para colocar estas mangueras. Consulte el diagrama a continuación.

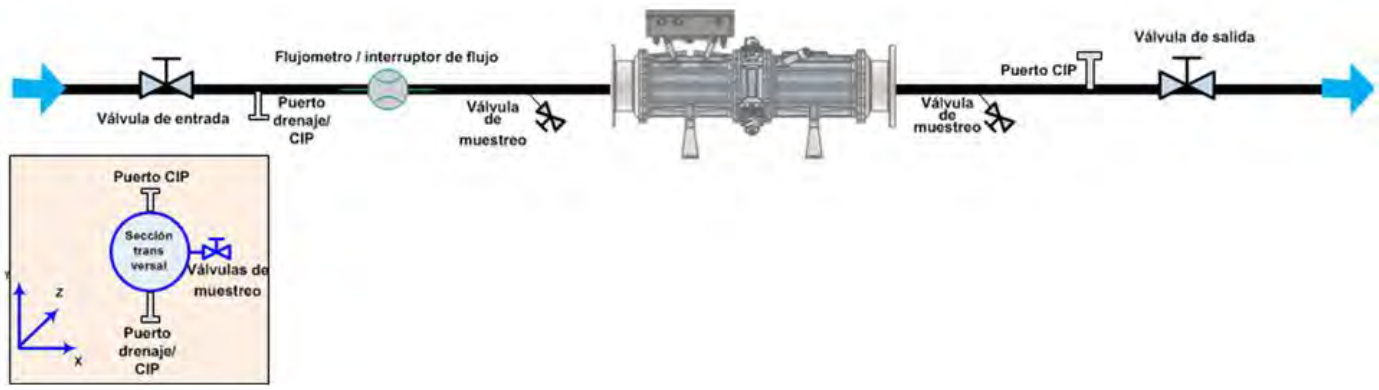


Figura 5-6: Orientación de los puertos de CIP y las válvulas de muestreo

Coloque las válvulas de drenaje/CIP **(3 y 4)** en los lados de entrada y salida de la unidad Atlantium. Para habilitar la conexión del kit de CIP, utilice un equipo de alta calidad con un casquillo o una unión Tri-Clamp de 1 pulgada en ambos lados. Se debe colocar una válvula de drenaje/CIP 1D después de la válvula de entrada y 1D antes de la válvula de salida. Si no utiliza puertos de CIP, cierre la salida de la válvula con la cubierta de la unión Tri-Clamp.

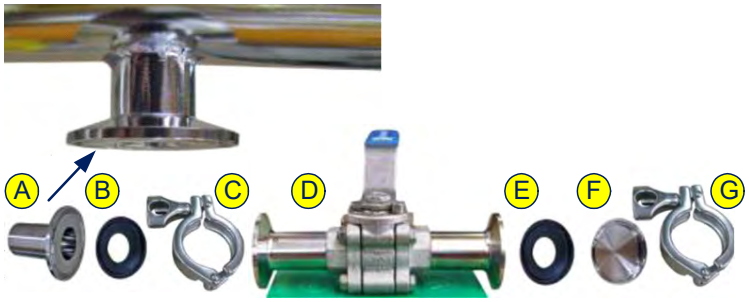


Figura 5-7: Kit de válvulas de CIP

➲ Para instalar los puertos de CIP:

Paso 1. Suelde o enrosque un casquillo de 1 pulgada en sentido vertical:

Para aplicaciones municipales, prepare puertos de tornillo de 1 pulgada para las válvulas y, a continuación, inserte las válvulas:

- **Válvula de drenaje:** con una orientación de 6 horas en un lado de la unidad Atlantium.
- **Válvula de CIP:** con una orientación de 12 horas en el otro lado de la unidad.

Para todas las aplicaciones excepto las municipales:

- **Para tubos de acero inoxidable:**
  Suelde los acoples de sujeción de 1 pulgada:
  - **Puerto de drenaje:** con una orientación de 6 horas en un lado de la unidad Atlantium.
  - **Puerto de CIP:** con una orientación de 12 horas en el otro lado de la unidad.
  - Realice un proceso de pulido para lograr un área lisa en la parte interna y externa de los tubos.
  - Pasive los tubos para evitar la corrosión.
- **Para tubos de plástico:**
  - Ensarte los acoples de sujeción de la válvula en el puerto.

Unir la válvula al casquillo

Paso 2. Coloque el empaque **(B)** en el **casquillo de soldadura** o el **adaptador macho roscado (A)**.

Paso 3. Coloque la **válvula aséptica (D)** sobre el empaque **(B).**

Paso 4. Coloque la abrazadera **(C)** alrededor de la **válvula aséptica (D)**, el empaque **(B)**, el **casquillo de soldadura** o el **adaptador macho roscado (A)**, y cierre y bloquee la abrazadera.

Cerrar los puertos de drenaje/CIP cuando no se usan

Paso 5. En el casquillo, coloque el empaque **(E)** y encaje la tapa **(F)** sobre el empaque.

Paso 6. Coloque la abrazadera **(G)** alrededor del puerto de CIP, del empaque **(E)** y de la tapa **(F)**, y cierre y bloquee la abrazadera.

Preparar las mangueras de CIP

Paso 7. En un extremo de una manguera **(A)**, con un destornillador apropiado, afloje la cinta **(C)**.

Paso 8. Conecte la manguera a uno de los adaptadores del carro **(B)**. Empuje la manguera tanto como pueda.

Paso 9. Con el destornillador, apriete la cinta **(C)**.

Paso 10. En el otro extremo de la manguera **(D)**, con un destornillador apropiado, afloje la cinta **(F)**.

Paso 11. Conecte la manguera a uno de los adaptadores de manguera **(E)**. Empuje la manguera tanto como pueda.

Paso 12. Con el destornillador, apriete la cinta **(F)**.

Paso 13. Repita estos pasos con la segunda manguera y el adaptador en el otro lado del carro.

Figura 5-8: Conexión de la manguera en un lado del carro

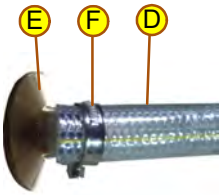


Figura 5-9: Conexión de la manguera al adaptador de manguera

5.6 Situar la unidad Atlantium

Lea atentamente esta sección de instalación típica ***antes*** de comenzar.

Asegúrese de usar el esquema de instalación durante este procedimiento. El RZ104 no incluye escuadras de fijación. Instale soportes apropiados a lo largo de la tubería en ambos lados de la unidad RZ104, para asegurarse de que esté anclada y estable.

Trace el camino que tomará para situar la unidad en la ubicación planeada y despeje todos los obstáculos.

En general, los sistemas Atlantium se pueden instalar en sentido horizontal o vertical en el sistema de tuberías. En una instalación vertical, se puede colocar la unidad Atlantium contra un muro o en largueros.

5.6.1 Equipos requeridos

Proporcione las herramientas y los equipos siguientes:

- Montacargas o grúa
- Correa de izado
- Pernos, arandelas y arandelas de seguridad
- Apoyos para los tubos de entrada y salida y para la unidad como se muestra en el plano de instalación

La unidad Atlantium es pesada (consulte Tabla 2-3, ***Detalles físicos del módulo de balasto***, en la página 12). Se requieren dos personas para llevar la unidad Atlantium a la ubicación de instalación designada: un operador de grúa o montacargas calificado, al menos otra persona para guiar la unidad mientras se transporta y otros según sea necesario.

➲ Para situar la unidad Atlantium:

Paso 1. Observe la dirección del flujo de agua en el proceso de conducción en el que se planea colocar la unidad Atlantium y el indicador de flujo marcado en la unidad. Utilice esta información para decidir el ángulo en el que se debe levantar la unidad para el transporte. Esto lo ayudará a preparar la instalación de la unidad en su ubicación.

Paso 2. Para levantar la unidad de su caja de embalaje, sujete firmemente las correas de elevación (1 y 2) a través de los anillos de soporte de elevación en cada extremo de la unidad.

Paso 3. Una las correas (1 y 2) con una tercera correa central (3) que se fija al elevador o grúa (4).

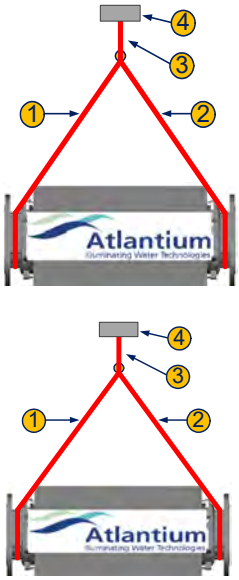


Figura 5-10: Ubicaciones de las correas de izado

Paso 4. Compruebe que todas las correas se encuentren bien sujetas unas con otras, a la unidad y a la grúa o el montacargas.

Paso 5. Con la grúa o el montacargas, levante la unidad por las correas, sacar de la caja y colocar en una posición de transporte segura (preferentemente cerca del nivel del suelo).

Paso 6. Con la grúa o el montacargas y la persona designada de guía, lleve la unidad a su ubicación planeada.

Paso 7. En la ubicación designada, verifique el plan de instalación, incluida la altura mínima de la Unidad desde el piso. Asegúrese de que la Unidad esté colocada de manera que las Cajas de Conexión (B) estén en una posición paralela (A) con respecto al piso (C) y que las Cajas de Conexión en la parte superior estén niveladas. Vea el diagrama a continuación. Para una instalación vertical, la C en el siguiente diagrama representa la pared o la montura.

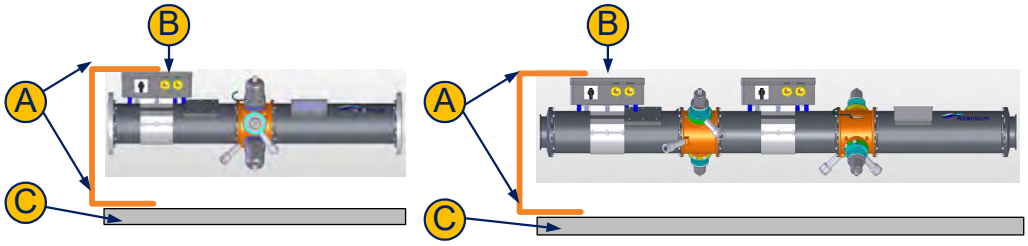


Figura 5-11: Ubicación de la unidad **RZ104** en una posición paralela al pared o la montura

El RZ104 no incluye escuadras de fijación. Instale soportes apropiados a lo largo de la tubería en ambos lados de la unidad RZ104 para asegurarse de que esté anclada y estable..

Paso 8. Instale la unidad Atlantium.

Instalación horizontal

a Baje cuidadosamente la unidad en su posición.

b Con los pernos, las arandelas y las arandelas de seguridad apropiados, atornille los soportes triangulares a los apoyos correspondientes (proporcionados por el cliente).

Instalación vertical

a Coloque la unidad Atlantium verticalmente de modo que la etiqueta Flow (Flujo) apuntando hacia arriba. Para verificar si la posición es correcta, verifique que la Unidad esté colocado de modo que la ventana de inspección esté en el extremo superior.

b Coloque los soportes triangulares de la Unidad contra la pared o patines.

c Baje cuidadosamente la unidad y utilice los pernos, arandelas adecuados y arandelas de seguridad, atornille los soportes triangulares a los apoyos correspondientes (proporcionados por el cliente).

Figura 5-12: Etiqueta Flow

5.6.2 Conexión a la tubería de la planta

Paso 1. Para conectar el acople de un lado de la unidad con los acoples de los tubos de la planta, introduzca un O ring entre los tubos de la unidad y de la planta. En algunos casos, se pueden necesitar un reductor o un expansor.

- Para sistemas con interfaz de brida, conecte el accesorio con brida en un extremo de la unidad UV a la tubería de la instalación, usando ocho (8) juegos apropiados de pernos / tuercas / arandelas planas y arandelas de seguridad; no apriete los accesorios.
- Para sistemas con accesorios Tri-Clamp, conecte el accesorio a un extremo de la unidad UV, sujete los accesorios juntos, no apriete los accesorios.

Paso 2. Repita el paso anterior en el otro lado de la unidad.

Paso 3. Apriete los accesorios de fijación de modo que la presión de torsión de los acoples sea uniforme y la unidad quede conectada firmemente al conducto de agua de la planta.

Paso 4. En las instalaciones con varias unidades, repita este procedimiento para la segunda unidad.

Paso 5. Para comprobar si existen fugas, abra las válvulas de entrada y salida para dejar que el agua fluya por la unidad recientemente instalada y los tubos de proceso circundantes.

Paso 6. Si descubre alguna fuga, apriete las conexiones.

Paso 7. Cierre las válvulas de entrada y salida y, con la válvula de drenaje, drene las tuberías del sistema Atlantium desde la válvula de entrada hasta la válvula de salida.

Figura 5-13: ConnectorTri-Clamp

5.7 Instalar la protección contra sobre-tensión

Verifique que dispone de un dispositivo de protección para evitar que la sobre-tensión y las fluctuaciones de energía provoquen daños. Debe contar con al menos uno de estos dos tipos de protección contra sobre-tensión:

- La fuente de alimentación ininterrumpida (Uninterrupted Power Supply, UPS) tiene una batería interna con la que el equipo conectado puede continuar funcionando en el caso de una interrupción del suministro eléctrico hasta que se restaure la energía. También cumple la función de un protector de sobre-tensión, ya que resguarda al equipo contra picos de tensión y sobrecargas. Si es necesario, la unidad UPS permite que el sistema se apague de forma ordenada cuando el suministro se interrumpe por un período prolongado.

- El dispositivo de protección contra sobre-tensión protege al equipo de las variaciones de corriente eléctrica, como los picos de tensión y las sobrecargas.

En el diagrama a la derecha, se muestra el cableado genérico para un dispositivo de protección contra sobre-tensión. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante incluidas con el dispositivo de protección contra sobre-tensión que desea instalar. Para obtener más información sobre los dispositivos de protección contra sobre-tensión disponibles a través de Atlantium, consulte ***Dispositivos de protección contra sobretensión*** en la página 15.

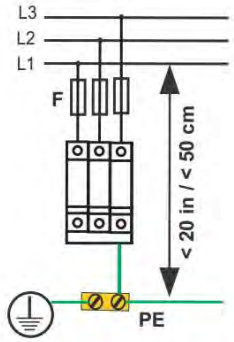


Figura 5-14: Cableado de dispositivo de protección contra sobre-tensión (440/480 VCA)

5.8 El módulo de control

El **módulo de control** contiene un puente señalado con **11** en la figura a continuación.

Tabla 5-1: **Componentes del módulo de control**

N.º	Elemento
1	Orificios de montaje
2	Cable de datos + prensa-cables
3	Cable eléctrico + prensa-cables
4	Conectores eléctricos
5	Orificios para conexiones de componentes periféricos
6	Conectores de diversos componentes (Ver Tabla 5-8 en la página 63)
7	Conector Ethernet
8	Disyuntor
9	Módem inalámbrica (instalado de fábrica)
10	Conector para módem inalámbrica (conectado de fábrica)
11	Puente
12	Cable a tierra
13	Conexión a pantalla
14	Dos puertos USB (parte superior del tablero)

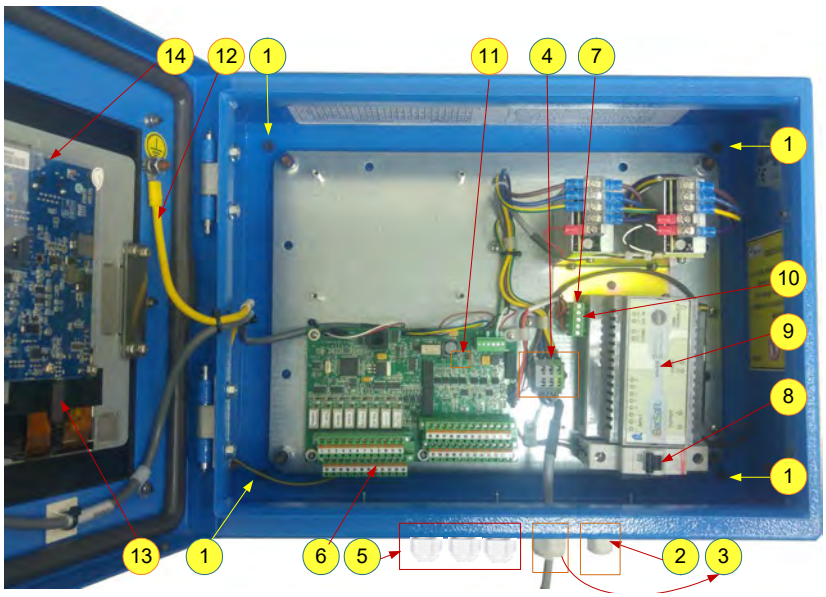


Figura 5-15: Interior de módulo de control

5.8.1 Montar el módulo de control

El **módulo de control** se puede montar en un muro o un punto de anclaje apropiado. El **módulo de control** viene con un cable eléctrico de 1,6 metros de longitud (1,5 metros desde el prensacables) y un cable de datos (consulte la tabla a continuación para ver las opciones de longitud). No obstante, se puede colocar hasta a 50 metros de distancia de la unidad Atlantium, en un lugar donde sea fácil acceder a la pantalla táctil y leer la información de supervisión. Es posible pedir un cable de datos más largo para este propósito.

¡ATENCIÓN!

- Al montar el **módulo de control**, tenga en cuenta la longitud de los cables.
- **No estire los cables eléctricos. Evite la tensión de los cables eléctricos. Se deben instalar dentro de los conductos y no deben estirarse.**

Tabla 5-2: Opciones de longitud para el cable de datos del módulo de control

N.º de catálogo	Longitud del cable
HSL013400	2 m
HSL013100	5 m
HSL014500	10 m
HSL014540	15 m
HSL014541	20 m
HSL014542	25 m
HSL014550	30 m
HSL014560	50 m

➲ Para montar el módulo de control en el muro:

Paso 1. En el espacio del muro designado para el **módulo de control**, realice cuatro marcas según las mediciones de espacio para la orientación de montaje detallada en el esquema ICD adjunto a la documentación.

Paso 2. Los orificios de montaje **(1)** tienen 8,5 mm de diámetro. Con la broca apropiada, perfore los cuatro orificios.

Paso 3. En cada orificio, inserte un anclaje de plástico.

Paso 4. Desembale el **módulo de control** y levante el módulo con cuidado.

Paso 5. Abra la puerta del **módulo de control** y retire las cubiertas de plástico de los cuatro orificios.

Paso 6. Coloque el **módulo de control** de modo que los cuatro orificios encajen sobre los orificios perforados.

Paso 7. Con los tornillos apropiados y un destornillador, atornille los cuatro tornillos en un patrón diagonal (una esquina y, luego, la esquina opuesta).

Paso 8. Para fijar plenamente el **módulo de control**, regrese a cada tornillo del patrón diagonal y apriete los tornillos con firmeza.

➲ Para montar el módulo de control en largueros:

Paso 1. En la ubicación designada para el **módulo de control**, instale los largueros con una separación acorde a las mediciones de espacio para la orientación de montaje detallada en el esquema ICD adjunto a la documentación.

Paso 2. El orificio de montaje **(1)** tiene 8,5 mm de diámetro. Con los pernos y las tuercas apropiados, y un destornillador, atornille los cuatro pernos y agregue las tuercas. Deje 5,6 mm de saliente.

Paso 3. Desembale el **módulo de control** y levante el módulo con cuidado.

Paso 4. Abra la puerta del **módulo de control** y retire las cubiertas de plástico de los cuatro orificios.

Paso 5. Coloque el **módulo de control** de modo que los cuatro orificios encajen sobre los orificios correspondientes de los largueros.

Paso 6. Con los pernos y las tuercas apropiados, y un destornillador, atornille los cuatro pernos con las tuercas en un patrón diagonal (una esquina y, luego, la esquina opuesta).

Paso 7. Para fijar plenamente el **módulo de control**, regrese a cada perno del patrón diagonal y apriete los pernos con firmeza.

5.9 Instalar los módulos de balasto

Cada compartimiento de lámparas contiene su correspondiente módulo de balasto. Para determinar la ubicación de montaje de los módulos de balasto, es necesario considerar la longitud de los cables que se conectarán en la unidad Atlantium. Si necesita calcular la refrigeración de espacio para la ubicación donde desea instalar los módulos de balasto, consulte la carga de calor por módulo de balasto que se detalla a continuación.

Carga de calor por módulo de balasto:	50W

¡ATENCIÓN!

- **No estire los cables eléctricos. Evite la tensión de los cables eléctricos. Se deben instalar dentro de los conductos y no deben estirarse.**

Los módulos de balasto se deben instalar en sentido vertical y se deben colocar al menos 1 metro por encima del nivel del suelo. Los módulos de balasto deben estar al menos a 300 mm de distancia entre sí o de otros objetos circundantes para permitir una ventilación apropiada. Los módulos de balasto no se deben instalar en gabinetes cerrados.

Es posible montarlos uno al lado de otro en sentido horizontal o uno sobre otro en sentido vertical. Atlantium recomienda organizar los módulos de balasto en orden consecutivo de izquierda a derecha según el número señalado en la parte inferior de cada módulo.

Consulte el documento ***ICD de módulos de balasto*** adjunto a este manual.

MÓDULO DE BALASTO C

(versión de unidad de alimentación)

Figura 5-16: Profundidad de módulo de balasto C

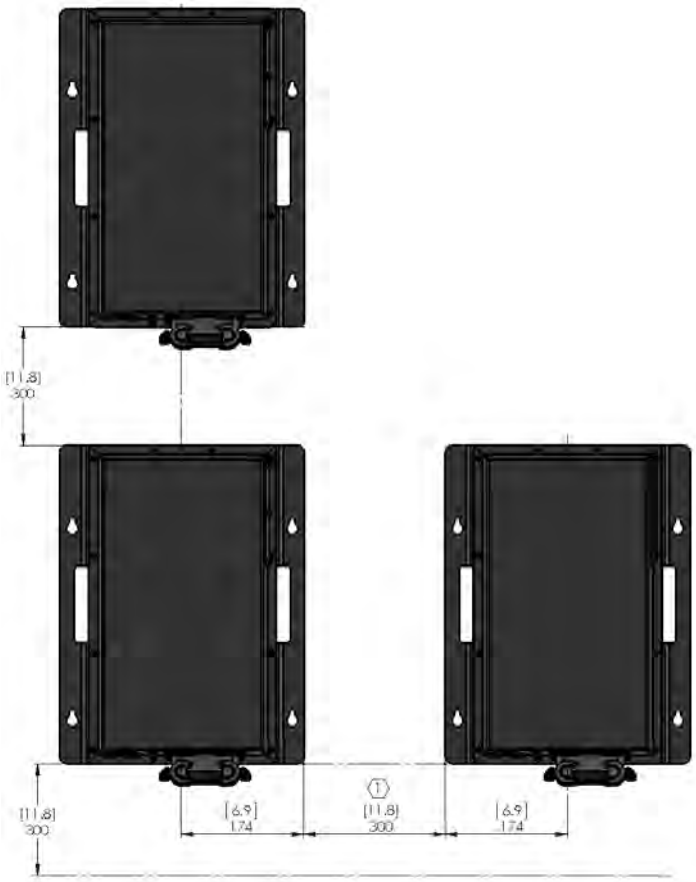


Figura 5-17: Diagrama de instalación de varios módulos de balasto C

➲ Para montar un módulo de balasto en el muro:

¡El módulo de balasto es pesado! Asegúrese de que el muro en el que planea montar el módulo de balasto sea lo suficientemente firme como para soportar su peso.

Paso 1. En el espacio del muro designado para los módulos de balasto, realice cuatro marcas según las mediciones de espacio para la orientación de montaje detallada en el esquema ICD adjunto a la documentación.

Paso 2. Las ranuras de bocallave para el montaje de 7 mm de diámetro coinciden con tornillos M6 O pernos de 1/4 pulgada. Con la broca apropiada, perfore los cuatro orificios.

Paso 3. En cada orificio, inserte un anclaje de plástico y, con el destornillador apropiado, ajuste el tornillo y deje 5,6 mm de saliente sobre el muro.

Paso 4. Desembale el módulo de balasto y levante el módulo con cuidado fuera de la unidad.

Paso 5. Encaje las ranuras de bocallave sobre las cabezas sobresalientes de los tornillos y deslice la unidad hacia abajo hasta que la parte superior de las ranuras apoye sobre los tornillos.

Paso 6. Para fijar plenamente la unidad, apriete los cuatro tornillos.

➲ Para montar un módulo de balasto en largueros:

Paso 1. En la ubicación designada para los módulos de balasto, instale los largueros con una separación acorde a las mediciones de espacio para la orientación de montaje detallada en el esquema ICD adjunto a la documentación.

Paso 2. La ranura de bocallave para el montaje de 7 mm de diámetro coincide con tornillos M6 O pernos de 1/4 pulgada.

Paso 3. Con el destornillador apropiado, atornille los cuatro pernos y agregue las tuercas. Deje 5,6 mm de saliente.

Paso 4. Desembale el módulo de balasto y levante el módulo con cuidado fuera de la unidad.

Paso 5. Encaje las ranuras de bocallave sobre las cabezas sobresalientes de los pernos y deslice la unidad hacia abajo hasta que la parte superior de las ranuras apoye sobre los pernos.

Paso 6. Para fijar plenamente la unidad, apriete los cuatro pernos con sus respectivas tuercas.

5.9.1 Conectar los cables de un módulo de balasto

Un extremo del arnés de cables se conecta a la caja de conexiones de cada lámpara de la unidad Atlantium. Consulte el esquema ***ICD eléctrico*** que proporciona Atlantium para ver la conexión del otro extremo del **mazo de cables**.para la conexión del otro extremo del arnés de cables.

Tabla 5-3: Detalles del módulo de balasto

N.º	Elemento
A	Conector único con pestillo de bloqueo
B	48 VCC para ventilador - 440/480 VCA solamente
C	Alivio de presión
D	Caja de fusibles (solo para técnicos de Atlantium)
E	Ancho de conector 13,11 cm

Figura 5-19: Detalle de conector

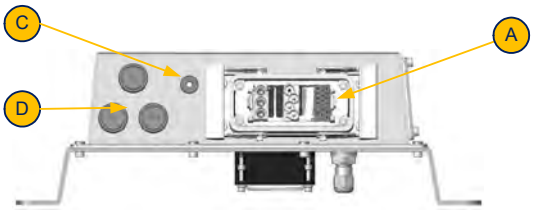


Figura 5-18: Caja impermeable de módulo de balasto C (vista inferior)

➲ Para conectar el cable:

Paso 1. De acuerdo con el esquema eléctrico del plano de instalación, lleve el **mazo de cables** conectado a la caja de conexiones de la unidad Atlantium hasta el módulo de balasto.

Paso 2. En el módulo de balasto, coloque el pestillo de bloqueo del conector en la posición abierta y retire la cubierta de protección.

Asegúrese de guardar la cubierta de protección del conector del módulo de balasto en un lugar accesible para el futuro en caso de que deba desmantelar el módulo de balasto por algún motivo.

Paso 3. Conecte el conductor del cable de la lámpara al puerto de conexión de la lámpara (**A** en las figuras arriba) (el conector tiene una muesca para coincidir con una sola posición) y coloque el pestillo de bloqueo en la posición cerrada para fijar la conexión.

Paso 4. En un sistema con un suministro eléctrico de 440/480 VAC solamente, conecte el cable de 48 VCC para el ventilador (**B** en Figura 5-19 arriba).

5.10 Caja de conexiones

- Las cajas de conexión en la parte superior de la unidad Atlantium generalmente se entregan al cliente preconectadas a los otros elementos del sistema. Esta sección describe las conexiones que pueden necesitar ser agregadas o cambiadas, de acuerdo con los requisitos del cliente.
- En un lado de la caja de conexión, hay 6 orificios (marcados con una A en el diagrama Figura **5-21** en la página **57**) que se utilizarán para enhebrar estos cables, si es necesario.
- La tarjeta de la caja de conexiones contiene terminales para conectar el cableado de señal; no obstante, Atlantium recomienda conectar el cableado de señal para estos elementos en el **módulo de control**. Consulte al técnico de Atlantium para ver si el software del **módulo de control** instalado admite la conexión a los terminales de la caja de conexiones.

¡ADVERTENCIA!

NO PERFORE LAS CAJAS DE CONEXIONES NI LAS ALTERE DE MODO ALGUNO.

La caja de conexiones ya contiene prensacables de entrada para TODAS las necesidades de cableado.

Si se realizan orificios en una caja de conexiones, se destruye su sello impermeable y se comprometen los componentes internos. No extraiga electricidad de la caja de conexiones de la unidad Atlantium, ya que esto dañará la configuración eléctrica de la unidad.

Toda persona involucrada en la manipulación de la tarjeta de la caja de conexiones o sus componentes debe usar una muñequera para descarga electroestática (Electrostatic Discharge, ESD).

Conecte la muñequera para ESD a un perno de la carrocería de la unidad Atlantium o al soporte metálico debajo de la caja de conexiones mediante una clavija banana o pinza mordaza.

- La primera caja de conexiones lleva una etiqueta con el número **1**.
- Si se hace referencia a la primera caja de conexiones y el sistema contiene una sola caja de conexiones, la única caja de conexiones es la primera.

Atlantium utiliza los siguientes tipos de tarjetas electrónicas (LM) para las cajas de conexión:

Tabla 5-4: Tarjetas electrónicas (LM) para las cajas de conexión

Tipo de tarjeta	P/N	Para sistemas
700/750	AP0000700/ AP0000750	Sistemas con limpiador ultrasónico
1300	AP0001300	Sistemas RZ sin limpiador ultrasónico
1350	AP0001350	Sistemas RZB
1400	AP0001400	Junto con tarjeta 1300 o 1350 para sistemas con limpiador DPM
1500	AP0001500	Junto con tarjeta 1300 o 1350 para sistemas sin limpiador DPM

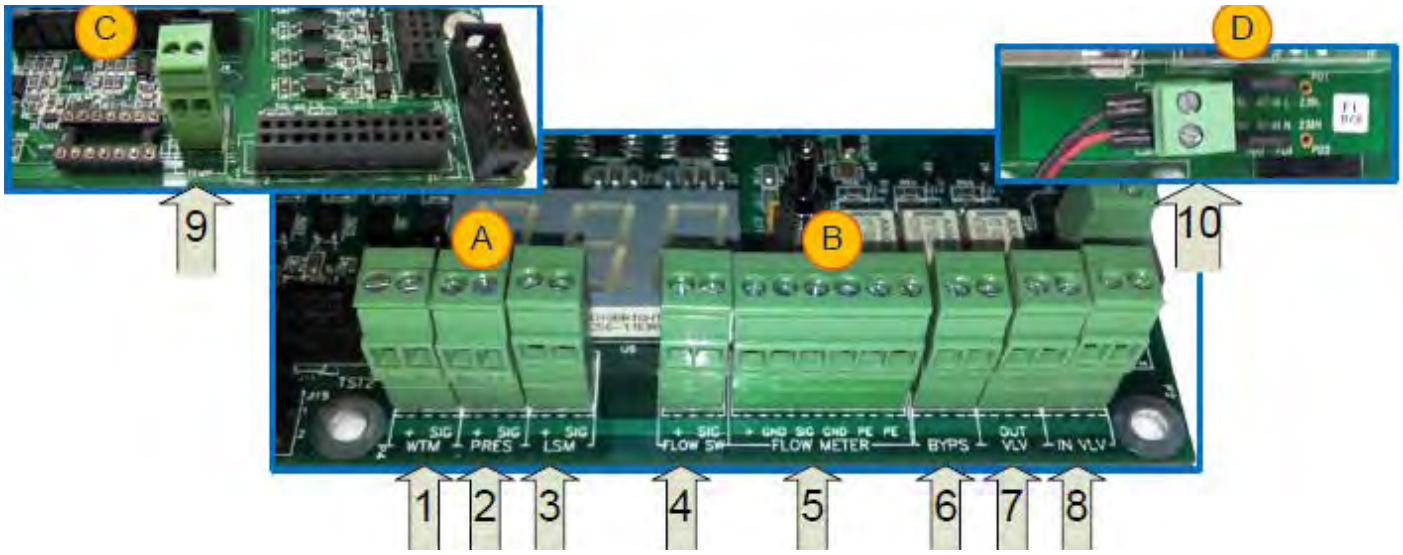


Figura 5-20: Signal Connections on Connection Box Card 1300+1500

Tabla 5-5: Connections Key - Connection Box Card 1300-1500

N.º	Texto en la placa de circuitos	Descripción	Tipo de señal	Valor	Notas
A					
1	WTM	Entrada de analizador de UVT	Analógica	4-20 mA	Ya ensamblada
2	PRES	Entrada de transmisor de presión (opcional)	Analógica	4-20 mA	Opcional
3	LSM	Entrada de sensor UVIS	Analógica	4-20 mA	Ya ensamblada
B					
4	FLOW SW	Entrada de interruptor de flujo	Digital	Contacto seco/ colector abierto	Interruptor de flujo o medidor de flujo Opcional*
5	FLOW METER	Entrada de medidor de flujo	Analógica	4-20 mA	
6	BYPS STR	Salida de válvula de derivación	Contacto seco		Opcional*
7	OUT VLV	Salida de válvula de salida	Contacto seco		Opcional*
8	IN VLV	Salida de válvula de entrada	Contacto seco		Opcional*
C					
9	TEMP	Entrada de sensor de temperatura	Analógica		Ya ensamblada
F	RS-485	Conector de comunicaciones RS-485 IN OUT 1 + 4 + 2 - 5 - 3 PE 6 PE	Digital	4-20 mA	Cable ya ensamblado en la caja de conexiones 4, **conecte el otro extremo a** 1+ 2 y 3 PE en la caja de conexiones 5

Tarjetas 1300+1400LM

Figura 5-21: Caja de conexión con orificios de inserción de cables [A]

Figura 5-22: Tarjetas de conexión
Figura 5-23: Tarjetas de conexión1300+1400

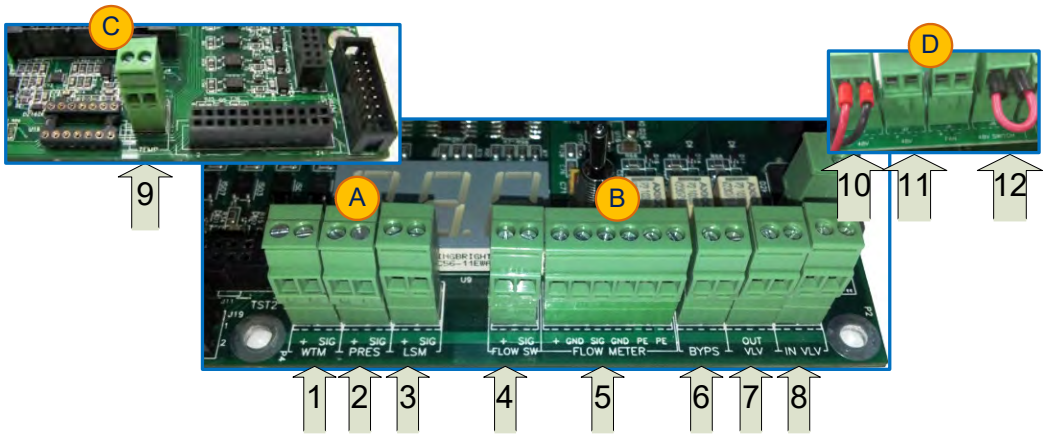


Figura 5-24: Tarjetas de conexión 1300+1400

Tabla 5-6: Lista de conexiones - Tarjetas de conexión1300+1400

#	El texto en la tarjeta	Descripción	Tipo de señal	Valor	Notas
A					
1	WTM	Entrada del analizador UVT	Análoga	4-20mA	Ya ensamblado
2	PRES*	Entrada del transmisor de presión (opcional)	Análoga	4-20mA	Opcional
3	LSM	Entrada de sensor UVIS	Análoga	4-20mA	Ya ensamblado
B					
4	FLOW SW*	Entrada del interruptor de flujo	Digital	Contacto seco	Ya sea interruptor o medidor de flujo
5	FLOW METER*	Entrada del medidor de flujo	Análoga	4-20mA	
6	BYPS STR*	salida de la válvula de derivación	Contacto seco		Opcional
7	OUT VLV*	Salida de la válvula de salida	Contacto seco		Opcional
8	IN VLV*	Salida de la válvula de entrada	Contacto seco		Opcional
C					
9	TEMP	Entrada del sensor de temperatura	Análoga		Ya ensamblado
D					
10	48V	Conexión de alimentación de 48 V para DPM			Ya ensamblado

Tabla 5-6: Lista de conexiones - Tarjetas de conexión1300+1400

#	El texto en la tarjeta	Descripción	Tipo de señal	Valor	Notas
11	48V	Conector en cadena para lámparas adicionales para conexión de alimentación de 48V para DPM			Ya ensamblado
12	48V Switch	Cable de puente			Ya ensamblado
E	Various	Conector DPM			Ya ensamblado

Conectores 3-6 no utilizados

* Atlantium recomienda conectar el cableado de señal para estos elementos en el **módulo de control**. Consulte al técnico de Atlantium para saber si el software del **módulo de control** instalado admite esto.

5.10.1 Conectar el cable de datos

La información del sistema Atlantium se comunica a través del cable de datos conectado al **módulo de control**. El sistema se entrega con el cable de datos ya unido a la primera caja de conexiones (para la lámpara 1). Las cajas de conexiones adicionales se conectan de forma previa en cadena de margarita según las longitudes apropiadas del cable de datos.

➲ Para conectar el cable de datos:

Paso 1. Extienda el cable de datos conectado a la primera caja de conexiones por fuera del **módulo de control** y conéctelo a los siguientes terminales en el puerto RS-485 del módulo de control (Figura **5-25**).

Paso 2. Tenga en cuenta que el cable de datos se debe conectar al bloque de terminales **RS-485** Figura **5-25**, con los tres alambres conectados a los puertos **+**, **-** y **PE** disponibles (1,2+3), según el diagrama a la derecha. (El segundo conjunto de puertos se utiliza para la conexión en cadena de margarita con una caja de conexiones adicional, según corresponda.)

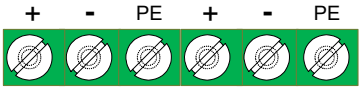


Figura 5-25: Conector de cable de datos RS485

No realice modificaciones ni perforaciones en los módulos de balasto, el módulo de control ni otros componentes del sistema Atlantium. Dichas alteraciones anularán la garantía de Atlantium.

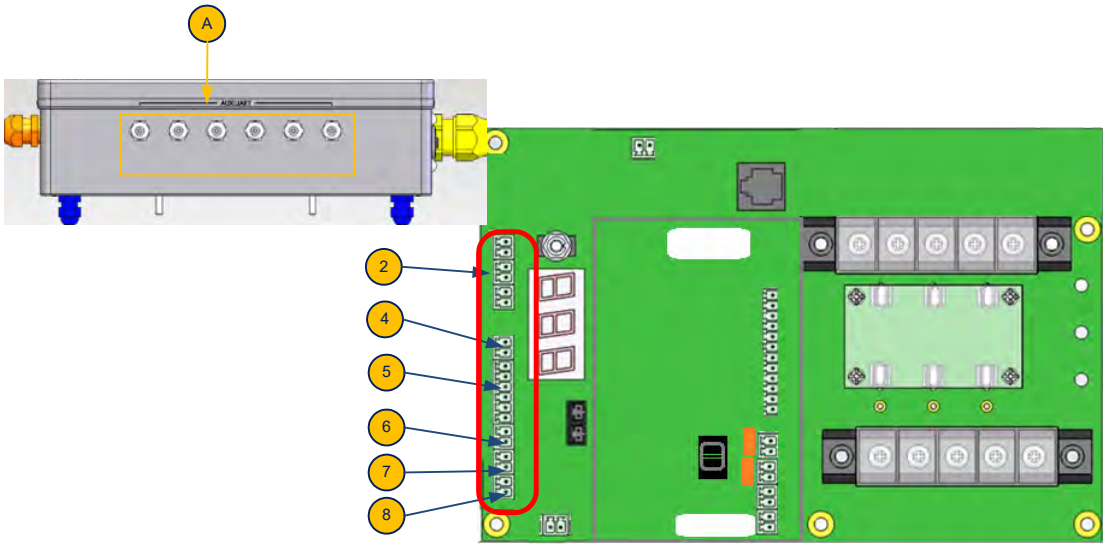


Figura 5-26: Tarjetas de conexión 1300+1400 - conexiones

5.11 Conexión de equipos periféricos

➲ Conexiones del módulo de control

Es posible conectar los cables de señal para los siguientes equipos periféricos al bloque de terminales del **módulo de control**:

- Cable de datos de la unidad Atlantium
- Sistema listo/Válvula de salida
- Alarma general
- Advertencia de apagado
- Temperatura alta
- Salida de UVT
- UVT baja
- Pérdida de comunicación con TRACS
- Modo bajo/normal
- Salida de válvula de entrada
- Salida de válvula de derivación
- Entrada de medidor de flujo
- Entrada de interruptor de flujo
- Medidor de conductividad (solo RZM)
- Encendido/apagado externo
- Salida de dosis
- Modbus

Para conectar equipos periféricos:

Paso 1. Con la llave adjunta, abra el panel de la pantalla del **módulo de control**.

Paso 2. Para insertar los cables, utilice los orificios ubicados en la parte inferior **(B)** y agregue prensacables según sea necesario.

Paso 3. Para insertar el cable de datos de la unidad Atlantium, utilice el orificio **(C)** ubicado en la parte inferior y agregue prensacables según sea necesario.

Paso 4. Enhebre los cables al conector **(A)** apropiado según la tabla a continuación.

Paso 5. Para conectar un control de planta externo a través de Modbus, consulte Apéndice **A**, ***Protocolo de comunicación Modbus*** en la página **175**. Agregue puentes a los pasadores sin usar como se muestra en el diagrama a continuación.

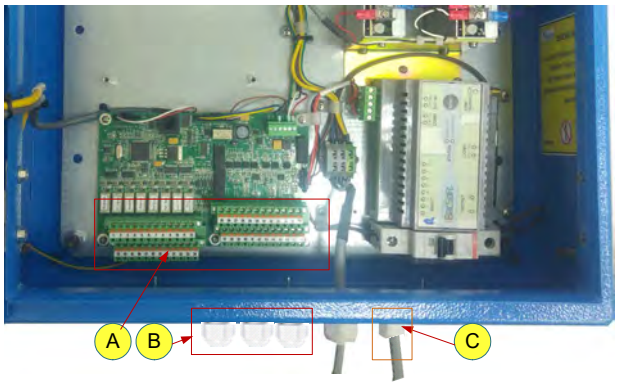


Figura 5-27: Genérico de interior de módulo de control

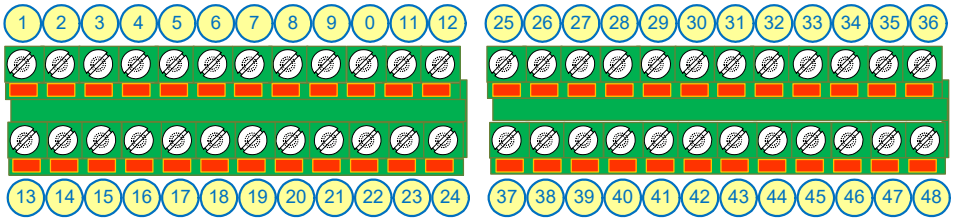


Figura 5-28: Conectores de terminales del módulo de control

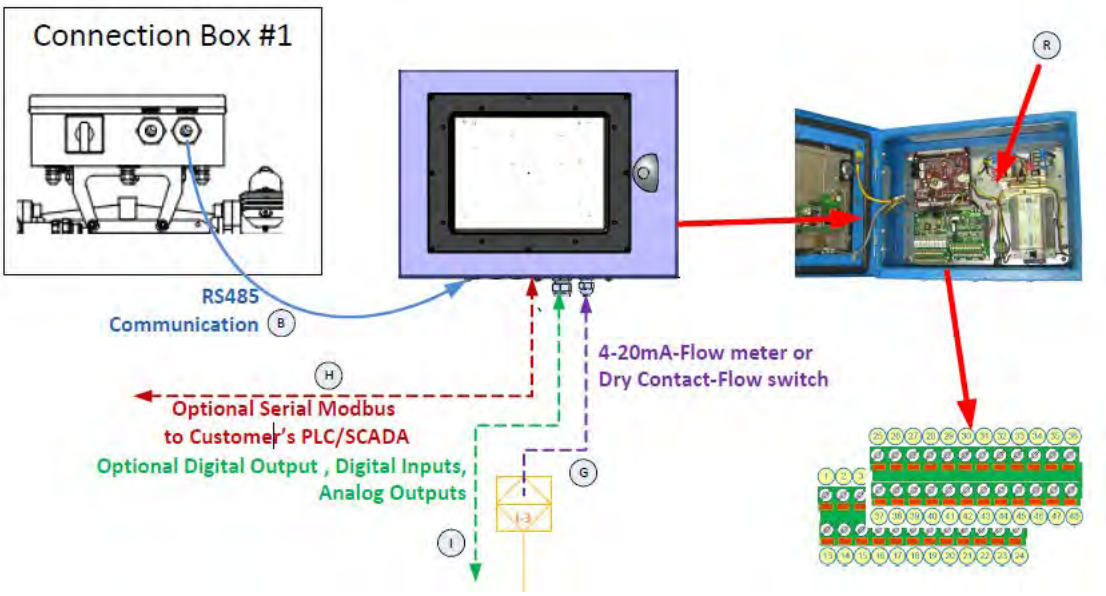


Figura 5-29: Diagrama esquemático de las conexiones de entrada y salida analógicas y digitales

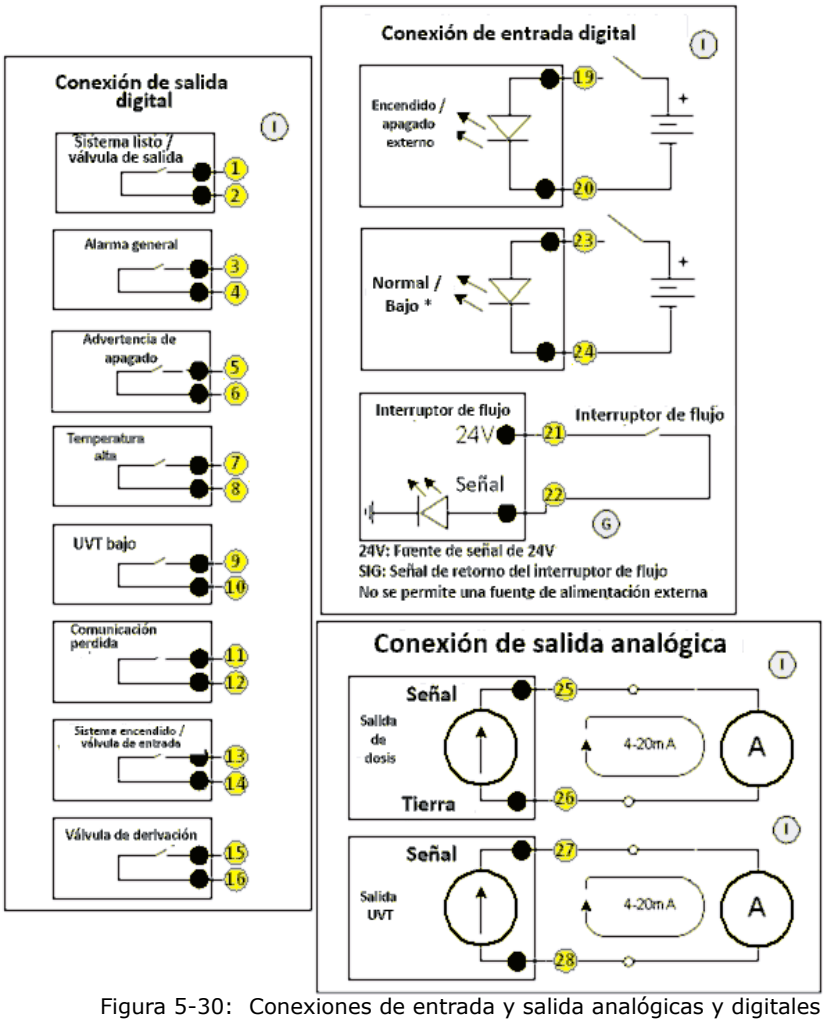


Figura 5-30: Conexiones de entrada y salida analógicas y digitales

* **Bajo:** El sistema funciona a una energía mínima, independientemente de que se haya establecido el modo de energía o de dosis.

Normal: En el modo de energía, el usuario define la energía y, en el modo de dosis, el sistema regula la energía según sea necesario durante las operaciones regulares.

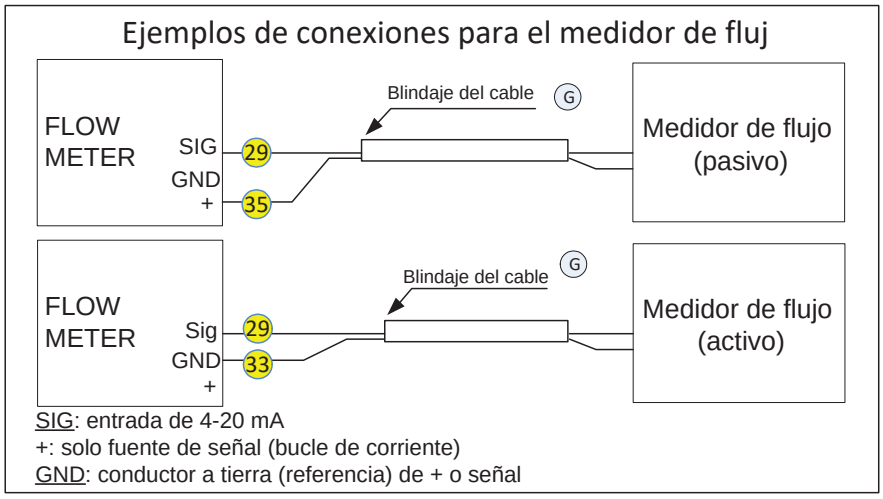


Figura 5-31: Ejemplos de conexiones para el medidor de flujo

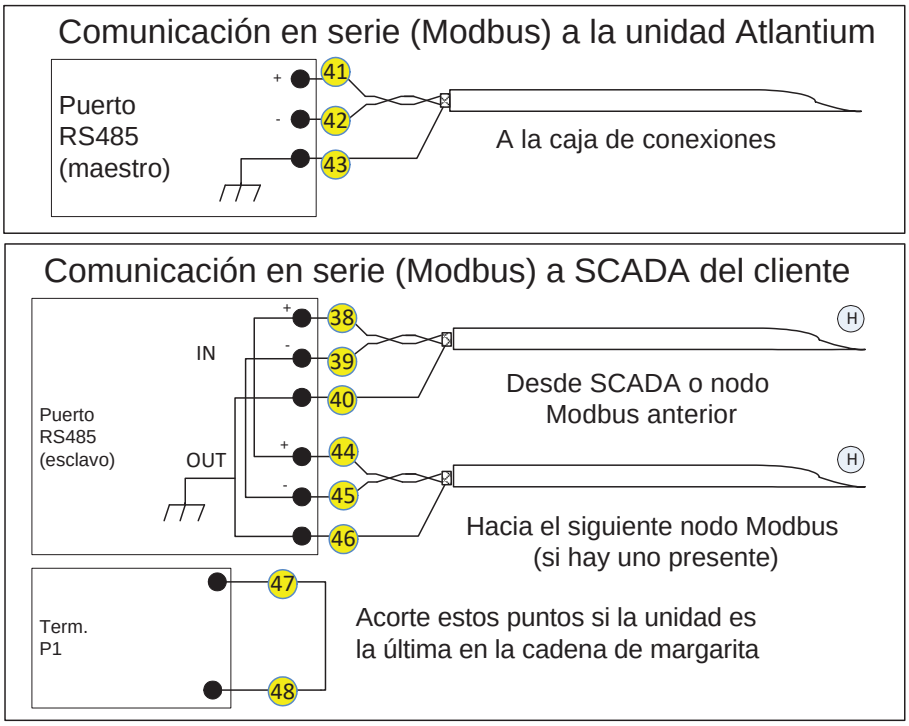


Figura 5-32: Conexiones de comunicación serie (Modbus)

Para conocer la alimentación entrante al **módulo de control** y a la caja de conexiones, consulte el diagrama de distribución de la alimentación.

Tabla 5-7: Detalles de cables de equipos periféricos

N.º	Elemento	Tamaños	N.º de cate-goría	Descripción	Diámetro	Suministra-do por
B.	Cable de comunicación de datos RS485 para módulo de control	5 m 10 m	HSL013200 HLS014500	Par trenzado con blindaje, 22 AWG, 300 V (cables generales C0720A)	0,25 pulg.	Atlantium
G.	Cable de medidor de flujo 4-20 mA o de interruptor de flujo con contacto seco	Definido por el cliente	-	Se debe conectar a la primera caja de conexiones a través de un prensacables tamaño 7. Se debe utilizar el tamaño de cable indicado en las instrucciones del fabricante del medidor de flujo/interruptor de flujo.	0,25 pulg.	Cliente

Tabla 5-7: Detalles de cables de equipos periféricos

N.º	Elemento	Tamaños	N.º de cate-goría	Descripción	Diámetro	Suministra-do por
H.	Cable de comunicación de datos RS485	Definido por el cliente	-	Par trenzado con blindaje, 22 AWG, 300 V	0,25 pulg.	Cliente
I.	Salida digital, salidas digitales, salidas analógicas	Definido por el cliente	-	Cable con blindaje, pares de 22 AWG, 300 V	Según el número de pares	Cliente
L.	Interconexión de módulo de control portátil	Definido por el cliente	-	Cable ETHERNET estándar	-	Cliente

Tabla 5-8: Pasadores de conectores en bloque de terminales de módulo de control J35 (J3+J5)

	Función	Número de pasador	Valores
Salidas digitales	Sistema listo/Válvula de salida COM	1	Contactos secos Voltaje máx.: 24 V Corriente máx.: 2 A Capacidad de conmutación máx.: 50 W
	Sistema listo/Válvula de salida N.O.	2	
	Alarma COM	3	
	Alarma N.O.	4	
	Advertencia de apagado COM	5	
	Advertencia de apagado N.O.	6	
	Temperatura alta COM	7	
	Temperatura alta N.O.	8	

Tabla 5-8: Pasadores de conectores en bloque de terminales de módulo de control J35 (J3+J5)

	Función	Número de pasador	Valores
Salidas digitales	UVT baja COM	9	
	UVT baja N.O.	10	
	Comunicación perdida	11	
	Comunicación perdida N.O.	12	
	Sistema encendido/Válvula de entrada COM	13	
	Sistema encendido/Válvula de entrada N.O.	14	
	Válvula de derivación COM	15	
	Válvula de derivación N.O.	16	
	Repuesto	17	
	Repuesto	18	
Entradas digitales	Encendido/apagado externo (DI1) +	19	Encendido: 10-48VDC Apagado: <1 VCC Ver ***Encendido/apagado externo: Notas adicionales*** en la página 66
	Encendido/apagado externo (DI1) -	20	
	Interruptor de flujo (DI2) 1	21	
	Interruptor de flujo (DI2) 2	22	
	Modo bajo/normal (DI3)+	23	
	Modo bajo/normal (DI3)-	24	
Salida analógica	Salida de dosis+	25	4-20 mADC, Resistencia de detección máx.= 200 R
	Salida de dosis- (GND)	26	
	Salida de UVT+	27	
	Salida de UVT- (GND)	28	

Tabla 5-8: Pasadores de conectores en bloque de terminales de módulo de control J35 (J3+J5)

	Función	Número de pasador	Valores
Entrada analógica	Retorno de medidor de flujo 4-20 mA	29	4-20 mA
	Retorno de medidor de conductividad 4-20 mA	30	
	Repuesto	31	
	Repuesto	32	
	Tierra para 4-20 mA (para opción de medidor de flujo 1)	33	
	Tierra para 4-20 mA (para opción de medidor de conductividad 1)	34	
	24 V para 4-20 mA (para opción de medidor de flujo 2)	35	
	24 V para 4-20 mA (para opción de medidor de conductividad 2)	36	
	Repuesto	37	
Modbus Entrada de esclavo	RS485 Rx/Tx+	38	Conector Modbus principal. En conexiones físicas RS485, para realizar una conexión entrante en cadena de margarita de Modbus desde otro módulo de control. Se requiere un puente. (Ver elemento **11** en Figura 5-28, en la página 60) **En las conexiones de módem inalámbrico, se debe retirar el puente** (LED apagado).
	RS485 Rx/Tx-	39	
	RS485 PE	40	Puesta a tierra
Modbus Maestro	RS485 Rx/Tx+	41	Conector para el cable de datos de la unidad Atlantium
	RS485 Rx/Tx-	42	
	RS485 PE	43	Puesta a tierra

Tabla 5-8: Pasadores de conectores en bloque de terminales de módulo de control J35 (J3+J5)

	Función	Número de pasador	Valores
Modbus **Salida de esclavo**	485 Rx/Tx+	44	Para realizar una conexión saliente en cadena de margarita de Modbus hacia otro módulo de control
	485 Rx/Tx-	45	
	485 PE	46	Puesta a tierra
Esclavo RS485	Terminación 1	47	Conector de terminación Para el módulo de control ubicado en último lugar en una cadena de margarita, inserte un puente aquí.
	Terminación 2	48	

5.11.1 Encendido/apagado externo: Notas adicionales

Para el cableado habitual:

- Se debe conectar el voltaje positivo al pasador 19 – IN+
- Se debe conectar el voltaje negativo (tierra) al pasador 20 – IN-

Tabla 5-9: Encendido/apagado externo

Encendido/apagado externo en pantalla de módulo de control	Conexión física	Conexión física	Control de lámparas
	IN+	IN-	
Normalmente abierto	0 VCC	0 VCC	Apagado
Normalmente abierto	+24 VCC	0 VCC	Encendido
Normalmente cerrado	0 VCC	0 VCC	Encendido
Normalmente cerrado	+24 VCC	0 VCC	Apagado

5.12 Conexiones de comunicación Modbus

Modbus es un protocolo de mensajería de capa de aplicación para la comunicación cliente/servidor entre dispositivos conectados a diferentes tipos de buses o redes. Modbus se utiliza frecuentemente para conectar un equipo supervisor a una unidad terminal remota (Remote Terminal Unit, RTU) en sistemas de control supervisor y adquisición de datos.

Es posible controlar de forma directa el sistema Atlantium desde el sistema de control de la planta mediante Modbus - RTU en la conexión en serie RS485 (red).

Para lograr esto:

- Se debe establecer la configuración de Modbus en el **módulo de control**.
- Se deben configurar las propiedades de comunicación del sistema de control de la planta de modo que estas coincidan con el sistema Atlantium. Consulte ***Configurar las propiedades de comunicación del sistema de la planta*** en la página **67.**
- Para ver los conectores del bloque de terminales para Modbus en el **módulo de control**, consulte Tabla 5-8 arriba.

- Se debe establecer la comunicación de señalización entrante al sistema de control de la planta de acuerdo con los Registros de Modbus. ***Protocolo de comunicación Modbus*** en la página **175**.

¡ATENCIÓN!

Para garantizar el funcionamiento de las comunicaciones, asegúrese de conectar los cables **TX a RX** y **RZ a TX**.

5.12.1 Configurar las propiedades de comunicación del sistema de la planta

Para configurar correctamente las comunicaciones entre el sistema Atlantium y la red de control, configure las propiedades de comunicación y establezca la configuración del puerto **COM1** en el sistema de control de la planta de la siguiente manera:

Dirección de nodo:	1 a 256 ***
Comandos disponibles	Códigos de función
Códigos de función: *	0x03
Compatibilidad con coma flotante IEEE: **	NO (registro/xxx)
Velocidad en baudios:	4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 ***
2 cables	
Paridad:	Ninguno
N.º de bits de parada:	1
N.º de bits de datos:	8

(*) Lea todos los registros del sistema de una sola vez con **0x03** (incluidos bobinas, bobinas discretas, registros persistentes y registros de entrada).

(**) Divida el parámetro deseado por xxx para calcular el punto de señalización correcto. Consulte la columna Dividir de la tabla en esta sección, ***Protocolo de comunicación Modbus*** en la página **175**.

(***) debe ser igual en la configuración del **módulo de control**.

Para ver los Registros de Modbus que rigen la comunicación de señalización desde el sistema Atlantium hasta el sistema de control de la planta, consulte Apéndice **B**, ***Mensajes del sistema*** en la página **183**.

5.13 Conectar el sistema Atlantium a la red eléctrica

¡PELIGRO!

TODOS LOS DISYUNTORES PRINCIPALES DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ATLANTIUM DEBEN COLOCARSE EN LA POSICIÓN OFF (APAGADO) Y DEBEN BLOQUEARSE CON UN CANDADO APROPIADO PARA EVITAR EL CAMBIO ACCIDENTAL A LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO).

NO RETIRE EL CANDADO NI COLOQUE NINGÚN DISYUNTOR PRINCIPAL EN LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO) HASTA QUE SE HAYAN CONECTADO APROPIADAMENTE TODOS LOS CABLES ELÉCTRICOS.

LOS CABLES DESCONECTADOS EN UNA FUENTE ELÉCTRICA ENERGIZADA REPRESENTAN UNA SITUACIÓN PELIGROSA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Se debe preparar la infraestructura de las conexiones eléctricas de acuerdo con el esquema ***ICD eléctrico*** que proporciona Atlantium con este manual.

En las instalaciones donde se requiere el (440-480 VCA solamente), el cliente debe proporcionar el cable de alimentación a la red eléctrica.

5.13.1 Fases de la conexión a la red eléctrica

Fase 1 Conecte el **módulo de control** a la red eléctrica.

Fase 2 Conecte el cable de alimentación de la unidad Atlantium a la red eléctrica.

¡ATENCIÓN!

- **No estire los cables eléctricos. Evite la tensión de los cables eléctricos. Se deben instalar dentro de los conductos y no deben estirarse.**

5.13.2 Conectar el cable de alimentación del módulo de control

El **módulo de control** viene con un cable de alimentación de 2 m de largo. Para ver las especificaciones eléctricas, Consulte ***El módulo de control*** en la página **15.** Prepare el enchufe apropiado según las normas eléctricas de su región. Tenga en cuenta la distancia entre el **módulo de control** y la caja eléctrica; es posible que deba reemplazar el cable eléctrico por uno más largo.

➲ Para conectar el cable de alimentación del módulo de control:

- Conecte el enchufe apropiado según las normas eléctricas de su región.
- **No** enchufe el **módulo de control** a un tomacorrientes hasta que se complete la instalación de hardware y el sistema se encuentre listo para inicializarse. (Consulte ***Inicializar el sistema Atlantium*** en la página **73.**)

5.13.2.1 Reemplazar el cable de alimentación del módulo de control

Puede ordenar un cable más largo a Atlantium o adquirir uno que cumpla con las especificaciones de Tabla 5-2 en la página 50 en un proveedor local.

Evite el contacto directo con la placa de circuitos electrónicos, ya que esta es susceptible a la descarga electroestática. Siga las prácticas recomendadas de ESD al reemplazar el cable de alimentación.

¡ATENCIÓN!

- Siga el esquema ICD eléctrico que proporciona Atlantium con este manual.
- Prepare el enchufe apropiado para los estándares eléctricos de su región. Tenga en cuenta la distancia entre los módulos del sistema y la fuente de alimentación principal.

5.13.3 Para instalaciones a bordo

- Cuando la unidad Atlantium se instala a bordo, es necesario conectar a tierra todos los componentes eléctricos al punto de puesta a tierra más cercano posible en la estructura metálica del barco. Asegúrese de preparar un punto de puesta a tierra junto a la ubicación designada para la unidad Atlantium.

5.13.4 Conectar el cable de alimentación de la unidad Atlantium

Esta sección se aplica a sistemas con 400 V CA y para sistemas con 440/4800 V CA sin limpiador ultrasónico.

La unidad Atlantium viene con un cable de alimentación de 5 m o 10 m (según su pedido). Prepare los cables y los enchufes apropiados para la conexión con la red eléctrica de la planta según las normas eléctricas de su región. Tenga en cuenta la distancia entre la unidad Atlantium y la caja eléctrica; es posible que deba reemplazar el cable eléctrico por uno más largo.

- **Un electricista certificado debe realizar estos procedimientos. Siga la reglamentación local.**
- **No** enchufe el cable de alimentación de la unidad a un tomacorrientes hasta que se complete la instalación de hardware y el sistema se encuentre listo para inicializarse. (Consulte ***Inicializar el sistema Atlantium*** en la página **73.**)
- **No** enchufe el cable de alimentación de la unidad a un tomacorrientes hasta que se complete la instalación de hardware y el sistema se encuentre listo para inicializarse.

➲ Para conectar el cable de alimentación de la unidad Atlantium:

- Conecte el enchufe apropiado según las normas eléctricas de su región y enchúfelo en un tomacorrientes de la red eléctrica.

- Los cables eléctricos que se suministran con la unidad tienen 5 alambres: 3 fases (L1, L2, L3), neutro (N) y tierra (PE). No obstante, para la instalación de 440/480 V, el cable neutro es redundante y no se debe conectar en ningún extremo del cable.

5.13.5 Sustitución del cable de alimentación de la Unidad de Atlantium

¡ATENCIÓN!

Si reemplace el cable de alimentación eléctrica (para conectarlo a la red eléctrica) con un cable más largo , asegúrese de utilizar el tipo de cable correcto (El cable proveído por Atlantium es de 5 - alambres flexibles de 2,5 mm^2 cada uno, 600 V 14AWG,) y asegúrese conectarse de los alambres de cables, según el requisito de la distribución energética local con las siguientes maneras:

- **400 VAC:** Sistema de 5 alambres contiene 3 fases, neutro y tierra (el neutro y la tierra son obligatorios)

La tierra debe ser conectada a tierra adecuada en la misma fase del circuito.

Cualquier persona involucrada manejando la tarjeta de la caja de conexión o de sus componentes debe usarse una descarga electrostática (ESD) Correa de muñeca .
Conecte el ESD Correa de muñeca, a cualquier tornillo en la chasis de la Unidad Atlantium o en el soporte de metal debajo de la caja de conexión con un enchufe de plátano o una pinza.

Prepare el siguiente:

- Tarjeta de la caja de conexión de reemplazo
- # 5 llave Allen
- Destornillador Phillips # 1

Sustitución del cable

Paso 1. Asegúrese de que el sistema esté apagado y de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la red.

Paso 2. Con el destornillador apropiado, retire la perilla del interruptor (**D**) de la placa del interruptor (**E**).

Paso 3. Con el destornillador apropiado, afloje los tornillos del soporte del interruptor (**F**).

Paso 4. Extraiga el bloque de terminales (**B**) y desconecte los 3 cables de fase de alimentación (**G, H, I**)

Paso 5. Retire la cubierta de plástico (**J**) del terminal de alimentación.

Paso 6. Con el destornillador adecuado, desconecte con cuidado los cables de alimentación N y PE (**K**) y (**L**) del terminal de alimentación.

Paso 7. Afloje la tuerca de plástico del prensaestopas del cable de alimentación (**C**) de debajo de la caja de conexión y extraiga el cable de alimentación.

Paso 8. Enrosque el cable de alimentación de repuesto en el casquillo.

Paso 9. Con el destornillador adecuado, conecte los cables de alimentación de repuesto (**G, H, I**).

Paso 10. Vuelva a colocar el interruptor en su lugar y vuelva a ajustar el soporte del interruptor (**F**).

Paso 11. Vuelva a colocar el interruptor (**E**) en la posición correcta y vuelva a colocar la perilla del interruptor (**D**).

Paso 12. Con el destornillador apropiado, en el bloque de terminales (**B**), conecte los cables de alimentación de repuesto (**G, H, I**)

Paso 13. Conecte los cables de alimentación (**K**) y (**L**) al terminal de alimentación y vuelva a colocar la tapa (**J**).

Paso 14. Apriete la tuerca de plástico del casquillo (**B**) desde abajo.

Paso 15. Con la llave Allen adecuada, cierre la tapa de la caja de conexiones.

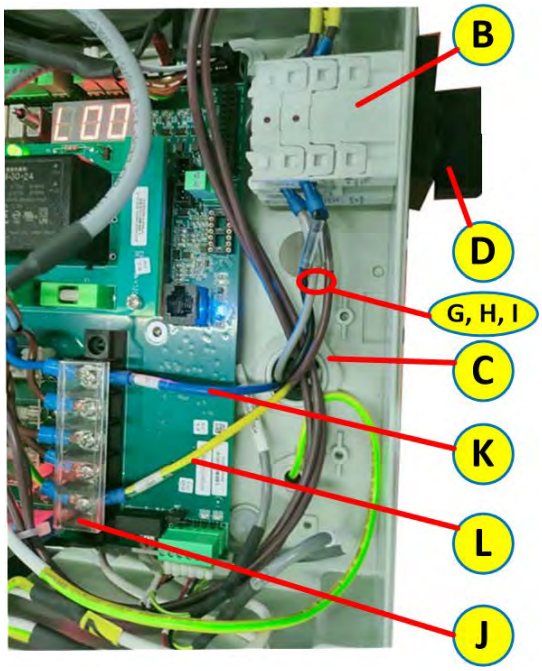


Figure 5-33: Ubicación del cable de alimentación principal en la caja de conexión

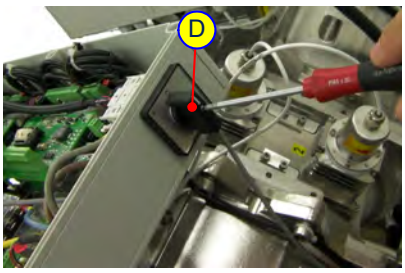


Figure 5-34: Conexión del cable de alimentación 1

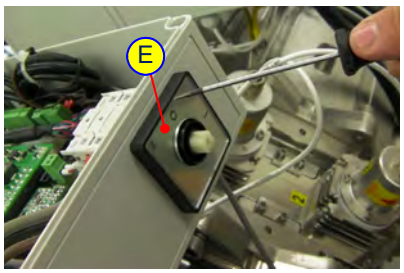


Figure 5-35: Conexión del cable de alimentación 2

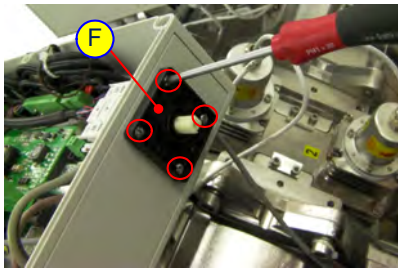


Figure 5-36: Conexión del cable de alimentación 3

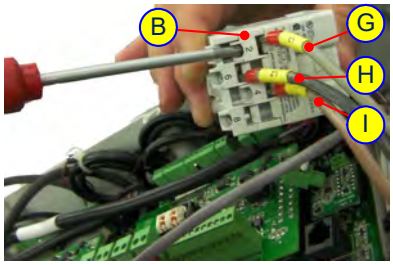


Figura 5-37: Conexión del cable de alimentación 4

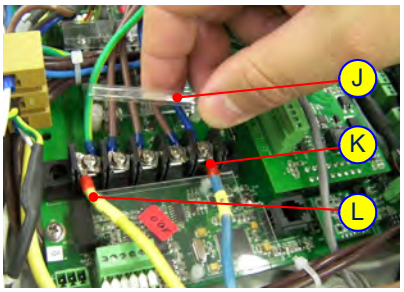


Figure 5-38: Conexión del cable de alimentación 5

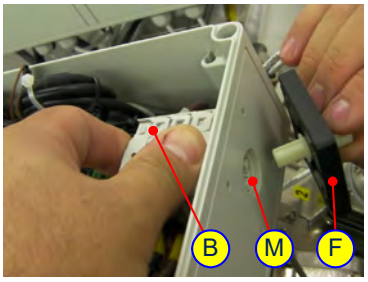


Figure 5-39: Conexión del cable de alimentación6

5.14 Lista de comprobación de la instalación

Cuando se encuentre listo para programar la puesta en marcha del sistema Atlantium con el técnico de Atlantium, complete la lista de comprobación a continuación.

Envíe al representante de Atlantium esta lista de comprobación junto con fotos digitales de cada ángulo del sistema instalado. Por lo general, tras completar la lista de comprobación, se requieren al menos 2 semanas para programar la puesta en marcha con Atlantium.

Tabla 5-10: Lista de comprobación de la instalación del sistema Atlantium

Elemento	Hecho
■ Se instaló el sistema: ❑ En sentido vertical (el agua fluye hacia arriba) ❑ En sentido horizontal	
■ La unidad Atlantium, el módulo de balasto y los otros componentes se colocaron en su posición final. ■ La unidad Atlantium y todos sus componentes se colocaron en un lugar donde no pueden estar en contacto con agua directa ni goteo de productos químicos. ■ Los balastos se instalaron en posición vertical. ■ Se completaron todas las conexiones de los módulos de balasto. ■ No se estiraron los cables eléctricos entre los componentes.	❑ ❑ ❑ ❑ ❑
■ Todos los componentes del sistema se instalaron firmemente con suficiente espacio libre para servicio en todos sus lados (según los ICD).	❑
■ Se completaron todas las preparaciones eléctricas y se cablearon todas las conexiones de energía indicadas en esta guía. ■ Se obtuvo una medición de voltaje correcta donde la alimentación se conecta con el módulo de balasto. ■ Tasa de voltaje _____ Cantidad de fases _____	❑ ❑
■ Se conectó la unidad Atlantium a los tubos de agua de acuerdo con el plano de instalación desarrollado por los ingenieros de la planta y el personal de Atlantium. Se instalaron tubos de longitudes apropiadas (entrada: 10D, salida: 5D).	❑
■ El agua fluye por la unidad Atlantium. Se revisó la unidad con el nivel de agua máximo y no existen burbujas ni fugas en el sistema. El sistema se encuentra equilibrado, sostenido y con presión estable (sin vibraciones, etc.). No se observan golpes de ariete ni más de 10 bares de presión en la línea.	❑
■ Se completaron las conexiones del **módulo de control**. Se instalaron todas las funciones de soporte (alarma general, encendido/apagado externo, etc.) y los cables de acuerdo con el plano de instalación basado en las instrucciones de esta guía.	❑
■ Se completaron todas las conexiones de la caja de conexiones. Se instalaron todas las funciones de soporte (medidor de flujo o interruptor de flujo, apertura/cierre de válvulas, etc.) y los cables de acuerdo con las instrucciones de esta guía.	❑
■ **Se está programando que un electricista se encuentre disponible en el sitio durante la puesta en marcha del sistema (un factor obligatorio para completar la instalación).**	❑
■ Adjunte fotos de los siguientes elementos para enviarlas a Atlantium con esta lista de comprobación: ❑ Unidad Atlantium ❑ Módulos de balasto, **módulo de control** y otros componentes ❑ Accesorios (medidor de flujo o interruptor de flujo, puertos de CIP, válvulas de muestreo, etc.)	
Aprobación del cliente Nombre del representante autorizado del cliente: _____ Cargo: _____ Firma del representante autorizado del cliente: _____ Fecha: _____	

6 Inicializar el sistema Atlantium

El sistema Atlantium arranca cuando se inicializa el **módulo de control**.

➲ Para arrancar el sistema Atlantium:

Paso 1. Compruebe que todos los cables de alimentación se encuentren conectados a la fuente de alimentación de red.

Paso 2. Conecte el cable de alimentación del **módulo de control** a la fuente de alimentación de red.

Paso 3. Con la llave adjunta, abra el panel de la pantalla del **módulo de control**.

Paso 4. Busque el disyuntor y póngalo en la posición **On** (Encendido).

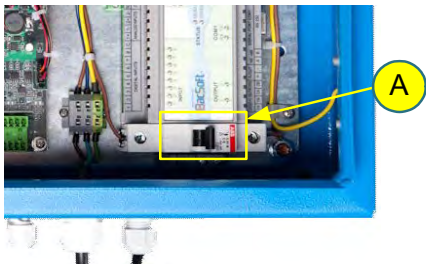


Figura 6-1: Módulo de control

El sistema se encenderá y la pantalla táctil del **módulo de control** se activará. Se mostrará la pantalla de inicio del software Atlantium por un breve período mientras el sistema realiza las pruebas automáticas internas de rutina. Una vez completadas las pruebas automáticas de rutina.

El botón de **encendido de lámpara** en la esquina superior derecha indica que las lámparas UV se encuentran apagadas.

Figura 6-2: Pantalla inicial de funcionamiento principal

Pantalla de funcionamiento principal (lámparas encendidas)

Paso 5. Presione el botón de encendido de lámpara para encender las lámparas.

7 Configurar el módulo de control

7.1 HMI del módulo de control

El **módulo de control** proporciona la interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface, HMI) para control de operaciones y mediciones de dosis del sistema Atlantium.

Las regulaciones vigentes para el tipo de aplicación determinan el dimensionamiento, así como los valores predeterminados del software y las opciones de control operativo. Un técnico de Atlantium se encarga de configurar este módulo en la planta de manufactura original y lo completa en el sitio.

El **módulo de control** proporciona una pantalla en tiempo real de los datos operativos. Cuando el sistema está listo para funcionar, el indicador de sistema listo se pone de color verde.

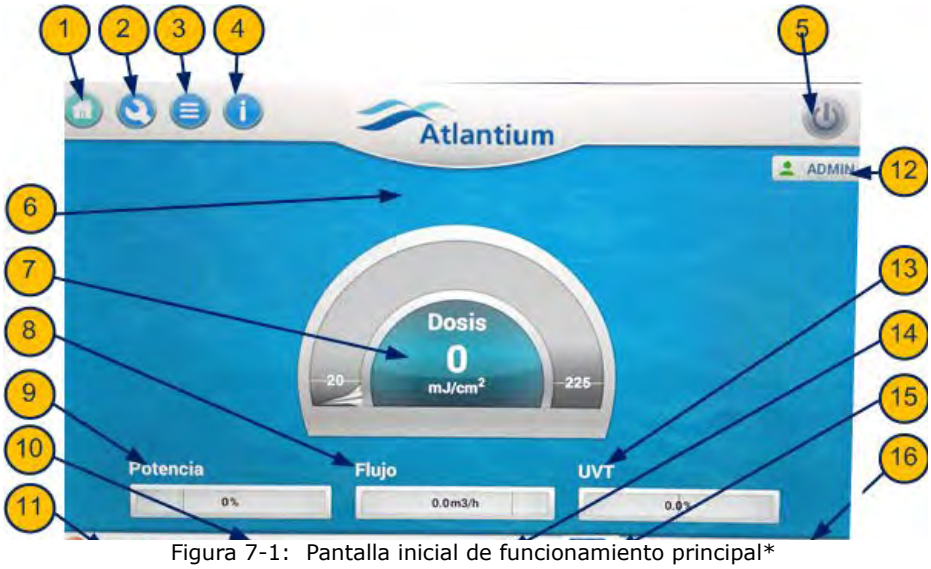


Figura 7-1: Pantalla inicial de funcionamiento principal*

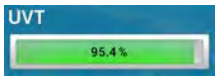
Tabla 7-1: Detalles de la pantalla principal del módulo de control

N.º	Elemento	Icono	Descripción
1	**Volver a la pantalla principal**		Para volver a la pantalla principal.
2	**Acceso a la pantalla de configuración**		Para acceder a la pantalla de configuración
3	**Acceso al registro de eventos**		Para acceder a la pantalla de eventos.

Tabla 7-1: Detalles de la pantalla principal del módulo de control

N.º	Elemento	Icono	Descripción
4	**Acceso a la pantalla de información del sistema**		Incluye la pestaña Generic Info (Información general) que muestra información general del sistema y el estado de la lámpara, así como la pestaña Info Monitor (Monitor de información) que muestra un resumen de la información de estado del sistema.
5	**Botón de funcionamiento de unidad principal**		El botón de alternancia ON/Off (encendido/apagado) enciende y apaga los componentes de la unidad Atlantium (lámparas, energía UV, etc.) en una secuencia ordenada.
6	**Ajustado a**	Set for 200	El usuario debe ajustar la dosis en **Set for** (Ajustado a) según la dosis operativa deseada. Consulte a su representante de Atlantium para obtener las especificaciones de dimensionamiento originales. En algunos casos, se trata del 10 %-20 % más de la dosis regulada o requerida. En otros casos, depende de la variabilidad de las condiciones locales y de la mejor estrategia para garantizar un funcionamiento confiable y efectivo.
7	**Medidor de dosis**	Dosis 0 mJ/cm²	Representa el rango de dosis del sistema. El área de color rojo del medidor representa una dosis baja fuera de las especificaciones. El área de color verde oscuro representa la dosis máxima permitida establecida por el usuario. La dosis actual (mJ/cm^2) se muestra en el medio del medidor. Los niveles de dosificación mínimo y máximo permitidos son definidos por el usuario.
8	**Potencia**	Potencia 100%	Escala que muestra el nivel de energía actual.
9	**Flujo**	Flujo 93.8m3/h	Escala que muestra el índice actual de flujo de agua a través de la unidad. El color de la escala cambia a rojo cuando el flujo es inferior al valor de flujo mínimo **o** superior al valor de flujo máximo. Cuando **no** hay flujo, la escala se pone de color gris.
10	**Pie de página**	Sistema encendido, no está listo	Muestra algunos eventos del sistema durante un período breve.
11	**LED de sistema listo**		Muestra el estado básico del sistema. Cuando el sistema está listo para funcionar (todas las lámparas están encendidas y el valor de la dosis supera el mínimo, el sistema muestra el icono Ready (Sistema listo) en color **verde**. Si falla la puesta en marcha del sistema o el sistema ya no funciona con la dosis mínima o un valor superior, el sistema muestra el icono de color **rojo**.
12	**Inicio de sesión de usuario**	USERNAME	El botón Login (Iniciar sesión) permite acceder al cuadro de diálogo de inicio de sesión y a la sección de administración de usuarios. Consulte ***Agregar usuarios*** en la página 92.

Tabla 7-1: Detalles de la pantalla principal del módulo de control

N.º	Elemento	Icono	Descripción
13	**UVT (transmisión)**		Escala que muestra la cantidad de luz UV transmitida a través del agua. Si el factor de porcentaje de UVT es alto, la transparencia del agua para la luz UV es alta, y viceversa. Cuando hay varios sensores de UVT en un solo sistema, esta escala muestra el promedio de los valores de UVT medidos por cada sensor. La escala se pone de color rojo cuando el valor de UVT es inferior al valor de UVT mínimo. El color cambia incluso si la alarma de UVT está establecida en None (Ninguna).
14	**Iconos de eventos**		Cuando ocurre un evento crítico, se muestra un icono relevante. Este desaparece después de que el evento se confirmó en el registro.
15	**Indicador de encendido/apagado remotos**		El indicador de encendido/apagado remotos se muestra si está marcado en la configuración de la pestaña Signals (Señales).
16	**Fecha y hora**	11/30/2017 11:46 AM	La fecha y la hora se muestran según las convenciones europeas o estadounidenses.
17	**Indicador de comunicación de red perdida**		Este icono se muestra cuando se pierde la comunicación.

La configuración específica del sistema Atlantium se basa en el tipo de aplicación establecido para la industria y de acuerdo con los parámetros requeridos para el proceso de su planta.

La configuración del **módulo de control** comienza al iniciar sesión y acceder a la pantalla Settings (Configuración), y sigue el orden general de los componentes de la pantalla.

7.2 Iniciar sesión y cambiar la contraseña

Los usuarios pueden iniciar sesión, cambiar su contraseña y restablecerla en caso de que la olviden.

Los usuarios pueden iniciar sesión en el **módulo de control** para acceder a las pantallas según el nivel de permiso que tengan asignado. Al iniciar sesión como administrador de la planta por primera vez, utilice el nombre de usuario y la contraseña inicial asignados durante la puesta en marcha del sistema.

Atlantium recomienda que el administrador de la planta inicie sesión con esta contraseña inicial; después debe cambiar la contraseña y, por último, registrar la contraseña nueva en una ubicación segura, en caso de que la olvide. El administrador de la planta, posteriormente, puede definir usuarios adicionales según las necesidades de la planta.

Para obtener información sobre cómo agregar usuarios y niveles de permiso adicionales, consulte ***Agregar usuarios*** en la página **92**.

➲ Para iniciar sesión:

Paso 1. Toque el indicador de usuario

. Aparece el cuadro de diálogo Log In (Iniciar sesión).

Paso 2. En la lista **User Name** (Nombre de usuario), seleccione su nombre de usuario (para el primer uso, es el nombre de usuario que le asignaron durante la puesta en marcha del sistema).

Paso 3. Toque el campo **Password** (Contraseña) y, en el teclado virtual que se muestra, introduzca su contraseña (para el primer uso, es la contraseña que le asignaron durante la puesta en marcha del sistema).

Paso 4. Toque **Log In** (Iniciar sesión). Su nombre de usuario se muestra en el cuadro de indicador de usuario en la parte superior derecha de la pantalla principal.

Figura 7-2: Cuadro de diálogo de inicio de sesión

➲ Para cambiar la contraseña:

Paso 1. Toque el indicador de usuario USERNAME. Aparece el cuadro de diálogo de tareas de administración de usuarios.

Paso 2. Toque **Change Password** (Cambiar contraseña). Aparece el cuadro de diálogo Change Password (Cambiar contraseña).

Paso 3. En el campo **Password** (Contraseña), introduzca su contraseña actual.

Paso 4. En los campos **New Password** (Nueva contraseña) y **Confirm New Password** (Confirmar nueva contraseña), introduzca la nueva contraseña.

Paso 5. Toque **Save New Password** (Guardar nueva contraseña). Se cambiará la contraseña.

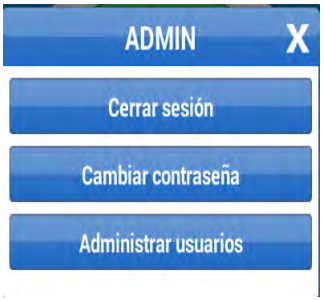


Figura 7-3: Cuadro de diálogo de administración de usuarios

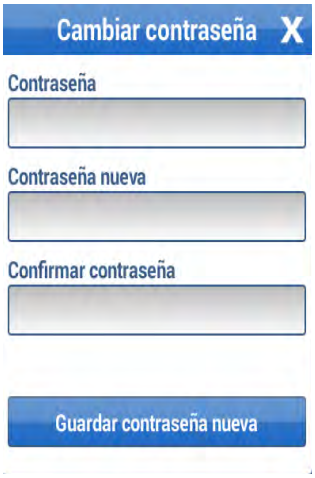


Figura 7-4: Cuadro de diálogo de cambio de contraseña

7.2.1 Tiempo de espera de inicio de sesión

Para evitar cambios no autorizados en el sistema, la unidad de control se revierte automáticamente al modo No User (Sin usuario) 10 minutos después de que el usuario actual toca por última vez la pantalla. En el modo No User (Sin usuario), se puede ver la información del sistema, pero no se pueden hacer cambios (consulte Tabla 7-2). Para realizar cambios, debe volver a iniciar sesión un usuario autorizado.

7.2.2 Si olvida la contraseña

Por lo general, los usuarios con perfil de administrador pueden configurar otros usuarios y sus contraseñas. Si no hay ningún usuario con perfil de administrador disponible, el Servicio de atención al cliente de Atlantium puede brindar ayuda mediante el siguiente procedimiento:

➲ Para restablecer la contraseña

Paso 1. En el cuadro de diálogo de inicio de sesión, toque **Forgot Password?** (¿Olvidó la contraseña?). Aparece el cuadro de diálogo **Forgot Password** (Contraseña olvidada).

Paso 2. En el campo **User Name** (Nombre de usuario), introduzca el nombre de usuario.

Paso 3. Toque **Generate Code** (Generar código). Se muestra un código en el campo a continuación.

Paso 4. Envíe el nombre de usuario y el código al Servicio de atención al cliente de Atlantium.

Paso 5. En el campo **Confirmation Password** (Confirmación de Contraseña), introduzca el **código de confirmación de contraseña** que recibió del Servicio de atención al cliente de Atlantium.

Paso 6. Toque **Reset Password to Default** (Restablecer contraseña predeterminada). La contraseña se restablece al valor predeterminado **1234**. Posteriormente, el usuario debe cambiarlo a una contraseña segura.

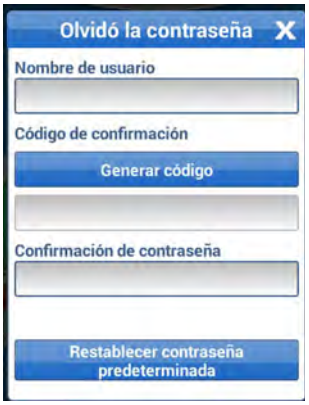


Figura 7-5: Cuadro de diálogo de contraseña olvidada

7.3 Pantalla de configuración

La pantalla de configuración y las pestañas individuales son visibles según el nivel de permiso del usuario y, por lo general, se accede a ellas durante la instalación y la configuración del sistema Atlantium y cuando hay cambios de hardware en el equipo periférico.

Durante las operaciones normales, un técnico autorizado de la planta puede necesitar acceder a determinadas funciones, o ver información específica que aparece en algunas de estas pestañas. Para obtener información sobre qué pestañas están visibles según los niveles de permiso, consulte ***Agregar usuarios*** en la página 92.

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que no se manipule la configuración del sistema que se realiza mediante la pantalla de configuración. Los cambios no autorizados pueden tener un serio impacto en el funcionamiento del sistema Atlantium. **Solo los técnicos capacitados y autorizados** de la planta pueden acceder a la pantalla de configuración.

Las pantallas muestran valores en unidades métricas o estadounidenses, de acuerdo con la localización del cliente.

➲ Para acceder a la pantalla de configuración: en la parte superior de la pantalla, toque

Paso 1. La pantalla de configuración principal se muestra con la pestaña Monitor abierta:

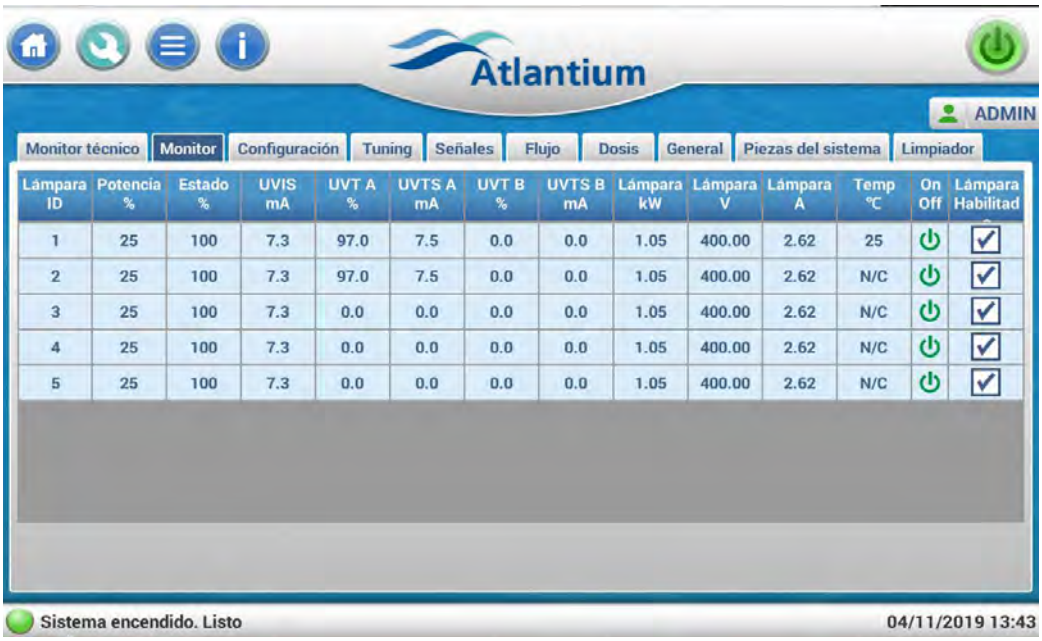


Figura 7-6: Pantalla de configuración y pestaña Monitor (ejemplo genérico con 5 lámparas)

Paso 2. Toque la pestaña **Signals** (Señales). Aparece la pestaña **Signals** (Señales).

Figura 7-7: Pestaña de señales en pantalla de configuración

7.3.1 Configurar las opciones de la pestaña Signals (Señales)

La pestaña Signals (Señales) muestra la configuración de las conexiones de entrada y salida de contacto seco del sistema: ya sea **NC (normalmente cerrado)** o **NO (normalmente abierto); consulte** Figura 7-7 en la página 80.

La siguiente es una explicación de las señales de entrada y salida.

7.3.1.1 Salidas de señal

Inlet valve/System on (Válvula de entrada/sistema activado): las **válvulas de entrada** y **salida** de la planta, controladas electrónicamente, que regulan el suministro de agua a la unidad Atlantium, así como la **válvula de derivación** (Bypass valve) (si se implementa una derivación), deben estar todas configuradas para recibir señales de control desde el **módulo de control**. Estas válvulas afectan diversos procesos de la planta que son relevantes para el sistema Atlantium, tales como:

- Administración de condiciones de flujo alto
- Derivación y transmisión del agua a un lugar distinto si la calidad del agua se ve degradada
- Derivación para sustancias químicas de limpieza que no son compatibles con los compartimientos de cuarzo

- Cuando se activa el sistema (ya sea de forma manual con el botón **Operation** (Funcionamiento) en la pantalla principal del **módulo de control**, o a través de una señal externa con la función **External On/Off** (Encendido/apagado externo), el **módulo de control** envía una señal, dentro de los 10 segundos, que abre la **válvula de entrada**. Esta señal también se puede usar para proporcionar comentarios indicando que el sistema está activado.
- Cuando todas las lámparas están encendidas y listas para usar, el **módulo de control** envía una señal a la **válvula de salida** para que se abra. Esta señal también se puede usar para notificar que el sistema está **listo**. El **módulo de control** también envía una señal a la **válvula de derivación** para que se cierre.
- De manera similar, cuando se desactiva el sistema, (ya sea de forma manual con el botón **Operation** (Funcionamiento) en el **módulo de control**, o a través de una señal externa con la función **External On/Off** (Encendido/apagado externo), el **módulo de control** envía una señal que cierra las válvulas de **entrada** y **salida**, y también abre la **válvula de derivación**.

Signals to Alarms (Señales de alarma): para activar un mecanismo de alarma general, como una luz intermitente, una alarma, un timbre, o una llamada o un mensaje a un teléfono, se debe conectar una señal de alarma del sistema a un sistema de control SCADA. Consulte Apéndice A, en la página 175.

General Alarm (Alarma general): requiere la conexión de un mecanismo de alarma general para recibir una señal desde el **módulo de control**. Una vez configurada, la alarma se activa mediante la señal.

- **High Temperature** (Temperatura alta): requiere la conexión de un mecanismo de alarma general para recibir una señal cuando la temperatura del sistema excedió el valor máximo configurado.
- **Low UVT** (UVT baja): se utiliza para conectar un mecanismo de modo que reciba una señal cuando la UVT del sistema tiene un valor inferior al mínimo configurado.
- **Lost Comm** (Pérdida de comunicación): se muestra cuando el **módulo de control** todo en uno perdió la comunicación con la unidad de UV (se desconectaron todas las tarjetas).
- **Shutdown** (Apagar): se utiliza para conectar un mecanismo de modo que reciba una señal cuando un evento provoca que el sistema se apague.

7.3.1.2 Entradas de señal:

- **Flow Switch** (Interruptor de flujo): si el sistema utiliza un interruptor de flujo, se debe configurar su polaridad eléctrica en el **módulo de control**. Para el medidor de flujo, consulte ***Establecer la configuración de flujo*** en la página 83.

- **External On/Off** (Encendido/apagado externo): mecanismo de conmutación para sincronizar la unidad con los procesos de la planta. Este PLC remoto enciende o apaga la unidad Atlantium. Para obtener detalles sobre el cableado de encendido/apagado externo, consulte ***Mensajes del sistema*** en la página 183.

  Por ejemplo, el sistema de control SCADA (control de adquisición y control de datos) de la planta puede enviar una señal a la unidad para iniciar o detener su funcionamiento según sea necesario. Al usar esta configuración, el sistema Atlantium reconoce la señal y enciende o apaga la unidad, según corresponda, sin necesidad de intervención manual.

Cuando la función **External On/Off** (Encendido/apagado externo) envía una señal para activar el sistema, el **módulo de control** Atlantium envía una respuesta dentro de los **10 segundos** para avisar que se recibió el comando. Si no se recibe respuesta, es probable que el botón **External Operation** (Funcionamiento externo) en la pantalla principal del **módulo de control** se establezca manualmente en la posición **Off** (apagado). Revise este botón y, si es necesario, tóquelo de forma manual para volver a colocarlo en la posición **On** (encendido), de modo que la función **External On/Off** (Encendido/apagado externo) pueda controlar la activación del sistema.

  Para un cableado regular, ajuste según la tabla en ***Encendido/apagado externo: Notas adicionales*** en la página 66:
  - Para **IN+** (EN+), seleccione **Normally Closed** (Normalmente cerrado).
  - Para **IN-** (EN-), seleccione **Normally Open** (Normalmente abierto).
- **Low/Normal Mode** (Modo normal/bajo): para sistemas con una señal externa a fin de cambiar al modo de flujo bajo.

7.3.1.3 Otras opciones de configuración

- **Maximum Temperature Warning** (Advertencia de temperatura máxima): el sistema se apaga automáticamente si la temperatura del agua excede el valor máximo establecido. Se puede establecer un umbral de temperatura máximo que envíe una notificación de advertencia con el objeto de tomar medidas y evitar que el agua llegue a la temperatura máxima que desencadena el apagado. Se recomienda establecer este umbral un 5 % por debajo de la temperatura máxima del agua permitida para el sistema.
- **System Auto Power On** (Encendido automático del sistema): también es posible establecer el sistema Atlantium para que se reinicie automáticamente cuando se restaura la energía después de un corte de energía general en la planta, de modo que se reactive de acuerdo con la configuración de **Auto Power On** (Encendido automático).

➲ Para establecer la configuración de las señales:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Los estados de las **salidas** y **entradas** se establecen a través de interruptores de alternancia que, de forma predeterminada, se configuran como **NC (Normally Closed)** (Normalmente cerrados). Para cambiar cualquiera de ellos a **NO (Normally Open)** (Normalmente abiertos), toque el interruptor de alternancia correspondiente. El interruptor cambia a **NO**. Toque otra vez para volver a cambiarlo a NC.

Paso 2. En **Output** (Salida), establezca la polaridad eléctrica para:

- **Inlet valve/System On (Válvula de entrada/sistema encendido)**
- **Válvula de derivación**
- **Outlet valve/Ready (Válvula de salida/sistema listo)**
- **Alarma general**
- **High Temperature (Temperatura alta)**
- **UVT baja**
- **Lost Communication** (Pérdida de comunicación) (no se implementa en esta versión)
- **Apagar**

Paso 3. En **Input** (Entrada), establezca la polaridad eléctrica para:

- **Flow Switch** (Interruptor de flujo) (si está instalado)
- **Encendido/apagado externo**

Paso 4. Para habilitar la función External On/Off, marque la casilla **External On/Off Enabled** (Habilitar encendido/apagado externo).

7.4 Establecer la configuración de flujo

Si se utiliza un medidor de flujo, los datos del **módulo de control** deben configurarse para que coincidan con el medidor de flujo en el momento en que el sistema se pone en marcha originalmente. No obstante, es posible que estos datos deban modificarse si se cambia un medidor de flujo, etc. La opción Max Flow (Flujo máximo) proporciona un umbral para hacer una comparación con el caudal de flujo real. Si el caudal de flujo real excede el valor establecido en Max Flow (Flujo máximo), el sistema envía una notificación y activa una alarma.

- **Acerca del modo de flujo bajo**

Establezca la respuesta del sistema Atlantium ante una situación de bajo flujo de agua a través del modo de flujo bajo. Esta exclusiva función de Atlantium minimiza los ciclos de encendido/apagado, ya que permite que el sistema funcione con un valor de flujo extremadamente bajo. El ingeniero de aplicación de Atlantium define este valor según la aplicación específica. En algunos casos, este valor puede ser de flujo cero para un período predefinido. Las opciones de **Low Flow Mode** (Modo de flujo bajo):

  - Reiniciar
  - Apagar

- **Restart** (Reinicio): (opción predeterminada). Esta opción asume que el flujo bajo no necesariamente indica un error y garantiza que el sistema esté listo para responder al máximo de dosis o energía inmediatamente cuando sube el flujo.

Atlantium permite que el sistema siga funcionando a un caudal de flujo bajo, o incluso cero, hasta un intervalo de tiempo máximo o **Flow Delay** (Retraso de flujo), según lo defina el ingeniero de aplicación de Atlantium. Con este valor, se reduce la cantidad de ciclos de encendido/apagado y se mantiene la integridad del funcionamiento de UV, a la vez que se evita que ingrese flujo de agua no desinfectada a la línea.

- Siempre y cuando el caudal de flujo se mantenga por debajo del valor de **Min Flow** (flujo mínimo) durante un período menor al establecido en **Flow Delay** (Retraso de flujo), la unidad sigue funcionando en modo de espera, por lo general, al nivel de energía más bajo posible.
- Sin embargo, si el caudal de flujo de agua es inferior al caudal establecido de **flujo mínimo** durante un período **mayor** que el determinado en **Flow Delay** (Retraso de flujo), ocurre lo siguiente:
  - Se activa la advertencia **Low Water Flow** (Bajo flujo de agua).
  - Las lámparas se apagan automáticamente.
  - Aparece una notificación de evento en la pantalla de eventos y en el archivo de registro.
- El modo **Restart** (Reinicio) provoca el reinicio automático del sistema cuando el caudal de flujo vuelve a un nivel superior al **flujo mínimo**. La unidad vuelve al funcionamiento completo de forma automática e instantánea, sin la intervención de un operador o una conexión a un nivel de control superior, y sin ninguna demora ni períodos de enfriamiento/calentamiento.

Los valores predeterminados para el caudal de flujo mínimo y el Retraso de flujo máximo adecuados para el modo **Restart** (Reinicio) vienen preestablecidos por Atlantium. Estos valores se pueden cambiar según los requisitos y las condiciones locales del sitio, pero **asegúrese de coordinar** este tema con el representante de Atlantium.

- **Shutdown** (Apagado): en este modo, en caso de flujo bajo, que puede ser indicador de una irregularidad en el caudal ascendente, el sistema se apaga solo, de manera ordenada, pero se requiere la intervención de un operador para volver a iniciarlo.
  - Siempre y cuando el caudal de flujo se mantenga por debajo del valor de **Min Flow** (flujo mínimo) durante un período menor al establecido en **Flow Delay** (Retraso de flujo), la unidad sigue funcionando en modo de espera, por lo general, al nivel de energía más bajo posible.

- Sin embargo, si el caudal de flujo de agua es inferior al caudal establecido de **flujo mínimo** durante un período **mayor** que el determinado en **Flow Delay** (Retraso de flujo), ocurre lo siguiente:
  - Se activa la advertencia **Low Water Flow** (Flujo Bajo).
  - Las lámparas se apagan automáticamente.
  - Aparece una notificación de evento en la pantalla de eventos y en el archivo de registro.

■ En el modo **Shutdown** (Apagado), el operador debe encender el sistema Atlantium, una vez que el agua vuelve a tener el caudal de flujo adecuado.

➲ Para establecer la configuración del medidor de flujo:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **Flow** (Flujo). Aparece la pestaña **Flow** (Flujo). El indicador **Current Flow** (Flujo actual) muestra el caudal de agua que fluye por el sistema Atlantium en las unidades **GPM** (gal/min) o **m^3h**. El indicador **Main Flow Input** (Entrada analogica de señal) muestra el valor de **Flow Meter (FM)** (Flujómetro) o **Flow Switch (FS)** (Interruptor de flujo) en las unidades **GPM** o **m^3h**.

■ Para el medidor de flujo:
- **Flow Meter** (Flujómetro) aparece como la fuente de **Main flow input** (Entrada analogica de señal).
- El **flujo actual** se muestra a la derecha.

Figura 7-8: Pantalla de configuración de flujo. Medidor de flujo

Paso 3. En **Min Flow** (Flujo mínimo), utilice los botones **-/+** a fin de introducir un valor de umbral mínimo para el caudal de flujo de agua. Si el valor está por debajo de este umbral, el sistema ingresa en **modo de flujo bajo**.

Paso 4. Para **Low Flow Mode** (Modo de flujo bajo), toque la flecha y, en la lista desplegable, seleccione **Restart** (Reinicio) o **Shutdown** (Apagar).

Paso 5. El valor máximo predeterminado para **Flow Delay** (Retraso de flujo) apropiado en el modo **Restart** (Reinicio) está preestablecido por Atlantium. Estos valores se pueden cambiar según los requisitos y las condiciones locales del sitio, pero asegúrese de coordinar este tema con el representante de Atlantium. Si necesita cambiar este valor, establezca el valor deseado con los botones **-/+**.

Paso 6. En la opción **mA at 0 Flow (Flow Factor)** (mA a flujo 0 [factor de flujo]), a fin de garantizar que el sistema no funcione según una discrepancia en los datos de flujo actual, desactive el flujo y, a continuación, vuelva a revisar el valor de flujo actual. Si no es cero, ajuste el valor usando los botones **-/+**, hasta que el valor de flujo actual sea cero. Luego, reanude el flujo de agua.

Paso 7. Para **Flow x 100 at 20mA (Offset)** (Flujo x 100 a 20 mA [desplazamiento]), en la hoja de datos del medidor de flujo, busque el caudal de flujo máximo permitido para el medidor.

Paso 8. En el campo **Flow x 100 at 20mA** (Flujo x 100 a 20 mA), use los botones **-/+** para introducir el caudal de flujo máximo permitido del medidor dividido por 100. (Si el caudal de flujo máximo es 100 m^3/h, introduzca el valor **1**. Convierta los valores de GPM a m^3/h para hacer este cálculo).

Paso 9. Para **Max Flow** (Flujo máximo), mediante los botones **-/+** , introduzca un valor para el umbral máximo de caudal de flujo de agua. Si el caudal de flujo real excede este umbral, el sistema envía un mensaje de notificación y activa una alarma.

Paso 10. Si desea configurar que la acción se ejecute si el caudal de flujo de agua supera el valor establecido en el campo **mA at 0 Flow** (mA a flujo 0), tiene las siguientes opciones:

- **None** (Ninguna): el evento no se considera un error, por lo tanto, no se requieren acciones correctivas. No se emiten mensajes de advertencia.
- **Caution** (Precaución): se emiten uno o varios mensajes de precaución.
- **Warning** (Advertencia): se emiten uno o varios mensajes de advertencia.
- **Shut-Down** (Apagar): en caso de que se produzcan condiciones de error graves o de peligro, el sistema se apaga y activa un mensaje emergente y una alarma general.

Para el interruptor de flujo:

Flow Switch (Interruptor de flujo) aparece como **Main Flow Input** (Entrada de flujo principal).

El flujo actual se muestra a la derecha.

Figura 7-9: Pantalla de configuración del flujo. Interruptor de flujo

Paso 11. En **FS Target Val** (Valor de destino IF), utilice los botones **-/+** para introducir el valor máximo esperado para el flujo en m^3/h.

Paso 12. En **Min Flow** (Flujo mínimo), utilice los botones **-/+** a fin de introducir un valor de umbral mínimo para el caudal de flujo de agua. Si el valor está por debajo de este umbral, el sistema ingresa en **modo de flujo bajo**.

Paso 13. En **Low Flow Mode** (Modo de flujo bajo), toque la flecha y, en la lista desplegable, seleccione **Restart** (Reinicio) o **Shutdown** (Apagar).

Paso 14. El valor máximo predeterminado para Flow Delay (Retraso de flujo) apropiado en el modo **Restart** (Reinicio) está preestablecido por Atlantium. Estos valores se pueden cambiar según los requisitos y las condiciones locales del sitio, pero asegúrese de coordinar este tema con el representante de Atlantium. Si debe cambiar este valor, en **Flow Delay** (Retraso de flujo), utilice los botones **-/+** para establecer el valor deseado.

7.5 Establecer la configuración de la dosis

El sistema se configura con una dosis específica. El sistema Atlantium mantiene la dosis designada siempre que las condiciones lo permitan.

➲ Para establecer la configuración de la dosis:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **Dose Settings** (Dosis). Aparece la pantalla **Dosis.**

Figura 7-10: Pantalla de dosis. Modo de energía

Paso 3. Para **Operation Mode** (Modo de funcionamiento), toque la flecha y, en la lista desplegable, seleccione el modo deseado.

- **Power mode (Modo de energía)**
- **Dose mode** (Modo de dosis)

Paso 4. En el modo de energía, utilice los botones **-/+** para establecer el nivel de energía deseado. El sistema se configura para funcionar en este nivel de energía como una constante. La mayoría de las opciones de configuración utilizadas en el modo de energía proporcionan información o apagan el sistema en condiciones especificadas. El sistema funciona en el nivel de energía designado y no cambia el nivel de energía para lograr la configuración de la dosis.

En **Dose mode** (Modo de dosis), siga con el resto de la configuración:

Figura 7-11: Pestaña de configuración de la dosis. Modo de dosis

Paso 5. Para **Minimum Dose Val** (Dosis mínima), utilice los botones **-/+** a fin de establecer la dosis más baja en **mJ/cm^2** bajo la cual desea que la aguja se mueva hacia la zona roja para enviar una advertencia o apagar el sistema.

Paso 6. Para **UV Dose Set for** (Dosis de UV establecida para), utilice los botones **-/+** para establecer la dosis operativa general en **mJ/cm^2**. Cuando el sistema funciona en ese rango de dosis, la aguja se encuentra en el medio de la zona verde.

Paso 7. Para **Maximum Dose** (Dosis máxima), utilice los botones **-/+** a fin de establecer el límite de dosis de UV máxima en **mJ/cm^2**, sobre la cual desea que el sistema envíe una advertencia o realice otra acción. Cuando el sistema funciona por encima de la dosis máxima, la aguja se encuentra en la zona de color verde oscuro.

Paso 8. En el campo **Action** (Acción) correspondiente a cada una de las opciones anteriores, toque la flecha y, en la lista desplegable, seleccione la respuesta del sistema correspondiente que desea en caso de que el nivel de energía establecido provoque que suban o bajen los valores de dosis establecidos. Tiene las siguientes opciones:

- **None** (Ninguna): el evento no se considera un error, por lo tanto, no se requieren acciones correctivas. No se emiten mensajes de advertencia.
- **Caution** (Precaución): se emiten uno o varios mensajes de precaución.
- **Shut-Down** (Apagado): en caso de que se produzcan condiciones de error graves o de peligro, el sistema se apaga y activa un mensaje emergente y una alarma general.

El sistema responde como se indica aquí cuando, en las condiciones operativas actuales y el nivel de energía requerido, la dosis es superior o inferior a los valores establecidos.

Paso 9. En los sistemas con válvula de derivación, para **Upstream Delay** (Retraso de caudal ascendente), utilice los botones **-/+** a fin de establecer el tiempo máximo que se necesita para que el agua pase entre el sistema Atlantium y la válvula de derivación + 20 %. En los sistemas sin válvula de derivación, establezca este valor en 0.

7.6 Establecer la configuración general y de conexión

Con la pestaña General, se pueden establecer numerosas opciones de configuración general, así como la configuración de conexión.

Se debe establecer la siguiente configuración general:

- Fecha y hora
- Formato de unidades de medición (métricas o estadounidenses)
- Maximum Temperature Warning (Advertencia de temperatura máxima): el sistema se apaga automáticamente si la temperatura del agua alcanza el valor máximo establecido. Se puede establecer que el umbral de temperatura máximo envíe una notificación de advertencia con el objeto de tomar medidas y evitar que el agua llegue a la temperatura máxima que desencadena el apagado. Se recomienda establecer este umbral un 5 % por debajo de la temperatura máxima permitida para el sistema.
- Conexión automática del sistema activada en caso de que se restaure la energía después de un corte de energía general.
- Asignación de identificación de unidades del sistema (PWSID [Public Water System Identification], Identificación pública del sistema de agua), Plant [Planta] y Train [Tren]).
- Valor de umbral de UVT mínimo para la transmisión de UV a partir del cual el sistema emitirá una alarma, una advertencia de degradación de UVT y una acción que se deberá realizar según corresponda.

La configuración de conexión consiste en la dirección del nodo ModBus asignada a este sistema en el **módulo de control**, así como la velocidad en baudios del sistema.

➲ Para establecer la configuración general y de conexión:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **General**. Aparece la pantalla **General Settings** (Configuración general).

Figura 7-12: Pestaña General

Configuración general

Paso 3. Para establecer la fecha y la hora, toque . Aparece el cuadro de diálogo **Set Date And Time** (Establecer fecha y hora).

Paso 4. Deslice los elementos de fecha y hora para establecer la configuración correcta.

Paso 5. Toque **Set** (Establecer). La hora correcta se muestra en la pestaña **Output/Input** (Salida/Entrada) y se establece para el sistema.

Figura 7-13: Cuadro de diálogo para establecer fecha y hora

Según el formato seleccionado (ver abajo), el formato métrico primero muestra el día y presenta el formato de 24 horas, y el formato estadounidense muestra el mes en primer lugar y después AM/PM.

Paso 6. En **Units format** (Formato de las unidades), toque la flecha y, en la lista desplegable, seleccione el formato deseado: **imperial** para las unidades de Estados Unidos o **metric** (sistema métrico) para las unidades métricas.

Paso 7. Cuando se llega al umbral de temperatura máximo, se envía una notificación de advertencia con el objeto de tomar medidas para evitar que el agua llegue a la temperatura que desencadena el apagado. Para establecer la temperatura máxima:

- **a** Establezca el flujo de agua del sistema en el valor mínimo posible.
- **b** Espere unos minutos hasta que el sistema se estabilice.
- **c** Revise los datos de temperatura en la pantalla del monitor del **módulo de control**.

Paso 8. En **Maximum temperature** (Temperatura máxima), utilice los botones **-/+** para establecer el umbral de temperatura máximo en los datos de temperatura en el **Paso 7/c** anterior más **5 °C.** Cuando se alcanza este umbral, se envía una notificación de advertencia.

Paso 9. Para permitir que el sistema se reinicie automáticamente cuando se restaure la energía, marque la casilla **System auto restore On** (Restauración automática del sistema activada).

Paso 10. Para cada unidad definida en la configuración del sistema, puede asignar los valores de identificación de PWSID, Plant (Planta) y Train (Tren). En la lista desplegable **Unit Number** (Número de unidad), seleccione el número de la unidad que se debe identificar.

Paso 11. Para **PWSID**, **Plant** (Planta) y **Train** (Tren), toque el campo correspondiente. Aparece un teclado virtual. Úselo para introducir la identificación adecuada.

Ajustes de conexión

Paso 12. Toque Configuración de conexión para abrir una ventana de configuración:

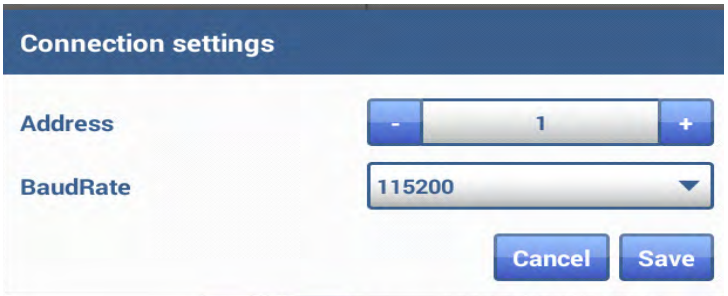


Figura 7-14:

Paso 13. Para **Address** (Dirección ModBus), utilice los botones **-/+** a fin de establecer el nodo de dirección ModBus asignado a este sistema como esclavo mientras el PLC remoto es el nodo maestro.

Paso 14. Para **Baudrate** (Velocidad en baudios), seleccione la velocidad en baudios adecuada para este sistema. Tiene las siguientes opciones:

- 115200
- 57600
- 38400
- 19200
- 9600

UVT mínima

Paso 15. Para **Minimum UVT** (UVT mínima), utilice los botones **-/+** a fin de establecer el valor de umbral de la transmisión de UV por debajo del cual el sistema debe emitir una alarma o una advertencia de degradación de UVT.

Paso 16. En **Action** (Acción), en la lista desplegable, seleccione la acción que se debe ejecutar si el factor es inferior al valor de UVT mínimo y queda fuera de las especificaciones. Tiene las siguientes opciones:

- **None** (Ninguna): el evento no se considera un error, por lo tanto, no se requieren acciones correctivas. No se emiten mensajes de advertencia.
- **Caution** (Precaución): envía alertas sobre anomalías según las preferencias del usuario.
- **Warning** (Advertencia): se emiten uno o varios mensajes de advertencia. \
- **Shut-Down** (Apagado): en caso de que se produzcan condiciones de error graves o de peligro, el sistema se apaga y activa un mensaje emergente y una alarma general.

7.7 Importar/exportar una configuración del sistema

Después de establecer la configuración del sistema en el **módulo de control**, puede exportarla y guardarla como copia de seguridad o utilizarla para configurar **módulos de control** adicionales mediante la importación de configuración guardada del sistema.

7.7.1 Exportar una configuración del sistema

Puede exportar una configuración del sistema.

Prepare lo siguiente:

- Unidad USB

➲ Para exportar una configuración del sistema:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **General**. Aparece la pestaña **General Settings** (Configuración general).

Figura 7-15: Pestaña General

Paso 3. Abra el **módulo de control** y, en la parte posterior de la puerta, introduzca la unidad USB en uno de los puertos USB ubicados en la parte superior de la placa de circuitos, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 7-16: Ubicación del puerto USB del módulo de control

Paso 4. En la pestaña **General**, toque **Export Configuration** (Exportar configuración). La configuración del sistema se copia a la unidad USB. Aparece un mensaje de confirmación.

Paso 5. Retire la unidad USB y guárdela en un lugar seguro.

7.7.2 Importar una configuración del sistema

Puede importar una configuración del sistema.

Prepare lo siguiente:

- Unidad USB con la configuración guardada del sistema

➲ Para importar una configuración del sistema:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **General**. Aparece la pestaña **General Settings** (Configuración general).

Paso 3. Abra el **módulo de control** y, en la parte posterior de la puerta, inserte la unidad USB (que contiene la configuración guardada del sistema) en uno de los puertos USB ubicados en la parte superior de la placa de circuitos, como se muestra arriba en Figura **7-16**.

Paso 4. En la pestaña **General**, toque **Import Configuration** (Importar configuración). Aparece una ventana emergente donde se debe seleccionar el origen.

Paso 5. Toque **USB Flash** (Unidad Flash USB). La configuración del sistema se copia en el **módulo de control**.

Paso 6. El sistema indica reiniciar el **módulo de control**. Toque **Yes** (Sí). El **módulo de control** se reinicia con la configuración del sistema importada.

7.8 Agregar usuarios

Por lo general, el gerente de la planta designado define los nombres de usuario del personal relevante. Sin embargo, cada usuario puede agregar usuarios con el mismo tipo de autorización o en un nivel de jerarquía inferior.

El acceso a la pantalla **All-In-One** (Todo en uno) se obtiene según la tabla a continuación.

Tabla 7-2: Jerarquía de usuarios y permisos

Sección	Pantalla	Gerente	Operador	Sin usuarios conectados
	Event Log (Registro de eventos)	X	X	X
	Información del sistema	X	X	X
	Monitor	X	X	X
	Lámparas	X	X	
	Monitor	X	X	
	General	X	X	
	Limpiador	X	X	
	Monitor técnico	X		
	Ajuste	X		
	Señales	X		
	Flow setting (Configuración de flujo)	X		
	Ajustes de dosis			
	Settings System Parts (Partes del sistema, configuración)	X		

➲ Para agregar un usuario:

Paso 1. Toque el indicador de usuario

. Aparece el cuadro de diálogo de tareas de administración de usuarios.

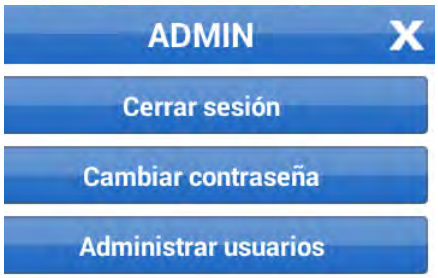


Figura 7-17: Cuadro de diálogo de tareas de administración de usuarios

Paso 2. Toque **Manage Users** (Administrar usuarios). Aparece el cuadro de diálogo Manage Users (Administrar usuarios).

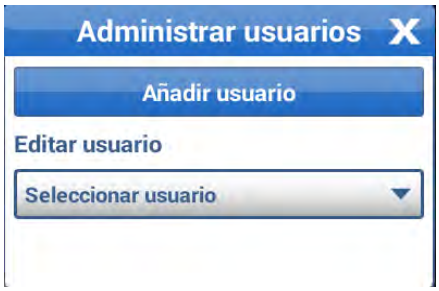


Figura 7-18: Cuadro de diálogo para administrar usuarios

Paso 3. Toque **Add User** (Agregar usuario). Aparece el cuadro de diálogo Add User (Agregar usuario).

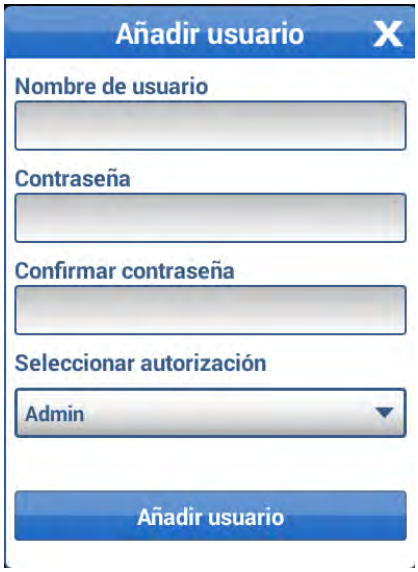


Figura 7-19: Cuadro de diálogo para agregar un usuario

Paso 4. Toque el campo **User Name** (Nombre de usuario). Aparece un teclado virtual. Escriba el nombre de usuario.

Paso 5. Toque el campo **Password** (Contraseña). Aparece un teclado virtual. Escriba la contraseña.

Paso 6. Toque el campo **Confirm Password** (Confirmar contraseña). Aparece un teclado virtual. Escriba la misma contraseña para confirmarla.

Paso 7. En la lista desplegable **Select Authorization** (Seleccionar autorización), seleccione el tipo de usuario deseado.

Paso 8. Toque **Add User** (Agregar usuario). El usuario nuevo se agrega al sistema y aparece en la lista de usuarios.

7.9 Editar/eliminar usuarios

Cada usuario puede restablecer a la contraseña predeterminada **1234** la contraseña de los usuarios con el mismo tipo de autorización o en un nivel de jerarquía inferior, o bien puede eliminar a cualquiera de esos usuarios.

➲ Para editar/eliminar un usuario:

Paso 1. Toque el indicador de usuario

. Aparece el cuadro de diálogo de tareas de administración de usuarios.

Figura 7-20: Cuadro de diálogo de administración de usuarios

Paso 2. Toque **Manage Users** (Administrar usuarios). Aparece el cuadro de diálogo Manage Users (Administrar usuarios).

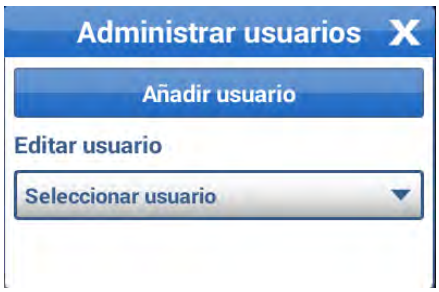


Figura 7-21: Cuadro de diálogo para administrar usuarios

Paso 3. En la lista desplegable **Select User** (Seleccionar usuario), seleccione el usuario deseado. Aparece el cuadro de diálogo Manage User (Administrar usuario) donde se muestran opciones adicionales.

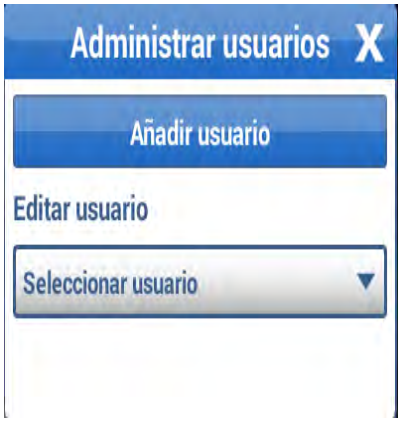


Figura 7-22: Cuadro de diálogo para agregar un usuario

Paso 4. Para restablecer la contraseña del usuario seleccionado, toque **Reset Password To Default** (Restablecer a contraseña predeterminada). La contraseña se restablece a **1234**.

Paso 5. Para eliminar un usuario, toque **Delete User** (Eliminar usuario). El usuario se elimina.

8 Primera activación del sistema

Tras la configuración del **módulo de control**, es necesario completar la puesta en marcha del sistema. Esta abarca los siguientes pasos principales:

- Limpiar la unidad Atlantium (Ver abajo)
- Llenar la unidad con agua (Ver abajo)
- Encender las lámparas UV (Ver abajo)
- Iniciar el flujo de agua (Ver página **98**)
- Ajustar los equipos auxiliares (Ver página **99**)
- Ajuste del sistema (Ver página **99**)
- Control de calidad de la instalación (Ver página **99**)

8.1 Limpiar la unidad Atlantium

Es necesario limpiar las superficies internas de la unidad Atlantium mediante el proceso de CIP en la instalación, antes de arrancar el sistema y continuar con la fase de puesta en marcha. Siga las instrucciones en ***Limpieza sin desmontaje (CIP)*** en la página **111**.

8.2 Llenar la unidad con agua

Antes de la activación total, es necesario llenar la unidad con agua.

El golpe de ariete puede provocar daños en los sistemas hidráulicos, incluida la unidad Atlantium. **Asegúrese de que el conducto de agua de la planta NO presente golpe de ariete.**

Para evitar el golpe de ariete, consulte al ingeniero de sistemas y revise los procedimientos para el sistema de la planta, incluido lo siguiente:

- Al iniciar el flujo de agua cuando los conductos se encuentran vacíos, mantenga las válvulas abiertas para que el aire en los tubos tenga una vía de liberación simple.
- El cierre repentino de las válvulas puede causar golpe de ariete. Asegúrese de que el cierre de las válvulas sea lo suficientemente gradual como para evitar este problema.
- Verifique que todas las bombas utilizadas con el sistema Atlantium apliquen procedimientos de encendido suave.

➲ Para introducir agua:

- Abra la **válvula de entrada** y, con el **visor** de la unidad, compruebe que el compartimiento de cuarzo se llene completamente de agua.

8.3 Encender las lámparas

Las lámparas de la unidad Atlantium se encienden para iniciar el funcionamiento del sistema en vivo.

- **Es necesario dejar las tapas de las lámparas abiertas temporalmente para que el agua de condensación se evapore. Durante este período, coloque carteles de Precaución en el suelo a 1 m de distancia de la unidad Atlantium para advertir a los transeúntes de la posible exposición a luz UV y exigir el uso de equipos de protección ocular y dérmica adecuados para acercarse.**
- Use guantes blancos de algodón.
- Use mangas largas hasta las muñecas.
- Use un equipo de protección ocular apropiado, como lentes con policarbonato que cumplan con las normas EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 y/o Z87.1.
- **NO mire directamente en las aberturas con emisión de luz UV.**

➲ Para encender las lámparas:

Paso 1. En la pantalla principal del **módulo de control**, toque ⏻ y espere aproximadamente 3 minutos a que se transmita la señal **Ready Lamps On** (Lámparas listas y encendidas).

Paso 2. **Coloque carteles temporales de Precaución en el suelo a 1 m de distancia de la unidad Atlantium para advertir a los transeúntes de la posible exposición a luz UV y exigir el uso de equipos de protección ocular y dérmica apropiados para acercarse.**

Paso 3. Abra cada una de las tapas de respiradero de las lámparas (2 a cada lado de la lámpara). Para conocer la ubicación de las tapas de respiradero de las lámparas, consulte Figura **10-13** en la página **131**.

Paso 4. En el **módulo de control**, inicie sesión y, en la parte superior de la pantalla, toque . Se mostrará la pestaña **Monitor**.

Lámpara ID	Potencia %	Estado %	UVIS mA	UVT A %	UVTS A mA	UVT B %	UVTS B mA	Lámpara kW	Lámpara V	Lámpara A	Temp °C	On Off	Lámpara Habilitad
1	25	100	7.3	97.0	7.5	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	25	⏻	☑
2	25	100	7.3	97.0	7.5	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C	⏻	☑
3	25	100	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C	⏻	☑
4	25	100	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C	⏻	☑
5	25	100	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C	⏻	☑

Figura 8-1: Pantalla Monitor*

**** Esta pantalla (al igual que todas las pantallas que se muestran en este manual) es un ejemplo genérico. La cantidad de lámparas que se muestra en la pantalla real se configura según la cantidad de lámparas de la unidad Atlantium.***

Paso 5. Verifique que todas las lámparas del sistema se encuentren habilitadas.

Paso 6. En la parte superior de la pantalla, toque ; se mostrará la pantalla **Event Log** (Registro de eventos).

Paso 7. Verifique que se muestre un elemento del registro de eventos para indicar que se encendieron las lámparas. Es posible que el evento demore algunos segundos en aparecer en la pantalla.

Paso 8. Deje el sistema en funcionamiento por al menos una hora.

Paso 9. Proceda con Sección 8.4 y Sección 8.5 a continuación mientras las lámparas completan la primera hora de funcionamiento.

Paso 10. Cierre todas las tapas de las lámparas y retire los carteles de Precaución del suelo.

8.4 Iniciar el flujo de agua

Al iniciar el flujo de agua, es posible determinar que el agua se drene o se recolecte en un tanque hasta que el sistema se encuentre en pleno funcionamiento. Una vez completadas las pruebas de control de calidad y toda la instalación, se establece que el agua fluya con normalidad como parte del funcionamiento de la planta.

➲ Para iniciar el flujo de agua:

Paso 1. Abra la válvula correspondiente por la que el agua puede fluir a través de la unidad Atlantium. Esta puede ser la válvula de drenaje o la válvula de derivación.

Paso 2. Abra el visor y compruebe que la unidad se haya llenado completamente de agua y que no existan burbujas ni espacios de aire.

Paso 3. En el **módulo de control**, verifique que los datos de flujo a la derecha se encuentre dentro del rango normal. Si el valor no es normal, revise las conexiones entre el sistema Atlantium y el medidor de flujo. Consulte ***Conexiones del módulo de control*** en la página 59.

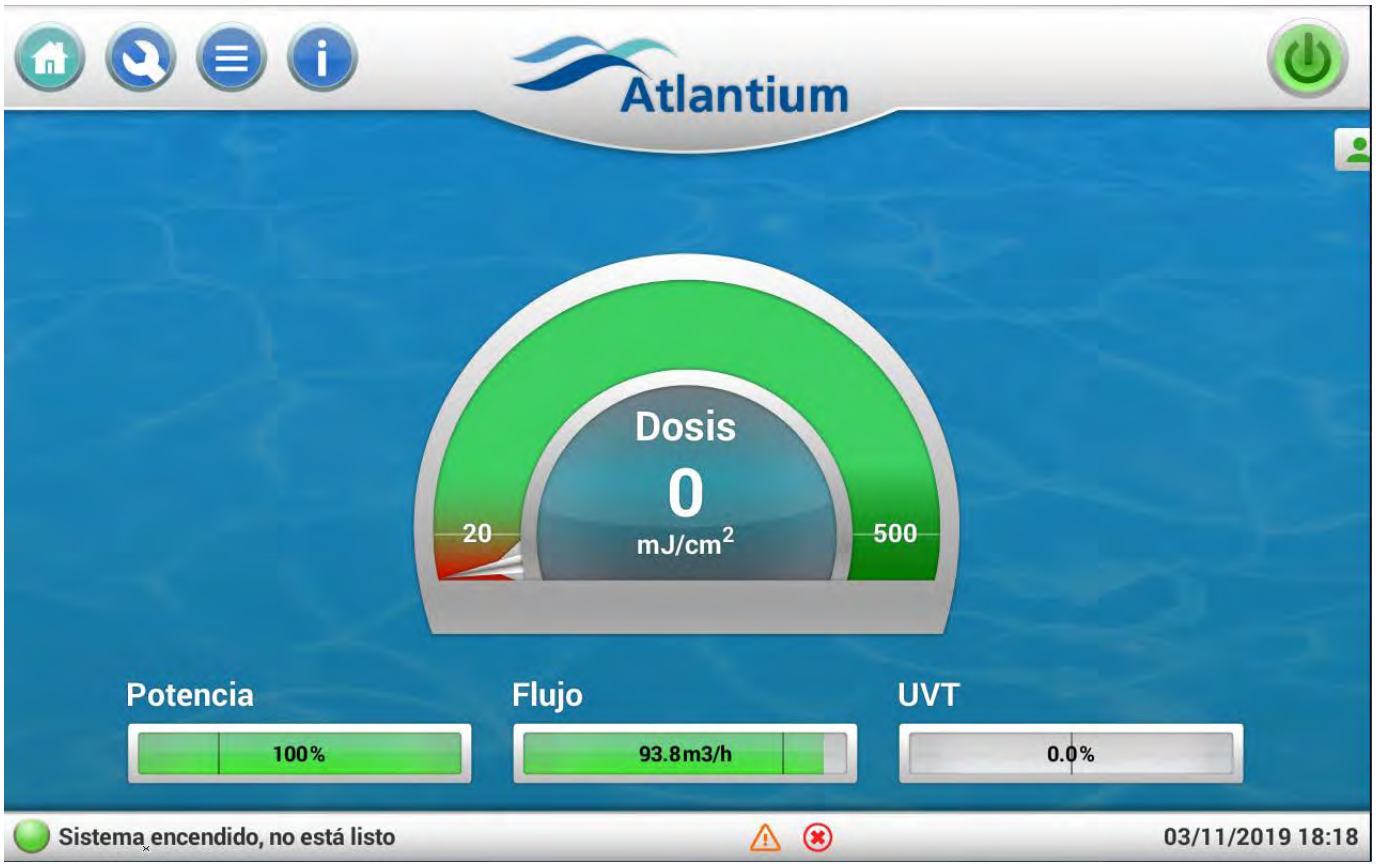


Figura 8-2: Pantalla principal

8.5 Ajustar los equipos auxiliares

En este punto, es necesario ajustar todos los equipos auxiliares correspondientes (medidor de flujo, válvulas automáticas, PLC, etc.). Consulte la documentación para el usuario de los fabricantes de los equipos correspondientes.

Si la configuración incluye un medidor de flujo, compruebe que el valor de flujo que se muestra en el **módulo de control** coincida con los datos en el medidor de flujo.

8.6 Ajuste del sistema

El sistema Atlantium se debe ajustar mediante el **módulo de control**. Siga las instrucciones en ***Reemplazar/revisar un analizador de UVT o un sensor UVIS fijo*** en la página **142**.

8.7 Control de calidad de la instalación

El personal de Atlantium realiza un procedimiento de control de calidad tras el cual el sistema Atlantium queda listo para el funcionamiento normal de la planta.

9 Hacer funcionar el sistema Atlantium

En esta sección, se explica cómo hacer funcionar el sistema y manejar las rutinas básicas y periódicas que llevará a cabo el personal local capacitado por Atlantium.

Para los sistemas que no incluyen un optional **ultrasónico**, deben omitirse las secciones que no correspondan.

¡ADVERTENCIA!

- El mantenimiento no autorizado o la modificación de este sistema de una forma que no esté especificada en este manual podrían exponer al personal a peligros eléctricos o de otro tipo.
- El uso o ajuste indebidos de este sistema podrían invalidar el acuerdo de garantía de servicio.

9.1 Directrices operativas

Siga estas directrices para operar sin complicaciones el sistema Atlantium:

- **Suministro de agua entrante**: esté atento al suministro de agua entrante. Si no cuenta con un proceso de pre-tratamiento, preste atención a los informes de contaminación por obstrucciones de barro, partículas, aceite y otros elementos presentes en el procesamiento de materias primas.

  Si la fuente de agua no estuvo previamente en funcionamiento o el conducto es nuevo, este último debe enjuagarse antes de introducir agua en el sistema Atlantium.
- **Evitar sustancias químicas perjudiciales para los sistemas UV**: deben evitarse la soda cáustica y otras sustancias químicas corrosivas que pueden degradar los empaques o las juntas tóricas. Para obtener información sobre los químicos aprobados para limpieza in situ, consulte ***Seleccionar las sustancias químicas correctas para la CIP*** en la página 112
- **Evitar el golpe de ariete**: el golpe de ariete puede dañar cualquier sistema hidráulico, incluida la unidad Atlantium. Tome las medidas necesarias para garantizar que este fenómeno no se produzca en el conducto de agua de sus instalaciones. Para evitar el golpe de ariete, consulte a su ingeniero de sistema y revise los procedimientos de sistema de las instalaciones para asegurarse de lo siguiente:
  - Evitar llenar con agua los conductos vacíos sin dejar las válvulas abiertas para liberar aire presente en los tubos y el sistema.
  - Evitar un cierre rápido de los conductos de agua cerrando las válvulas de repente.
  - Antes de introducir el agua, asegurarse de que todas las bombas que afectan el sistema Atlantium usen procedimientos de arranque suave.
- **Evitar vibraciones en las tuberías con caudal descendente y ascendente**: asegúrese de que las tuberías que van a conectarse a la unidad Atlantium estén reforzadas para proteger a la unidad de posibles vibraciones.
  - Un nivel de vibración alto puede dañar cualquier sistema hidráulico, incluida la unidad Atlantium.
  - La vibración alta puede deberse a una bomba que no está balanceada o al cierre repentino de una válvula.
- No deje la unidad Atlantium llena de agua de mar estancada por períodos prolongados. Enjuáguela con agua potable y déjela llena de agua potable, o bien vacíela. Dejar la unidad vacía es la opción menos preferible, ya que al volver a llenar el sistema, debe evitar que se acumule aire en la unidad y se produzca un golpe de ariete, como se mencionó anteriormente.

9.2 Tareas operativas básicas

- Apagar el sistema Atlantium: ver abajo

- Arrancar el sistema Atlantium: Ver página 101
- Obtener muestras microbianas: Ver página 109

9.2.1 Apagar el sistema Atlantium

Puede apagar el sistema Atlantium a través del **módulo de control**.

➲ Para apagar el sistema Atlantium:

Paso 1. En el **módulo de control**, en la parte superior de la pantalla, toque el botón . El botón se pondrá de color gris. Espere unos tres minutos hasta que empiece a transmitir la señal **Ready Lamps On** (Lámparas listas y encendidas).

Paso 2. Revise la pantalla principal de **Main Operations** (Operaciones principales) y verifique que el parámetro **Power** (Energía) del sistema sea **0%**.

Paso 3. Mediante el visor de la unidad Atlantium, controle que las lámparas estén efectivamente apagadas.

9.2.2 Arrancar el sistema Atlantium

Para arrancar el sistema Atlantium se puede utilizar el **módulo de control** y, a continuación, controlar los parámetros de agua y del sistema.

➲ Para arrancar el sistema Atlantium:

Paso 1. Compruebe que el cable de alimentación de los módulos de balasto esté conectado a la fuente de alimentación de red.

Paso 2. Conecte el cable de alimentación del **módulo de control** a la fuente de alimentación de red.

Paso 3. Con la llave adjunta, abra el panel de la pantalla del **módulo de control**.

Paso 4. Busque el disyuntor y póngalo en la posición **On** (Encendido).

Paso 5. En el **módulo de control**, en la parte superior de la pantalla, toque el botón . El botón se pondrá de color verde. Aguarde 10 minutos hasta que las lámparas se enciendan y el sistema se estabilice.

Paso 6. Abra el visor y verifique que no haya burbujas de aire en el flujo de agua. Si es necesario, libere las burbujas que haya en el sistema.

Paso 7. Revise las pantallas del **módulo de control** (Consulte ***Configurar el módulo de control*** en la página **74.**) y compruebe que los parámetros del sistema Atlantium **Power** (Energía), **Flow** (Flujo) y **UVT** (Transmisión UV) se encuentren dentro del rango aceptable; consulte la tabla a continuación para introducir los valores esperados.

Notifique al ingeniero de mantenimiento ejecutivo en caso de que los valores se encuentren fuera del rango aceptable.

Tabla 9-1: Resumen de la tabla en Apéndice C. Verificar los parámetros del sistema

	Parámetro	Valor esperado	
		Mínimo	Máximo
1	Potencia		
2	Caudal de flujo		

Tabla 9-1: Resumen de la tabla en Apéndice C. Verificar los parámetros del sistema

	Parámetro	Valor esperado	
		Mínimo	Máximo
3	UVT		
4	Dosis de UV		
5	Estado de la lámpara		

Para controlar periódicamente los parámetros del sistema Atlantium, consulte la lista de verificación proporcionada en Apéndice C, ***Verificar los parámetros del sistema*** en la página 188.

9.2.3 Visualizar la información del sistema

Puede ver información general sobre el sistema en la pantalla **System Info** (Información del sistema).

➲ Para ver información general del sistema:

- En la parte superior de la pantalla, toque . Aparecerá la pantalla **System Info** , que incluye la siguiente información:
  - Energía en %
  - Estado en % (estado promedio del sistema)
  - UVT en %
  - Flujo en m^3/h
  - Temperatura
  - Dosis en mJ/cm^2
  - Versión de software (del **módulo de control**)
  - Versión de ISO (de la tarjeta del **módulo de control**)
  - Dirección IP (opcional para conectar el módulo de control mediante una PC remota y generar archivos de historial en formato Excel)
  - Almacenamiento externo (tarjeta SD para realizar una copia de seguridad de los datos del sistema; por ejemplo, registros de eventos, configuración del sistema, información de piezas del sistema, historiales)
  - Espacio total
  - Espacio total libre

Figura 9-1: Pantalla de información del sistema

9.3 Visualizar información de las lámparas

Puede ver información sobre las lámparas en la pantalla **Lamps** (Lámparas).

➲ Para ver información sobre las lámparas:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se abrirá la pantalla **System Info** (Información del sistema).

Paso 2. Toque la pestaña **Lamps** (Lámparas). Aparecerá la pantalla Lamps, que incluye la siguiente información:

- Identificador de la lámpara (ID)
- Estado (Status) en %
- Vida útil (Age) en horas
- Encendidos (Ignition)
- Estado: Encendido (On), Arranque (Ignition), Apagado (Off)

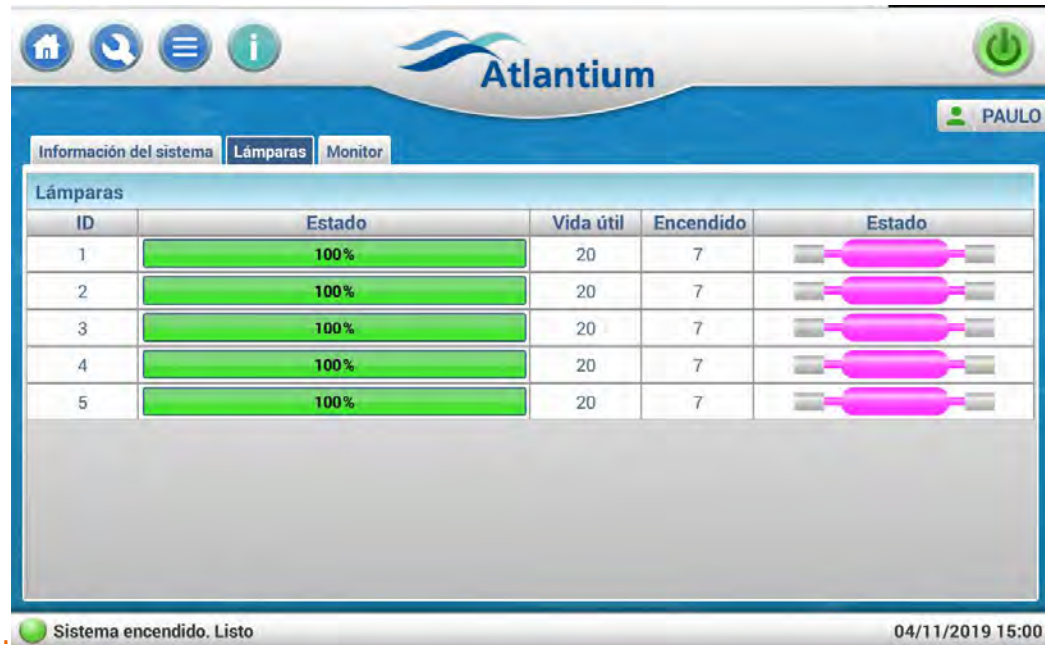


Figura 9-2: Pantalla de lámparas

9.4 Visualizar el monitor del sistema

Puede ver información sobre el estado del sistema en la pantalla **Monitor**.

➲ Para visualizar el monitor del sistema:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se abrirá la pantalla **System Info** (Información del sistema).

Paso 2. Toque la pestaña **Monitor**. Aparecerá la pantalla Monitor, que incluye la siguiente información:

- Lamp ID: el identificador de la lámpara.
- LM Card SW: la versión de software de la tarjeta de la caja de conexiones a la que está conectada la lámpara.
- Power %: la energía de la fuente de alimentación, en porcentaje.
- Status %: el estado de eficiencia en tiempo real de la lámpara, en porcentaje.
- UVT%: la calidad de la transmisión UV en el agua, en porcentaje.
- UVIS mA
- UVTS mA
- Lamp kW
- Lamp V
- Lamp mA
- Temp: los datos de temperatura de la lámpara en ^{o}C o ^{o}F.

Lámpara ID	Tarjeta LM SW	Potencia %	Estado %	UVIS mA	UVT A %	UVTS A mA	UVT B %	UVTS B mA	Lámpara kW	Lámpara V	Lámpara A	Temp °C
1	78.9	100	100	17.8	97.0	18.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	25
2	78.9	100	100	17.8	97.0	18.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C
3	78.9	100	100	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C
4	78.9	100	100	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C
5	78.9	100	100	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C

Figura 9-3: Pantalla Monitor

9.5 Visualizar el registro de eventos y confirmar las alertas de eventos

Cada evento definido se ingresa en el registro de eventos del **módulo de control**. Los eventos que presentan alertas también activan un icono de alerta en la parte inferior de la pantalla. Puede confirmar las alertas de eventos en conjunto o de forma individual.

➲ Para visualizar el registro de eventos y confirmar las alertas de eventos:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque ; se mostrará la pantalla **Event Log** (Registro de eventos).

Paso 2. Para desplazarse por el registro, deslícese hacia abajo con el dedo por la lista de eventos.

Figura 9-4: Pantalla de registro de eventos

Paso 3. Para ver más información sobre un evento en particular, tóquelo. El evento se expandirá y se mostrará la información completa, incluida la lectura de System Power (Energía del sistema), Dose (Dosis), Flow (Flujo), Status (Estado), UVT (Transmisión UV) y Temperature (Temperatura). Al expandir un evento que presenta una alerta, esta se confirma y desaparecen los iconos correspondientes en la parte inferior de la pantalla.

Paso 4. Para confirmar todas las alertas, toque el botón **Acknowledge all** (Confirmar todo). Los iconos correspondientes en la parte inferior de la pantalla desaparecerán.

9.6 Obtener muestras microbianas

Las válvulas de muestreo aséptico designadas (es decir, las válvulas ESV de EGMO) son los puntos de muestreo de **entrada** y de **salida** que se encuentran a los lados de la unidad Atlantium. Antes de tomar una muestra microbiana, las válvulas deben esterilizarse por dentro con etanol al 70 %, así como por acción de llama.

Equipos requeridos

- Recipientes de muestreo limpios, de calidad de laboratorio, con un volumen mínimo de 100 ml
- Etanol 100-70 %
- Mechero Bunsen
- Marcador indeleble
- Guantes estériles
- Indumentaria adecuada para tomar muestras, según el protocolo del laboratorio local

¡PRECAUCIÓN!

- Use guantes durante el muestreo y límpielos con etanol al 70 %.
- Use recipientes de muestreo **estériles y desechables**.
- Evite que los recipientes de muestreo y las superficies de las válvulas entren en contacto.
- Asegúrese de que no ingresen líquidos ni materiales extraños en los recipientes de muestreo.
- Realice la recolección de muestras lo más rápidamente posible para minimizar la contaminación de la muestra con el ambiente.
- **Mientras realiza el muestreo, trate el aire circundante con llama expuesta.**

➲ Para obtener muestras microbianas:

Paso 1. Abra la válvula de muestreo y deje que el agua circule entre 2 y 3 minutos. Luego cierre la válvula.

Paso 2. Si la válvula de muestreo tiene una tapa, ábrala y colóquela en un lugar limpio.

Paso 3. Rocíe minuciosamente la válvula de muestreo por fuera y por dentro con etanol al 70 %.

Paso 4. Con un mechero Bunsen, aplique la llama íntegramente sobre toda la superficie de la válvula de muestreo, desde su conexión, pasando por el tubo principal, hasta la boquilla.

Paso 5. Rocíe la tapa minuciosamente con etanol al 70 % y colóquesela nuevamente a la válvula de muestreo.

Paso 6. Abra la válvula y deje que el agua circule por 2 minutos. Si aplicó la llama correctamente, saldrá vapor por la boquilla. Si no hay vapor, quiere decir que no aplicó suficiente llama. En ese caso, repita el paso anterior.

Figura 9-5: Limpieza de la válvula de muestreo con etanol

¡ATENCIÓN!

Procure no tocar jamás la abertura del cuello del recipiente de muestreo.

Mientras el recipiente de muestreo está abierto, no invierta la tapa.

Paso 7. Con cuidado, quite la tapa del recipiente de muestreo usando una mano y evite tocar el interior de la tapa con los dedos u otro objeto. **No invierta la tapa.**

Paso 8. Con la otra mano, coloque la válvula de muestreo debajo del chorro de agua y obtenga una muestra de agua. Procure no tocar jamás la abertura de la válvula o la abertura del cuello del recipiente. Llene el recipiente de muestreo y deje una cámara de aire en el frasco (al menos 2,5 cm).

Paso 9. Con cuidado, vuelva a colocarle la tapa al recipiente y ajústela para evitar la contaminación cruzada.

Figura 9-6: Obtención de una muestra

Paso 10. Rotule el recipiente de muestreo con la siguiente información:

- Sitio de muestreo
- Punto de muestreo
- Nombre de quien obtiene la muestra

Paso 11. Cierre la válvula de muestreo.

Paso 12. Rocíe el recipiente de muestreo minuciosamente con etanol al 70 %.

Paso 13. Almacene las muestras de agua en una unidad de refrigeración, a oscuras, a una temperatura de 2 a 8 ^{o}C hasta que se las examine.

9.6.1 Directrices para el análisis microbiano

El análisis microbiano debe realizarse de acuerdo con las directrices de la compañía que se utilicen en el laboratorio de microbiología local.

- Atlantium recomienda usar el método de filtración de microbios para realizar las pruebas.
- Si se obtiene una serie consecutiva de resultados microbiológicos anómalos en uno de los puntos de muestreo, deberán tomarse las muestras solo después de realizar la limpieza in situ con una sustancia química desinfectante (se recomienda el ácido peracético). Es importante permitir que los químicos limpien y desinfecten las válvulas asépticas; para ello, deje que la solución circule sobre ellas. Consulte ***Limpieza sin desmontaje (CIP)*** en la página **111.**
- Si el recuento en la salida del sistema es más alto que el recuento en la entrada, los resultados deberán considerarse como un error de muestreo.
- Si los recuentos microbianos no son proporcionales en diferentes diluciones, los resultados deberán considerarse como un error de laboratorio.
- Para mayor orientación sobre las muestras y el análisis microbianos, comuníquese con el departamento de aplicaciones de Atlantium.

Paso 14.

Mientras el conjunto del limpiador se mueve a la posición de mantenimiento, el botón de inicio se convierte en el botón de parada y el botón de mantenimiento aparece en gris.

10 Mantenimiento del sistema

Para mantener el sistema Atlantium en estado óptimo, es fundamental realizar tareas de mantenimiento periódico de rutina y preventivo. Durante la puesta en marcha, Atlantium capacita a su personal local en la realización de estas tareas a partir de un cronograma previsto, según se requiera.

¡ADVERTENCIA!

- El mantenimiento no autorizado o la modificación de este sistema de una forma que no esté especificada en este manual podrían exponer al personal a peligros eléctricos o de otro tipo.
- El uso o ajuste indebidos de este sistema podrían invalidar el acuerdo de garantía de servicio.

Antes de empezar un procedimiento, lea sobre él atentamente para poder anticipar los pasos de manera eficiente.

El cronograma de mantenimiento periódico de rutina incluye lo siguiente:

- Tareas de mantenimiento semanales:
  - Recorrido de inspección visual; ver abajo
- Tareas de mantenimiento mensuales:
  - Revisar los ventiladores de refrigeración del módulo de balasto (si es relevante)
  - Revisar los datos de los sensores de temperatura (Ver página **121**)
- Tareas de mantenimiento anuales:
  - Limpieza de la manga de cuarzo (o su reemplazo, según se requiera) y reemplazo de sus O-rings (Ver página **135**)
  - Mantenimiento anticorrosivo (Ver página **38**)
- Tareas de mantenimiento que se realizan según se requiera:
  - Limpieza sin desmontaje (CIP) (Ver página **111**)
  - Reemplazar la lámpara (Ver página **123**)
  - Revisar/reemplazar un sensor (Ver página **139**)
  - Prueba de las lámparas del sistema (Ver página **143**)
  - Ajustar un sistema Atlantium (Ver página **144**)
  - Revisar/reemplazar la manga de cuarzo (Ver página **135**)
  - Limpiar/reemplazar una guía de ondas de un UVIS (Ver página **133**)
  - Reemplazar/editar las piezas del sistema en el **módulo de control** (Ver página **151**)
  - Mantenimiento del sensor de temperatura
    - Reemplazar el sensor de temperatura (Ver página **147**)

10.1 Recorrido de inspección visual

Perform Weekly

Todas las semanas:

Inspeccione visualmente el sistema Atlantium todas las semanas para comprobar que no haya pérdidas de agua ni daños visibles en los cables, mazos u otras piezas del sistema. Cualquier problema que encuentre, infórmeselo a un técnico autorizado.

➲ Para realizar inspecciones visuales:

Paso 1. Haga un recorrido visual de la unidad Atlantium e inspecciónela. Busque pérdidas en las tuberías de entrada y salida.

Paso 2. Inspeccione el **mazo de cables** y los cables que conectan la unidad con los módulos de balasto y el **módulo de control** en busca de signos de deshilachamiento y otros daños visibles.

Paso 3. Inspeccione los módulos de balasto y el **módulo de control** en busca de signos de daños.

Paso 4. Cualquier pérdida o daño que encuentre, infórmeselo a un técnico autorizado de inmediato.

10.2 Limpieza sin desmontaje (CIP)

Performed as needed

Según sea necesario:

El procedimiento de CIP consiste en dos partes:

- Limpieza para remover los depósitos (partículas) que con el tiempo se acumulan en la manga de cuarzo.
- Limpieza y desinfección para esterilizar la manga de cuarzo (no se aplica a las instalaciones municipales).

Limpie las superficies internas de la unidad Atlantium y la manga de cuarzo, generalmente de forma periódica, observando que tengan un desempeño adecuado y datos estables en el sensor de UVT. Puede realizar este proceso de limpieza con menor frecuencia, según la composición química específica de sus aguas.

La unidad Atlantium cuenta con un sistema de recirculación para CIP como un kit de CIP opcional. Conecte el sistema de recirculación a los puertos de CIP para crear un gradiente hidráulico de circuito cerrado que bombee una solución diluida a través de la unidad.

- En las instalaciones donde la limpieza sin desmontaje se realiza a nivel de la planta, es decir que la circulación abarca todas las tuberías, el proceso de CIP es el mismo que para el sistema Atlantium. Las válvulas de entrada y salida que se mencionan en esta sección son irrelevantes.
- Si la unidad Atlantium está integrada al circuito de CIP de la planta, asegúrese de que el caudal de flujo de agua que circula por la unidad sea, al menos, de 60 m^3 por hora.
- En las instalaciones donde la limpieza sin desmontaje se realiza a nivel de la planta, realice la CIP con el sistema Atlantium en marcha.

El tiempo estimado para el proceso de CIP es de una hora y media.

Prepare lo siguiente:

- Gafas, ropa y guantes de protección contra productos químicos.
- Un sistema de recirculación externo accionado por bomba, con un depósito integrado de 100 litros o un kit de CIP de Atlantium, incluidos sus accesorios (Consulte ***Componentes y kits de válvulas de muestreo*** en la página **28.**)
- Solución de limpieza antiincrustante.
- Solución de limpieza desinfectante (si hay una desinfección planificada).

10.2.1 Seleccionar las sustancias químicas correctas para la CIP

Es de **suma importancia** seleccionar las sustancias químicas de limpieza y desinfección correctas para el proceso de CIP. Deben ser lo suficientemente eficaces para limpiar las superficies internas de la unidad Atlantium y, a la vez, cumplir con lo siguiente:

- No deben dañar los componentes de la unidad con los que entran en contacto (O-rings de acero inoxidable tipo 316, cuarzo y Viton®).
- No deben contaminar el producto para el cual se utilizan las aguas tratadas con el sistema.

¡ADVERTENCIA!

- Las sustancias químicas seleccionadas y las concentraciones utilizadas deben estar aprobadas por los responsables de seguridad y garantía de calidad de la planta. Asimismo, deben cumplir con los protocolos escritos y los procedimientos establecidos por esos departamentos.
- Use y manipule estas sustancias químicas en estricto cumplimiento de las instrucciones del fabricante, las hojas de información del producto y las fichas de datos de seguridad del material (MSDS).
- La soda cáustica (NaOH) puede provocar un daño irreversible al cuarzo. El uso de este material requiere un análisis específico de las temperaturas, la concentración, la frecuencia y la duración, así como la aprobación por escrito del ingeniero de aplicación de Atlantium.

- Todas las sustancias químicas deben obtenerse localmente.
- Atlantium no suministra sustancias químicas, por lo que deberá obtenerlas localmente de proveedores de sustancias químicas comerciales.

Soluciones de limpieza antiincrustante recomendadas

Las siguientes sustancias químicas fueron evaluadas y resultaron ser efectivas para las tareas de limpieza, por lo que se recomienda usarlas para limpiar el sistema Atlantium:

- Solución diluida de ácido fosfórico (H_3PO_4) al 2 %
- Solución diluida de ácido nítrico (HNO_3) al 2 %
- Solución diluida de HCl al 2 %; recomendada para depósitos de base metálica (de color óxido)
- Solución diluida de ácido sulfámico (H_3NSO_3) al 1,5 %; recomendada para depósitos a base de calcio

Soluciones desinfectantes recomendadas (no aplicables en ciertas instalaciones municipales)

(El proceso de CIP desinfectante no es aplicable en algunas instalaciones municipales).

Las siguientes sustancias químicas fueron evaluadas y resultaron ser efectivas para las tareas de desinfección, por lo que se recomienda usarlas para desinfectar el sistema Atlantium:

- Sustancias químicas a base de ácido peracético; tiempo de contacto de 30 min; por ejemplo:
  - Solución diluida de P-3 Oxonia Active 150 al 0,5 % de acuerdo con la recomendación del fabricante
  - Solución diluida de Divosan Forte al 0,5 % de acuerdo con la recomendación del fabricante
- Agua caliente a 85 °C por 30 min

¡ADVERTENCIA!

- **El propietario o el operador del sistema Atlantium tienen la responsabilidad de usar y aplicar las sustancias químicas correctas.**
- **El uso de otras sustancias químicas de limpieza y desinfección requiere la aprobación de Atlantium.**

10.2.2 Preparar la solución química

Tanto para las tareas de limpieza como de desinfección, el líquido del depósito debe contener el porcentaje adecuado de aditivos químicos (ver más arriba). Por lo tanto, la solución química que se adquiera debe diluirse y agregarse al depósito. Calcule la cantidad correcta de solución química que se usará en el proceso de CIP.

Protéjase contra los efectos adversos de las sustancias químicas usando gafas, ropa y guantes de protección contra productos químicos.

- Las concentraciones hacen referencia a la temperatura ambiente.
- Los valores de la solución diluida representan la dilución requerida de la sustancia química que circula por la unidad Atlantium.
- Mientras calcula los volúmenes diluidos, considere todos los volúmenes, incluidos la unidad, las tuberías y el depósito de recirculación.

➲ Para calcular la cantidad correcta de solución química:

Paso 1. Calcule el volumen total que necesita para la limpieza sin desmontaje*; para ello, agregue los volúmenes de agua en los siguientes términos:

- El volumen de la unidad Atlantium (medidas en litros/galones): consulte la Tabla ***Especificaciones físicas*** en la página ***Espacio para el sistema Atlantium*** en la página **10**.
- Los tubos que conectan la unidad Atlantium con las válvulas de **entrada** y de **salida**.
- El sistema de recirculación de limpieza sin desmontaje.
- Las mangueras que conectan la unidad y el sistema de recirculación.

Paso 2. Calcule la cantidad de aditivos químicos que se agregarán al depósito para lograr la dilución deseada. Use esta fórmula:

$$C = \frac{A * V_t}{B}$$

A: la concentración objetivo del líquido (sustancia química + agua) en %

B: la concentración de la sustancia química que se agregará en %

C: el volumen de la sustancia química que se agregará en litros/galones

V_t: el volumen de agua en la unidad + tuberías + depósito de CIP (como se describe arriba*) en litros/galones

O bien:

Asuma que necesita una solución diluida al 2 % para el proceso de CIP y que la solución adquirida tiene una concentración del 35 % en un recipiente de 4 litros.

Calcule en función de esta fórmula: [200 litros X 2 %] / [35 % X 4 litros] = [400] / [140] = 2,9 = 3 recipientes.

¡PRECAUCIÓN!

* Si tiene pensado recolectar la solución en el depósito de CIP o en otro recipiente, el volumen total de la solución de limpieza no debe exceder el volumen del recipiente o depósito de CIP.

Procure que un ingeniero realice el cálculo correcto de la cantidad de sustancias químicas que se usarán para el proceso que pretende emplear.

10.2.3 Realizar la CIP

¡PRECAUCIÓN!

El procedimiento antiincrustante solo se realiza si es necesario. Atlantium recomienda que, tras el procedimiento antiincrustante, se realice una desinfección.

El proceso de CIP se lleva a cabo con agua potable. En los sistemas que usan agua de mar, antes de realizar la CIP, primero se debe drenar y enjuagar el sistema.

- En las instalaciones donde la limpieza sin desmontaje se realiza a nivel de la planta, es decir que la circulación abarca todas las tuberías, el proceso de CIP es el mismo que para el sistema Atlantium. Las válvulas de entrada y salida que se mencionan en esta sección son irrelevantes.
- Si la unidad Atlantium está integrada al circuito de CIP de la planta, asegúrese de que el caudal de flujo de agua que circula por la unidad sea, al menos, de 60 m^3 por hora.
- En las instalaciones donde la limpieza sin desmontaje se realiza a nivel de la planta, realice la CIP con el sistema Atlantium en marcha.

En esta sección, se detallan el proceso de CIP y los pasos recomendados para llevarlo a cabo. Este procedimiento debe adaptarse a las circunstancias específicas de sus instalaciones.

Para el proceso de CIP, se realizarán los siguientes pasos importantes:

(Consulte en la siguiente sección una descripción detallada del proceso de CIP).

Paso 1. Cerrar las válvulas de entrada y salida; apagar de inmediato el sistema Atlantium

Paso 2. Si el sistema usa agua de mar, drenarlo en caso de que fuera necesario

Paso 3. Extraer las tapas que cubren los puertos de CIP

Paso 4. Conectar la manguera de suministro al puerto de CIP inferior y la manguera de retorno al puerto de CIP superior

Paso 5. Llenar el depósito de CIP con agua potable o agua de mar

Paso 6. Iniciar la circulación

Paso 7. Agregar la solución de limpieza ***Seleccionar las sustancias químicas correctas para la CIP*** en la página 112)

Paso 8. Dejar la circulación de CIP en marcha por 30 minutos, como mínimo, o de acuerdo con lo especificado por el fabricante de la sustancia química

Paso 9. Enjuagar el sistema y el carro de CIP

Paso 10. Realizar la desinfección de CIP con la solución desinfectante

Paso 11. Finalizar la CIP

El diagrama de CIP a continuación va seguido del procedimiento de CIP completo recomendado.

Configuración de CIP

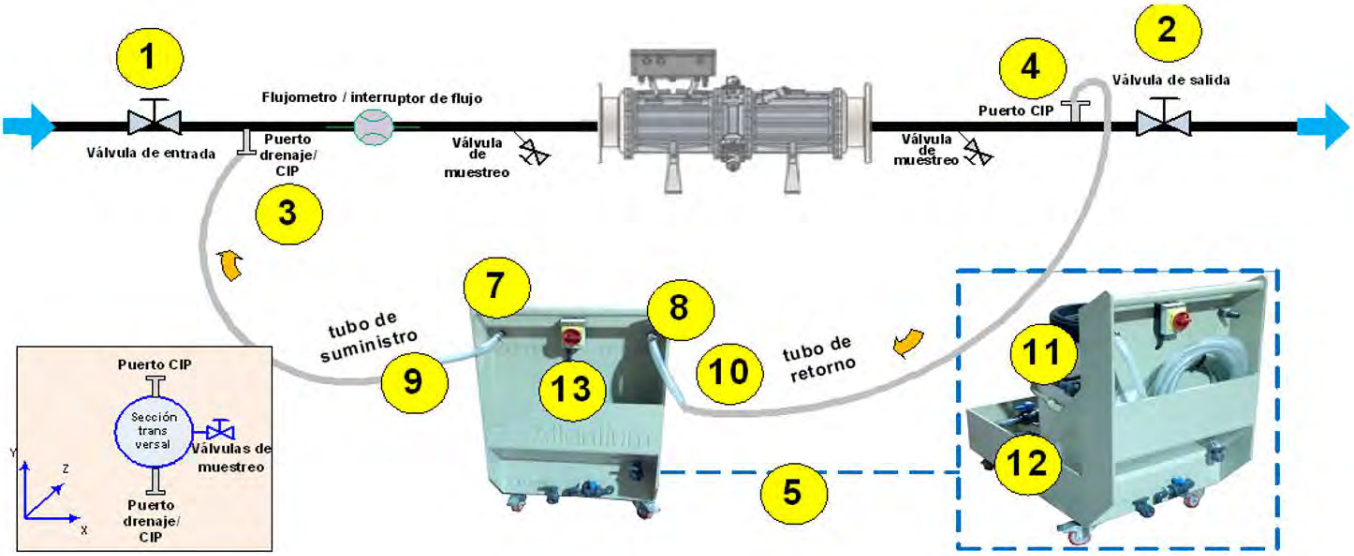


Figura 10-1: Configuración de CIP recomendada

Si es una instalación vertical, el agua circula en sentido de abajo hacia arriba. El puerto de CIP/drenaje **(3)** está ubicado en la parte inferior, debajo de la unidad Atlantium, y el puerto de CIP **(4)** se encuentra por encima de la unidad Atlantium.

➲ Para realizar la CIP:

¡ATENCIÓN!

Si solo va a realizar una desinfección: siga los pasos 1 a 20. Luego, reanude el proceso desde el paso 22.

Si va a realizar ambos procedimientos: siga todos los pasos que figuran a continuación.

Apagar el sistema

Paso 1. Cierre la válvula de aislamiento de entrada **(1)** y la válvula de aislamiento de salida **(2)** de la unidad. Continúe de inmediato con el siguiente paso.

Paso 2. Apague el sistema Atlantium, en el **módulo de control**, presionando el botón **Main Unit Operation** (Funcionamiento de unidad principal) en la esquina superior derecha.

Paso 3. En cada puerto de CIP, extraiga la abrazadera de la tapa y retire las capas que cubren los puertos de CIP **(3 y 4)**. Coloque las tapas en un lugar seguro para reutilizarlas más adelante. Compruebe que el empaque siga insertado en el casquillo.

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que los acoples de las mangueras estén seguros y ajustados.

Debe llenarse con agua la ruta completa de las tuberías a ambos lados de la unidad Atlantium y la unidad en sí misma, así como las mangueras de suministro y retorno, y el depósito del kit de CIP.

Conectar las mangueras de CIP

Paso 4. Retire las mangueras de la bolsa en el carro.

Paso 5. Con la abrazadera de la tapa de la CIP, conecte la manguera de suministro del kit de CIP al puerto de CIP inferior **(3)**. Compruebe que el empaque esté presente.

Paso 6. Con la abrazadera de la tapa de la CIP, conecte la manguera de retorno del kit de CIP**(10)**al puerto de CIP superior **(4)**. Compruebe que el empaque esté presente.

Llenar el depósito de CIP

Paso 7. Para llenar el depósito de CIP **(A)** con agua:

- **Opción de llenado 1:**
  - Abra apenas la válvula de aislamiento de entrada de la unidad **(1)**; luego abra el puerto de CIP superior en el lado de la salida **(4)** y permita que el agua de la planta llene el depósito del kit de CIP **(11)**.
  - Hay un indicador de depósito lleno **(11)**. Asegúrese de que el agua en el depósito llegue hasta la marca de nivel de 100 litros.
    - Cierre la válvula de aislamiento de entrada de la unidad **(1)**.
    - Cierre la válvula del puerto de CIP **(4)** .
- **Opción de llenado 2:**
  - Abra la cubierta superior del depósito del kit de CIP **(11).**
  - Con una manguera de una fuente externa de agua, llene el depósito con 100 litros de agua de red a temperatura ambiente (±25 °C).
  - Hay un indicador de depósito lleno. Asegúrese de que el agua en el depósito del kit de CIP **(11)** llegue hasta la marca de nivel de 100 litros.
  - Cierre la cubierta.

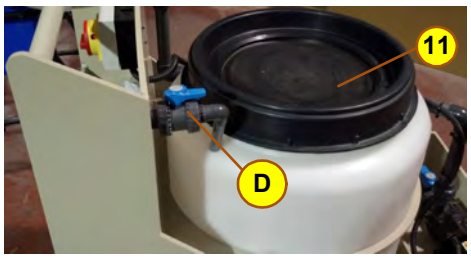


Figura 10-2: Depósito del kit de CIP

Figura 10-3: Puerto de drenaje y entrada del carro de CIP

¡ADVERTENCIA!

Cumpla con las reglas de seguridad química. Siga todas las recomendaciones de seguridad que figuran en las publicaciones de MSDS y en la información del producto del fabricante de la sustancia química.

Agregar la solución química

Protéjase contra los efectos adversos de las sustancias químicas usando gafas, ropa y guantes de protección contra productos químicos.

Paso 8. Abra la cubierta superior del depósito del kit de CIP **(11)** y agregue la solución química preparada al agua del depósito. Consulte ***Seleccionar las sustancias químicas correctas para la CIP*** en la página **112.**

Iniciar el proceso de circulación de CIP

¡ATENCIÓN!

La unidad Atlantium debe estar totalmente llena para que la solución llegue a todas las superficies internas.

Paso 9. Si los puertos de CIP inferior y superior **(3 y 4)** son válvulas, ábralas.

Paso 10. Para iniciar la bomba de recirculación de CIP, en el carro de CIP, lleve el interruptor **(13)** a la posición **On** (Encendido) y permita que la solución circule por la unidad **por el plazo especificado en las instrucciones de uso de la sustancia química, pero durante no menos de 30 minutos**.

Paso 11. Compruebe que la unidad Atlantium esté llena de agua y que el agua circule correctamente.

Paso 12. Durante el período de circulación, abra y cierre la válvula de muestreo varias veces para garantizar que la sustancia química entre en contacto con las sustancias químicas de CIP.

Si la válvula de drenaje se incluye aparte de los puertos de CIP, abra y cierre la válvula.

Enjuagar el sistema y el kit de CIP

Una vez que la solución química circula por la unidad durante suficiente tiempo, debe enjuagarse el sistema para remover la solución.

Paso 13. Conecte la válvula de drenaje del sistema de recirculación de CIP **(B)** al sistema de desagüe de la planta. Consulte ***Alternativas para el drenaje de agua con la solución de limpieza*** en la página **119**.

Paso 14. Encienda el sistema Atlantium, en el **módulo de control**, presionando el botón **Main ON/OFF Operation** (Funcionamiento de encendido/apagado principal) en la esquina superior derecha.

¡ATENCIÓN!

Antes de completar el siguiente paso, compruebe que las lámparas estén encendidas y que el sistema se haya estabilizado e indique que está listo. Si no es así, reinicie las lámparas y espere hasta que el sistema se haya estabilizado e indique que está listo.

Paso 15. Cierre el puerto de CIP de entrada **(3)**, detenga la bomba de recirculación **(12)** y abra la válvula de drenaje del sistema de recirculación de CIP **(C)**. Inmediatamente después, abra apenas la válvula de entrada **(1)** para enjuagar a fondo el sistema Atlantium.

Permita que el proceso de enjuague siga en marcha hasta que se hayan completado tres ciclos de volumen de agua en la unidad Atlantium; luego extraiga toda la solución de limpieza/desinfección antiincrustante.

Paso 16. Para garantizar que se enjuaguen todas las sustancias químicas, use indicadores cuantificables, como la medición del pH, u otros indicadores según la sustancia que se esté usando (consulte con su proveedor de sustancias químicas).

Paso 17. Abra apenas la válvula de salida **(2)** y cierre el puerto de CIP en el lado de la salida (4). Para evitar un efecto de golpe de ariete si queda aire atrapado en el sistema, con cuidado, abra completamente la válvula de entrada **(1)**. Reanude el funcionamiento normal.

Enjuagar el depósito de CIP

Una vez que la solución química circula por la unidad durante suficiente tiempo, como especifica el fabricante de la solución (generalmente, 30 minutos), debe enjuagarse el sistema para remover la solución siguiendo los pasos a continuación.

Paso 18. Abra la válvula de drenaje del carro de CIP **(C)** y drene completamente el depósito de CIP **(11)**.

Paso 19. Con una fuente externa de agua, enjuague el depósito del carro de CIP y permita que el agua de enjuague se drene de la válvula de drenaje del carro de CIP **(C)**.

Paso 20. Cierre la válvula de drenaje del carro de CIP **(C)**.

Realizar la desinfección de CIP

Paso 21. Si tiene pensado realizar un proceso de CIP adicional usando la solución desinfectante, consulte ***Preparar la solución química*** en la página **113** y repita el proceso de CIP que se explica en ***Llenar el depósito de CIP*** en el **Paso 7.** arriba.

O bien:

Para volver al estado de funcionamiento normal, continúe con el siguiente paso.

Finalizar la CIP

Paso 22. Para drenar el agua que pudiera haberse acumulado accidentalmente en la base o la bolsa de almacenamiento del carro de CIP, use las válvulas de drenaje del carro **(A** y **B)**.

Paso 23. Enrolle las mangueras del kit de CIP y vuelva a guardarlas en la bolsa de almacenamiento **(F)**.

Volver a llenar el sistema

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que la unidad Atlantium esté llena con agua antes de encenderla y de prender las lámparas.

Paso 24. Encienda el sistema Atlantium al 100 % de energía y espere hasta que el sistema se haya estabilizado e indique que está listo.

Devolver energía a las lámparas

Paso 25. En la caja de conexiones junto a cada lámpara, lleve el interruptor a la posición **On** (Encendido).

Paso 26. Encienda el sistema Atlantium, en el **módulo de control**, presionando el botón **Main ON/OFF Operation** (Funcionamiento de encendido/apagado principal) en la esquina superior derecha.

Alternativas para el drenaje de agua con la solución de limpieza

- **Si las regulaciones locales lo permiten y existe una configuración de drenaje físico**, drene la solución de limpieza hacia el sistema de desagüe de la planta.
  - a Conecte la válvula de drenaje del sistema de recirculación de CIP **(B)** al sistema de desagüe de la planta.
  - b Con el sistema Atlantium en funcionamiento, abra apenas la válvula de entrada.
  - c Cierre el puerto de CIP inferior **(3).**
  - d Para detener la recirculación de CIP, en el carro de CIP, lleve el interruptor **(13)** a la posición **Off** (Apagado).
  - e Abra la válvula de drenaje del carro de CIP **(C)**. El agua con la solución química empezará a drenarse.
  - f Conecte la válvula de drenaje del carro de CIP **(C)** al sistema de desagüe de la planta.

O bien:

- **De acuerdo con las regulaciones locales, use el puerto de CIP/drenaje para drenar la solución del sistema hacia un contenedor externo.**

O bien:

- **Use el depósito de CIP (11) para recolectar la solución química**.
  - a Conecte la válvula de drenaje del sistema de recirculación de CIP **(B)** al sistema de desagüe de la planta.
  - b Con el sistema Atlantium en funcionamiento, cierre el puerto de CIP inferior de entrada **(3)**.
  - c Para detener la bomba de recirculación de CIP, en el carro de CIP, lleve el interruptor **(13)** a la posición **Off** (Apagado).
  - d Permita que la solución química se drene completamente en el depósito de CIP **(11)**.
  - e Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones. Conecte un tubo de drenaje al tubo de drenaje del carro de CIP y abra la válvula de drenaje del carro de CIP **(C)**. El agua con la solución química empezará a drenarse.
  - f Desconecte y cierre la válvula de drenaje del carro de CIP **(B)**.

10.3 Revisar los ventiladores de refrigeración

Realizar mensualmente

Una vez al mes, deben revisarse los ventiladores de refrigeración del módulo de balasto B para verificar que el aire esté circulando hacia el exterior.

Descarga eléctrica:

Debe apagar el sistema antes de realizar el siguiente procedimiento de limpieza.

➲ Para revisar y limpiar los ventiladores de refrigeración:

Paso 1. Compruebe con el mano que el ventilador, ubicado en la parte superior del módulo de balasto, expulse aire.Para BM Tipo B, desatornille los 4 tornillos Phillips en la parte superior de la tapa del ventilador y retire la cubierta del ventilador (Figura **10-4** en la página **121**).

Paso 2. Usando presión de aire, limpie las entradas en la parte inferior del BM Tipo B (vea las flechas de flujo de aire) y las salidas de ventilación del ventilador en la parte superior de la unidad. El BM se puede quitar de la pared para limpiarlo, pero no es necesario desmontarlo más.

Paso 3. Si se acumula suciedad en el entorno del ventilador o en las aberturas de succión de BM Tipo B, límpielo con un paño húmedo.

Paso 4. Vuelva a colocar la cubierta del ventilador del BM Tipo B y atorníllela en su lugar con los 4 tornillos Phillips, luego vuelva a montar la unidad en la pared, según sea necesario.

Paso 5. Para BM Tipo C, desmonte la unidad de la pared y ubique el ventilador en el lado interior de la unidad.

Paso 6. Usando presión de aire, limpie el ventilador y las nervaduras de enfriamiento del BM Tipo C y limpie con un paño húmedo según sea necesario.

Paso 7. Vuelva a montar BM Tipo C en la pared.

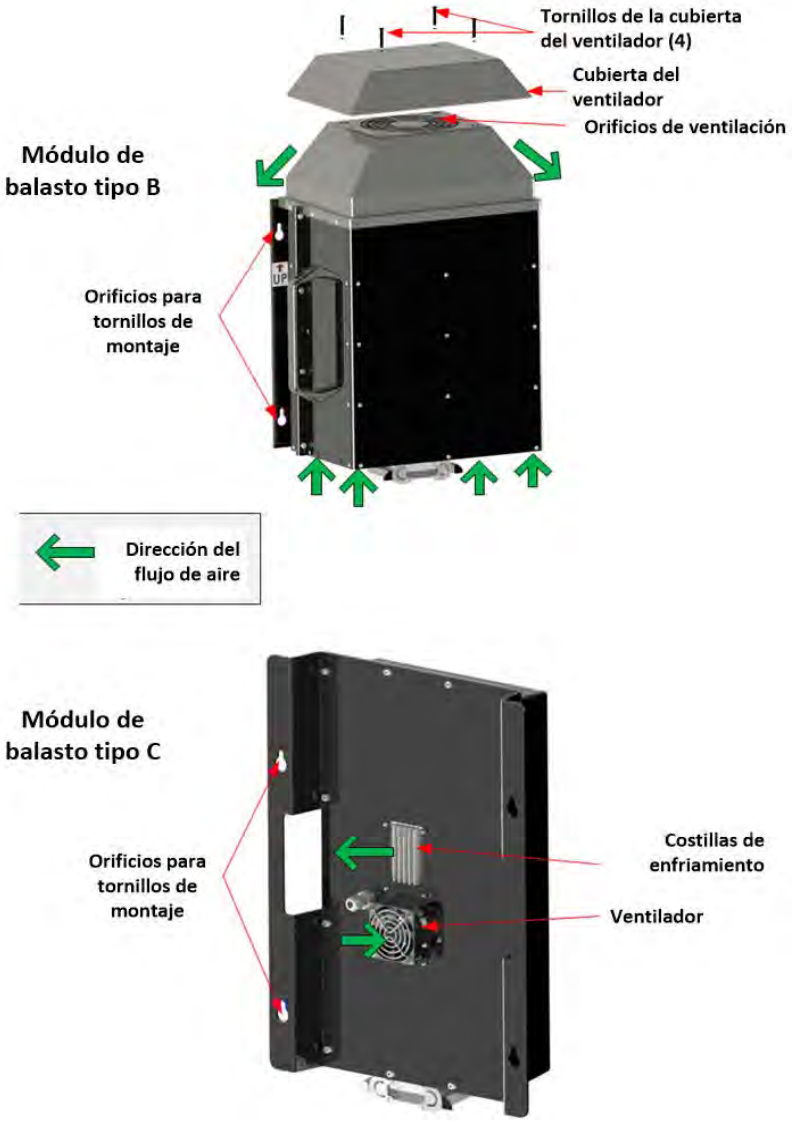


Figura 10-4: Desmontar el módulo de balasto (tipo B o C) para limpiarlo

10.4 Revisar los datos de los sensores de temperatura

Realizar mensualmente

Una vez al mes, deben revisarse ambos sensores de temperatura para verificar que funcionen correctamente.

➲ Para revisar los datos de los sensores de temperatura:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Aparece la pantalla **System Info** (Información del sistema).

Paso 2. Toque la pestaña **Monitor**. Se muestra la pestaña Monitor.

Lámpara ID	Tarjeta LM SW	Potencia %	Estado %	UVIS mA	UVT A %	UVTS A mA	UVT B %	UVTS B mA	Lámpara kW	Lámpara V	Lámpara A	Temp °C
1	78.9	100	100	17.8	97.0	18.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	25
2	78.9	100	100	17.8	97.0	18.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C
3	78.9	100	100	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C
4	78.9	100	100	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C
5	78.9	100	100	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	400.00	10.50	N/C

Figura 10-5: Pantalla Monitor

Paso 3. En la mitad derecha de la pantalla, revise el valor de la opción **Temp** (Temperatura).

Paso 4. Compruebe que los datos de temperatura estén dentro del rango de valores aceptables.

10.5 Sugerencias generales de mantenimiento de las mangas de las lámparas

A continuación, se presentan algunas sugerencias con el fin de ayudar a comprender los requisitos de mantenimiento:

- Las lámparas y mangas de cuarzo se encuentran a lo ancho de la unidad y están sujetas mediante soportes y conectores a ambos lados. Para realizar tareas de mantenimiento, puede accederse a las lámparas y mangas de cuarzo desde cada lado. Según las limitaciones de cada instalación (a veces, un lado es menos accesible que el otro), a menudo es posible decidir desde qué lado acceder a estas piezas.
- Para acceder a una manga de cuarzo, debe retirar la lámpara alojada dentro de ella.
- En casos excepcionales, es posible que las mangas de cuarzo y sus O-rings deban reemplazarse por un problema de mantenimiento.

10.6 Reemplazar una lámpara UV

Según sea necesario

La lámpara UV puede usarse siempre y cuando proporcione la dosis de UV requerida y un servicio eficiente. En general, se considera eficiente un estado de servicio del 80 % o más. Una lámpara debe reemplazarse SOLO cuando sea necesario.

El desempeño de cada lámpara se mide directamente mediante un sensor de intensidad UV dedicado. Reemplace una lámpara en los siguientes casos:

- Si su estado o desempeño declinan y la lámpara ya no ofrece el desempeño requerido al costo eléctrico adecuado.
- Una vez que caducan las horas estipuladas, esté alerta a cualquier cambio en la eficiencia, ya que podría indicar que debe cambiarse la lámpara.

En el **módulo de control**, puede definir un margen para garantizar que se notifique si un estado declina y que se envíe una advertencia al operador a nivel de la configuración del usuario y al nivel mínimo codificado internamente.

Si un sistema tiene varias lámparas, puede seguir funcionando mientras se reemplaza alguna de las lámparas; no obstante, deberán tomarse precauciones para protegerse contra la luz UV.

Antes de empezar este procedimiento:

¡PRECAUCIÓN!

- Antes de empezar, deje transcurrir 10 minutos para que la lámpara se enfríe.
- Lea atentamente las instrucciones proporcionadas en el paquete de la lámpara nueva.
- Use guantes blancos de algodón.
- Antes de instalar una nueva lámpara, compruebe que esté limpia y sin restos de grasa.
  Si no está limpia, frótela suavemente con el paño para lentes suministrado. Jamás toque la lámpara con las manos: sosténgala por los conectores de los extremos, ya que los residuos de grasa en las yemas de los dedos pueden dañarla.

¡ADVERTENCIA!

- Las lámparas UV están diseñadas con alta presión positiva interna. Use un equipo de protección ocular mientras reemplace una lámpara. Preste especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad incluidas en la ***Revista general de la seguridad*** en la página **33** en la portada de este manual.
- Si una lámpara se rompe, consulte las instrucciones de seguridad en la ***Revista general de la seguridad*** en la página **33**.

Al reemplazar una lámpara mientras el resto del sistema sigue en funcionamiento, debe regirse por estos requisitos de seguridad:

- Apague la electricidad suministrada a la lámpara que se va a reemplazar.
- **Mientras la lámpara está sin sus tapas, coloque carteles de Precaución en el piso, a una distancia de 1 m/ 40 pulgadas respecto de la unidad Atlantium, para advertir a quienes circulan por el lugar que pueden exponerse a luz UV y, por lo tanto, no deben acercarse sin equipos de protección ocular y dérmica adecuados.**
- Use guantes blancos de algodón.
- Use mangas largas hasta las muñecas.
- Use un equipo de protección ocular adecuado.
- **Mientras dure el procedimiento de reemplazo, no mire directamente donde está alojada la lámpara ni las aberturas que emiten luz UV.**

¡PRECAUCIÓN!

Como parte de los pasos del procedimiento, reemplace las O-rings de los componentes, como los soportes y alojamientos de las lámparas.

Prepare la siguiente información para reemplazar la lámpara:

- Número de serie de la lámpara
- Modelo del sistema
- Cantidad de horas que figuran en el reloj de uso de la lámpara al cambiar la lámpara
- Cantidad de encendidos de la lámpara
- Estado de la lámpara al cambiarla

10.6.1 Opciones de reemplazo de la lámpara

- Reemplazar una lámpara con el sistema apagado (Ver página 125)
- Reemplazar una lámpara con el sistema en funcionamiento ()

En general, una lámpara se reemplaza una vez que se apagó por completo el sistema Atlantium. Sin embargo, en una planta en la que no hay procesos de purificación por UV redundante y se requiere minimizar el tiempo de inactividad del sistema, puede reemplazarse una lámpara mientras las restantes siguen funcionando siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de seguridad:

Reemplazar una lámpara con el sistema apagado

Prepare lo siguiente:

- Lámpara de reemplazo
- Paño de limpieza de la lámpara (incluido con ella)
- Guantes blancos de algodón
- Protección ocular
- Llave Allen n.º 3
- Llave Allen n.º 4
- Carteles de Precaución

10.6.2 Apagar el sistema completo

En general, una lámpara se reemplaza una vez que se apagó por completo el sistema Atlantium.

➲ Para apagar el sistema completo:

Paso 1. Mediante el visor de la unidad Atlantium, controle que las lámparas estén efectivamente apagadas.

Paso 2. Revise la pantalla principal del **módulo de control** y compruebe que el valor del parámetro **Power** (Energía) del sistema sea **0%**.

Paso 3. En la parte superior de la pantalla, toque . El botón se pondrá de color gris. Espere unos tres minutos hasta que empiece a transmitir la señal **Ready Lamps Off** (Lámparas apagadas).

Paso 4. En la caja de conexiones correspondiente a la lámpara que se va a reemplazar, lleve el interruptor a la posición **OFF** (Apagado).

Si la lámpara no está apagada durante el procedimiento de reemplazo, se corre un riesgo grave de electrocución. Asegúrese de haber apagado el interruptor de la lámpara correcta antes de proceder a reemplazarla.

Paso 5. Abra el **módulo de control** con la llave suministrada y busque el disyuntor. Lleve el disyuntor a la posición **OFF** (Apagado).

Paso 6. En la caja de conexiones correspondiente a la lámpara que se va a reemplazar, lleve el interruptor de la lámpara a la posición **Off**.

Paso 7. Continúe con el procedimiento, ***Reemplazar la lámpara*** en la página **126**.

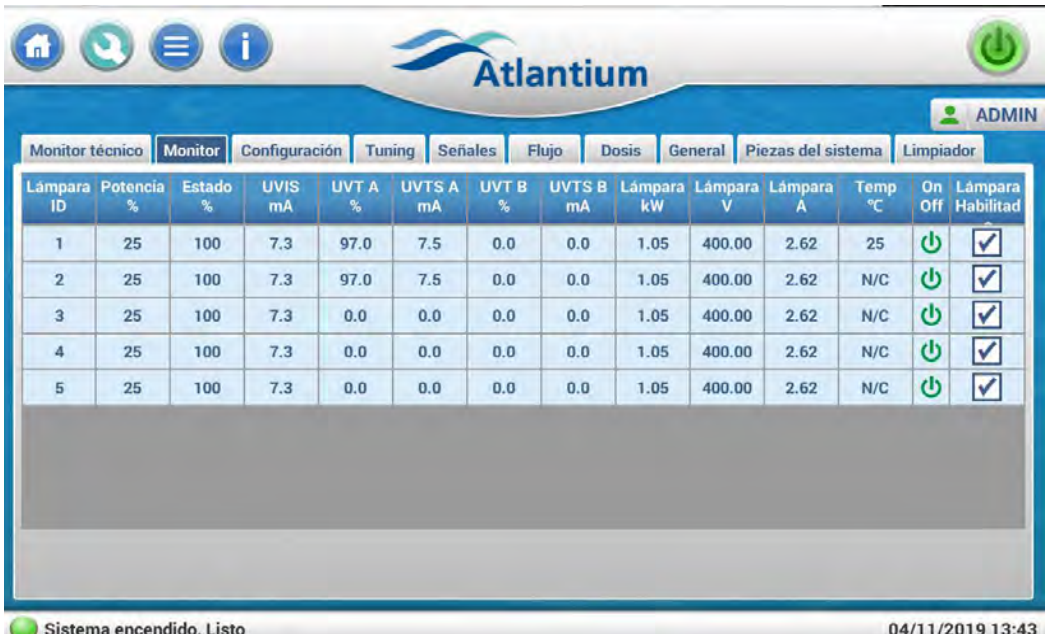
10.6.3 Reemplazar una lámpara con el sistema en funcionamiento

Si va a reemplazar una lámpara mientras las restantes están en funcionamiento, cumpla los siguientes requisitos de seguridad:

- Apague la electricidad suministrada a la lámpara que se va a reemplazar.
- **Mientras la lámpara está sin sus tapas, coloque carteles de Precaución en el piso, a una distancia de 1 m/ 40 pulgadas respecto de la unidad Atlantium, para advertir a quienes circulan por el lugar que pueden exponerse a luz UV y, por lo tanto, no deben acercarse sin equipos de protección ocular y dérmica adecuados.**
- Use guantes blancos de algodón.
- Use mangas largas hasta las muñecas.
- Use un equipo de protección ocular apropiado, como lentes con policarbonato que cumplan con las normas EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 y/o Z87.1. Las lámparas UV están diseñadas con alta presión positiva interna.
- **Mientras dure el procedimiento de reemplazo, no mire directamente donde está alojada la lámpara ni las aberturas que emiten luz UV.**

➲ Para apagar la electricidad suministrada a una sola lámpara:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.



Lámpara ID	Potencia %	Estado %	UVIS mA	UVT A %	UVTS A mA	UVT B %	UVTS B mA	Lámpara kW	Lámpara V	Lámpara A	Temp °C	On Off	Lámpara Habilitad
1	25	100	7.3	97.0	7.5	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	25		✓
2	25	100	7.3	97.0	7.5	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C		✓
3	25	100	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C		✓
4	25	100	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C		✓
5	25	100	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05	400.00	2.62	N/C		✓

Figura 10-6: Pestaña Monitor

Paso 2. En **Lamp Enabled** (Lámpara habilitada), para cada lámpara que desee deshabilitar, toque la casilla para quitar la marca de verificación. La lámpara correspondiente se deshabilitará. ¡Asegúrese de desactivar AMBAS lámparas en un par cuando necesite reemplazar una de ese par!

- Si la lámpara no está apagada durante el procedimiento de reemplazo, se corre un riesgo grave de electrocución. Asegúrese de haber apagado la lámpara correcta antes de proceder a reemplazarla.
- Las lámparas de los sistemas RBZ están dispuestas en pares. ¡Asegúrese de desactivar AMBAS lámparas en un par cuando necesite reemplazar una de ese par!

Paso 3. Continúe con el procedimiento, ***Reemplazar la lámpara***, a continuación.

10.6.4 Reemplazar la lámpara

La pestaña Piezas del sistema de la aplicación de control AIO permite un registro conveniente del reemplazo de lámparas y otros consumibles.

➲ Cómo registrar el reemplazo de la lámpara

Paso 1. Inicie sesión como usuario ADMIN y toque la pestaña **Piezas del sistema** para abrirla (consulte la)

Paso 2. En la columna **Seleccionar pieza del sistema**, toque **Lámparas** y se abre la columna **Lámparas - Reemplazar**

Paso 3. Seleccione el **ID de la unidad UV** correcto (= 1 si solo hay una unidad UV en el sistema)

Paso 4. En **Elegir tarjeta**, seleccione el número de tarjeta LM, (caja de conexión)

Paso 5. Ingrese el **número de serie** de la lámpara nueva y el **motivo** del reemplazo.

Paso 6. Toque **Hecho** para guardar los cambios.

Figura 10-7: Pestaña Piezas del sistema

Una vez apagada la electricidad en el sistema o en el par de lámparas específico (al menos una de ellas debe ser la lámpara que se va a reemplazar) y cumplidos todos los requisitos (ver arriba), puede reemplazar la lámpara.

➲ rAcceder a la lámpara

¡ATENCIÓN!

En los sistemas que incluyen guías de ondas, **procure acceder a la lámpara desde el lado donde se encuentran los sensores**. La guía de ondas es frágil y puede dañarse fácilmente si la lámpara se coloca desde el lado contrario.

Paso 1. Usando una llave Allen # 3, retire los cuatro tornillos Allen **(1)** que aseguran el conjunto del conector de la lámpara **(2)** y retire el conjunto del conector. Cada tornillo tiene una arandela.

Paso 2. **Para evitar daños a la lámpara,** asegúrese de tirar del conjunto del conector de la lámpara hacia afuera y no en ángulo.

Paso 3. Con una llave Allen # 4, retire los 4 tornillos **(3)** de la carcasa de la lámpara **(4)**. Cada tornillo tiene una arandela.

Paso 4. Sostenga la carcasa de la lámpara y gírela en sentido horario y antihorario hasta que se afloje. ¡Asegúrese de que la carcasa no toque la manga de cuarzo mientras la gira!

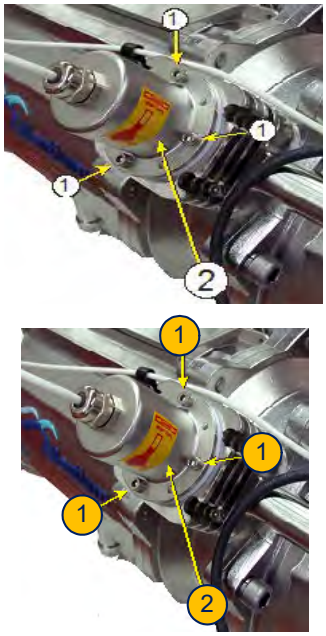


Figura 10-8: Reemplazo de la lámpara (Vista genérica 1)

Figura 10-9: Reemplazo de la lámpara (Vista genérica 2)

(el O ring en la parte superior de la manga entre el soporte y el tope puede hacer que las dos partes se peguen, debido al calor. La ligera rotación lo libera).

Paso 5. Para evitar daños a la lámpara y a la manga de cuarzo, asegúrese de sacar la carcasa de la lámpara en línea recta y no en ángulo.

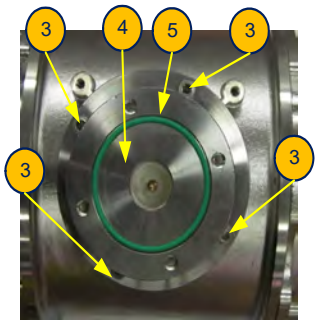


Figura 10-10: los cuatro tornillos Allen #3

➲ Retirar la lámpara defectuosa

¡La lámpara está caliente! NO toque la lámpara con las manos desnudas, particularmente la porción de cuarzo. Espere al menos diez minutos hasta que la lámpara se enfríe o use un par apropiado de alicates de punta larga para sacar la lámpara con cuidado.

Paso 6. Usando guantes de algodón apropiados y con unos alicates de punta larga adecuados, saque la lámpara directamente de la manga de cuarzo en la Unidad y colóquela a un lado en una superficie estable.

Paso 7. Verifique la superficie interna de la manga de cuarzo para detectar humedad residual o alta humedad. Si existe humedad visible, con un paño de limpieza para lentes, séquela.

Figura 10-11: Reemplazo de la lámpara (Vista genérica 3)

➲ Limpieza / reemplazo de la guía de ondas o espejo

Paso 8. Si necesita limpiar o reemplazar la guía de ondas de intensidad UV o el espejo, hágalo ahora, cada vez que se reemplaza una lámpara, antes de instalar la nueva lámpara.

- Para guía de ondas, veer ***Limpiar/reemplazar la guía de ondas de intensidad UV*** en la página **133**
- Para espejo, veer ***Limpiar/reemplazar la manga de cuarzo y las O-rings de una lámpara*** en la página **135**.

➲ Instalar la nueva lámpara

Paso 9. Desembale la nueva lámpara UV de su paquete sellado al vacío.

Paso 10. Anote el número de serie de la nueva lámpara.

Paso 11. Limpie la nueva lámpara con la almohadilla de limpieza provista con la lámpara. Verifique que no haya huellas digitales visibles o polvo en la lámpara.

Paso 12. Inserte la nueva lámpara en la manga de cuarzo en la Unidad, hasta que se detenga. Asegúrese de que el punto de contacto macho **(6)** en el extremo de la lámpara se haya entrado en el punto de contacto hembra de la carcasa de la lámpara en el otro lado de la Unidad.

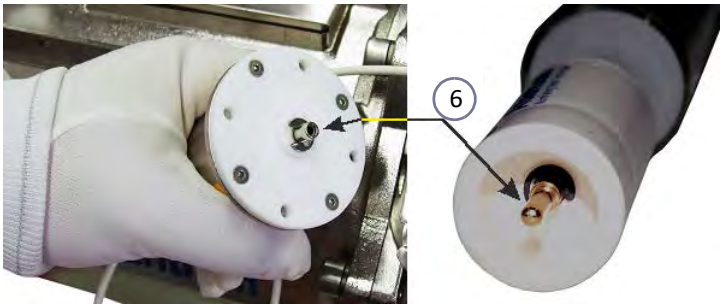


Figura 10-12: Reemplazo de la lámpara (Vista genérica 4)

Paso 13. Vuelva a colocar la carcasa de la lámpara y, usando la llave Allen # 4, apriete los cuatro tornillos Allen, con sus arandelas, para asegurarla a la Unidad.

Paso 14. Vuelva a colocar el ensamblaje del conector de la lámpara empujándolo hacia adentro y con la llave Allen # 3, apriete los cuatro tornillos Allen con sus arandelas para asegurarlo a la Unidad - Figura **10-14** en la página **132**

Paso 15. En la caja de conexiones correspondiente a la lámpara que se va a reemplazar, lleve el interruptor de la lámpara a la posición **On** (Encendido). Compruebe que la lámpara se encienda correctamente.Figura 10.6

➲ Para registrar el número de serie de la nueva lámpara

Paso 16. **Para registrar los detalles de la nueva lámpara, consulte *Editar el registro de una pieza del sistema*** en la página **151.**

➲ Encienda las lámparas con las tapas abiertas

Paso 17. Coloque letreros de precaución en el piso a una distancia de 1 m / 40 pulgadas de la Unidad Atlantium, que advierte a los transeúntes contra la posible exposición a la luz ultravioleta, y que no se acerquen sin la protección adecuada para los ojos y la piel.

Paso 18. Desenrosque y retire las dos tapas **(7)**, una a cada lado de la lámpara. (Vea la figura a la derecha).

Paso 19. **Reactivar la lámpara**

Paso 20. La nueva lámpara debe probarse para verificar que esté funcionando correctamente.

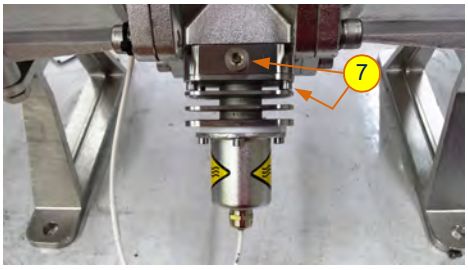


Figura 10-13: Tapas abiertas de la lámpara (Vista genérica)

Paso 21. En la caja de conexión para la nueva lámpara, gire el interruptor de la lámpara a la posición de encendido.

➲ Si todo el sistema está apagado

Paso 22. Regrese a la pantalla principal del Módulo de control y toque . El bot?n se pondr? de color gris.

Paso 23. El botón se hace gris. Espere aproximadamente tres minutos para que se transmita la señal de Ready Lamps Off.

➲ Observar la eficiencia de la lámpara

Paso 24. Observe la eficiencia del sistema durante **100 horas**. Una vez transcurrido este período, si el desempeño se degrada en más de un 5 %, retire el sensor de intensidad UV y compruebe si hay presencia de humedad. Límpielo si es necesario. Para el sensor UVIS ajustable, consulte las instrucciones en la página **139**.

Paso 25. Realice el **ajuste del sistema** de acuerdo con las instrucciones en la página **144**.

10.7 Limpieza del espejo del sensor de intensidad UV

Para cada lámpara en la unidad Atlantium, hay un pequeño espejo interno que dirige la luz UV hacia el sensor. El espejo del sensor de intensidad UV debe limpiarse cada vez que se reemplazan las lámparas.

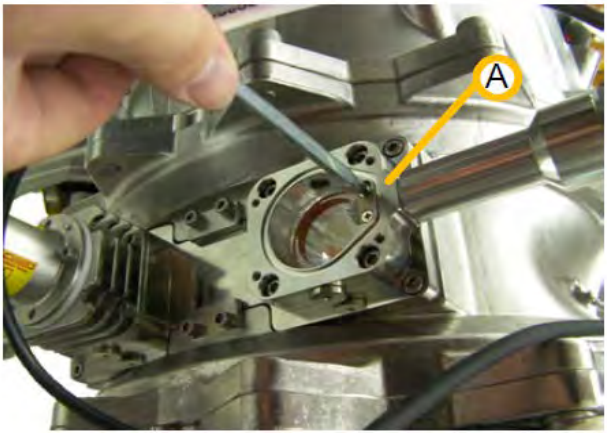


Figura 10-14: Limpieza (genérica) del espejo del sensor de intensidad UV

Prepare lo siguiente:

- Un espejo para el sensor de intensidad UV
- Isopropanol y papel de limpieza de lentes y sin pelusa
- Destornillador Phillips Pequeños

➲ Para limpiar el espejo:

Paso 1. No es necesario quitar ninguna pieza de la unidad en especial para acceder al espejo, una vez que se ha sacado la lámpara. Ver página **123** para ver las instrucciones sobre el reemplazo de la lámpara.

Paso 2. Limpie el lado reflector del espejo - el que mira hacia la unidad - con isopropanol y un papel de limpieza para lentes que no genere pelusa.

Figura 10-15: Extracción del Espejo

Figura 10-16: Limpieza del Espejo de Reemplazo

Paso 3. Asegúrese de que el espejo esté completamente seco antes de volver a armar la lámpara UV.

Paso 4. Examine la superficie del espejo luego de la limpieza y antes de cerrar la casa de la lámpara UV. Las huellas digitales u otras manchas pueden provocar una lectura errónea en los sensores de intensidad UV.

10.8 Limpiar/reemplazar la guía de ondas de intensidad UV

Según sea necesario

Si el sistema incluye guías de ondas:

A cada sensor UVIS de la unidad Atlantium le corresponde una guía de ondas interna que dirige la luz UV hacia el sensor. La guía de ondas del sensor de intensidad UV debe limpiarse cada vez que se reemplacen las lámparas.

Prepare lo siguiente:

- Guía de ondas del sensor de intensidad UV de reemplazo
- Herramienta para la guía de ondas
- Guantes blancos de algodón
- Alcohol/isopropanol y paño para limpiar lentes que no genere pelusa
- Destornilladores Phillips adecuados

- Antes de empezar, deje transcurrir 10 minutos para que la lámpara se enfríe.

- Manipule con mucho cuidado la guía de ondas; está hecha de cuarzo, por lo que es muy frágil y puede romperse fácilmente.

➲ Para limpiar/reemplazar la guía de ondas:

Acceder a la guía de ondas que se va a reemplazar

Paso 1. En el lado de la unidad donde se encuentran los sensores UVIS, identifique la lámpara cuya guía de ondas va a limpiar o reemplazar.

Paso 2. Siga las instrucciones para extraer una lámpara. Consulte ***Reemplazar una lámpara UV*** en la página **123.**

Paso 3. Atornille la herramienta para la guía de ondas **(L)** en el conector de la guía de ondas **(J)**.

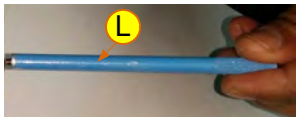


Figura 10-17: Herramienta para la guía de ondas

Paso 4. Mientras sostiene la herramienta para la guía de ondas **(L)** que ahora está acoplada a la guía **(G)**, use un destornillador Phillips adecuado **(M)** para aflojar cada uno de los tornillos **(K)**.

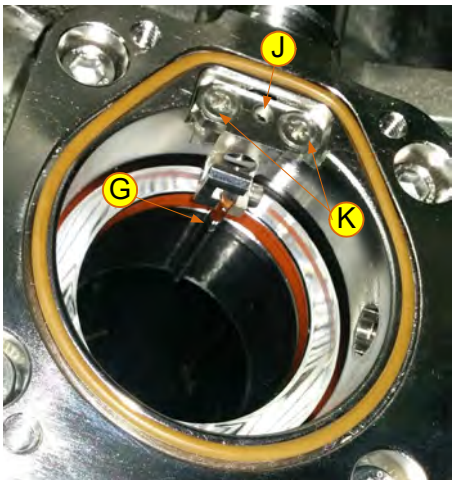


Figura 10-18: Elementos de la guía de ondas (vista general)

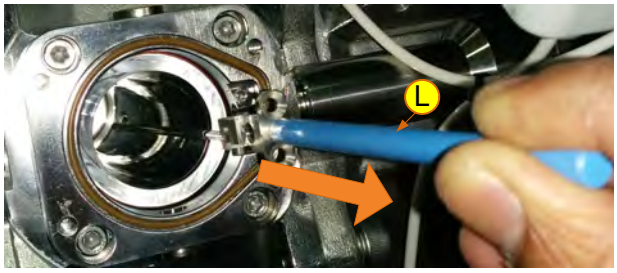


Figura 10-19: Extraer la guía de ondas (vista general)

Paso 5. Con la herramienta para la guía de ondas **(L)**, extraiga la guía de ondas con cuidado.

Paso 6. Desatornille la herramienta para la guía de ondas **(L)** y desacóplela de la guía de ondas **(G)**.

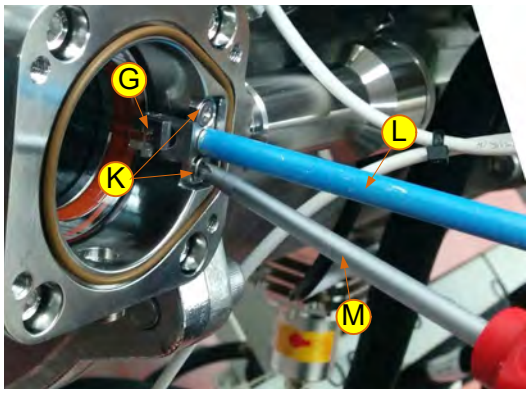


Figura 10-20: Aflojar la guía de ondas (vista general)

Figura 10-21: Herramienta para la guía de ondas y guía de ondas

Limpiar la guía de ondas

Paso 7. Colóquese guantes blancos de algodón para limpiar con cuidado la guía de ondas; utilice isopropanol y un paño para limpiar lentes que no genere pelusa.

Paso 8. Asegúrese de que la guía de ondas esté totalmente seca y, luego, vuelva a colocarla en su lugar.

Paso 9. Examine la guía de ondas en busca de marcas y daños. La presencia de huellas digitales u otras manchas podría causar datos erróneos en el sensor de intensidad UV. Si la superficie de la guía de ondas está dañada, deberá reemplazar la guía.

Preparar la guía de ondas de reemplazo

Paso 10. Atornille la herramienta para la guía de ondas **(L)** en el conector de la guía de ondas **(J)**.

Paso 11. Con la herramienta para la guía de ondas **(L)**, inserte la guía de ondas con cuidado.

Paso 12. Mientras sostiene la herramienta para la guía de ondas **(L)** que ahora está acoplada a la guía **(G)**, use un destornillador Phillips adecuado **(M)** para ajustar cada uno de los tornillos **(K)**.

Paso 13. Compruebe que la guía de ondas se encuentra en posición paralela al lado de la manga de cuarzo y que no apunte en ángulo. Si la guía está en ángulo, la manga de cuarzo no está recta. Extraiga la guía de ondas y, a continuación, extraiga y vuelva a colocar la manga de cuarzo siguiendo las instrucciones en ***Limpiar/reemplazar la manga de cuarzo y las O-rings de una lámpara*** en la página **135**. Cuando termine, vuelva a colocar la guía de ondas.

La posición correcta de la guía de ondas es paralela al lado de la mangua de cuarzo y a una distancia de 0,75 mm respecto de ella.

Paso 14. Siga las instrucciones para volver a colocar la lámpara y ajuste nuevamente los conectores y el alojamiento de la lámpara Consulte ***Reemplazar una lámpara UV*** en la página **123.**.

10.9 Limpiar/reemplazar la manga de cuarzo y las O-rings de una lámpara

Realizar anualmente o según sea necesario

La manga de cuarzo se limpia según sea necesario de acuerdo con los datos del sensor de UVT y cuando se acumulan depósitos en ella. **Las O-rings de caucho de la manga de cuarzo deben reemplazarse al desmontar la manga de cuarzo**.

Según la calidad del agua que esté tratando la unidad Atlantium, puede ser necesario reemplazar o limpiar periódicamente la superficie externa de la manga de cuarzo que aloja a la lámpara si no está lo suficientemente limpia tras el proceso de CIP y el sistema de limpieza opcional. Esto deberá determinarlo el responsable de control de calidad de la planta.

En condiciones ambientales normales, las O-rings de caucho de la manga de cuarzo (se muestran en la Figura **10-25** en la página **138**) deben reemplazarse una vez al año, incluso si pasan la inspección visual. En los ambientes donde la temperatura del agua supera los 70 °C, las O-rings de la manga de cuarzo deben reemplazarse anualmente.

Prepare lo siguiente:

- Manga de cuarzo de reemplazo (si se va a reemplazar)
- Dos O-rings (consulte la vista **B** Figura 10-22debajo)
-
- Llave Allen n.º 3
- Llave Allen n.º 4
- Guantes de protección
- Paño de limpieza adecuado Solución de limpieza doméstica, suave
- Alcohol

¡ATENCIÓN!

Como parte de los pasos del procedimiento, revise las O-rings de los componentes, como los soportes y alojamientos de las lámparas, y compruebe que no estén dañadas. Si lo están, reemplácelas antes de volver a colocar el componente en su lugar.

➲ Para limpiar o reemplazar la manga de cuarzo:

Apagar el sistema

Paso 1. En el **módulo de control**, toque el botón . para apagar las lámparas Espere unos tres minutos hasta que empiece a transmitir la señal **Ready Lamps Off** (Lámparas apagadas).

Si la lámpara no está apagada durante el procedimiento de reemplazo, se corre un riesgo grave de electrocución. Asegúrese de haber apagado la lámpara correcta antes de proceder a reemplazarla.

Paso 2. Mediante el visor de la unidad Atlantium, controle que las lámparas estén efectivamente apagadas.

Paso 3. Revise la pantalla principal del **módulo de control** y compruebe que el valor del parámetro **Power** (Energía) del sistema sea **0%**.

Aislar la unidad

Paso 4. Para aislar la unidad, cierre las válvulas de entrada y salida.

Paso 5. Con una válvula de drenaje, purgue el agua de la unidad.

➲ Acceder a la manga de cuarzo

Para extraer la manga de cuarzo, es preciso extraer también los conectores de la lámpara, los alojamientos de la lámpara (a ambos extremos de la lámpara) y la lámpara en sí, además del soporte de la manga de cuarzo.

Paso 6. Para extraer la manga de cuarzo, es preciso extraer también los conectores de la lámpara, los alojamientos de la lámpara (a ambos extremos de la lámpara) en los sistemas que los incluyen y la lámpara en sí. En la sección 10.6.4. Reemplazar la lámpara, siga las instrucciones a partir del **Paso 2.** en la página **133** y extraiga el conjunto de conectores de la lámpara y el alojamiento de la lámpara **a ambos lados de la unidad,** además de la lámpara en sí, y colóquelos en un lugar seguro hasta que deba volver a instalarlos.

Mientras tira de la carcasa de la lampara, NO la incline y NO la aleje del eje de la lampara / manga en angulo. Para sistemas con guía de ondas ¡la guía de ondas es frágil! Tenga cuidado de no dañarlo cuando retire la carcasa de la lampara.

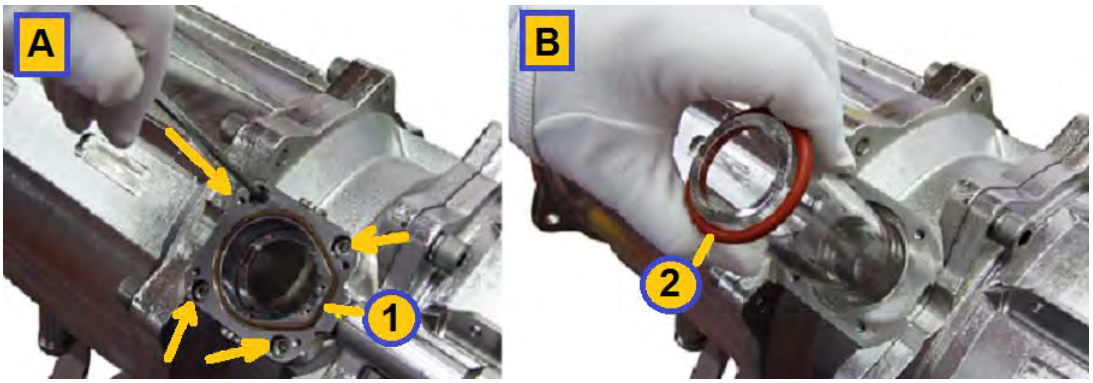


Figura 10-22: Retirar la manga de cuarzo (Vista general 1)

Paso 7. En un lado de la manga de cuarzo, retire los cuatro tornillos Allen con una llave Allen # 4, abriéndolos en un patrón diagonal (es decir, superior izquierda, inferior derecha, superior derecha, inferior izquierda) (la flecha indica los tornillos en la vista (A) que aseguran el soporte de la manga a la Unidad. Afloje un tornillo gradualmente (2 vueltas) en un lado y haga lo mismo en el tornillo en el lado opuesto diagonal de la manga (2 vueltas).

Paso 8. Continúe alternando hasta que ambos soportes de la manga estén flojos y luego retire los tornillos por completo.

Paso 9. En el otro lado de la manga del cuarto de galón, repita **Paso 6.** el **Paso 8.**

➲ Retirar la manga de cuarzo

Use guantes protectores. Para proteger la manga de cuarzo, no toque la superficie interna con las manos desnudas.

Paso 10. En un lado de la manga de cuarzo, coloque la palma enguantada de su mano sobre la manga de cuarzo y empuje suavemente hacia adentro. La manga de cuarzo se mueve hacia adentro. El O-ring en el lado donde empujó se desliza hacia afuera (si no, quítela).

Paso 11. En el otro lado de la manga de cuarzo, la manga sobresale ligeramente. Para evitar daños en la manga de cuarzo, asegúrese de sacar el conector de la lámpara en diagonal. Con cuidado, extraiga la manga de cuarzo y retire el O-ring (que se muestra en la vista B). Figura **10-22**.

Tire del conjunto del conector en diagonal, NO lo incline y NO lo tire en ángulo.

➲ Limpieza de la manga de cuarzo

Paso 12. Si hay una acumulación de depósitos en la superficie exterior de la manga, límpiese con una solución suave de detergente doméstica.

Paso 13. Limpie las superficies exteriores e interiores con alcohol. Si la manga no se puede limpiar a una condición prístina, reemplácela por una nueva.

Paso 14. Asegúrese de que no haya humedad residual o alta humedad en la superficie interna de la manga de cuarzo. Si hay humedad visible, séquela antes de insertarla en su lugar.

➲ Reinstalar la manga de cuarzo

Paso 15. Monte el nuevo O-ring en la manga de cuarzo (como se muestra en la vista B de la Figura **10-22**) e inserte la manga en la Unidad. Asegúrate de que esté centrado.

Paso 16. Agregue el segundo O-ring nuevo en el otro lado de la manga de cuarzo.

Paso 17. Instale el soporte de la manga de cuarzo en el costado sin el espejo UVIS y ciérrelo sin apretar con 4 tornillos en un patrón diagonal (superior izquierda, inferior derecha, superior derecha, inferior izquierda). ¡No aprietes los tornillos!

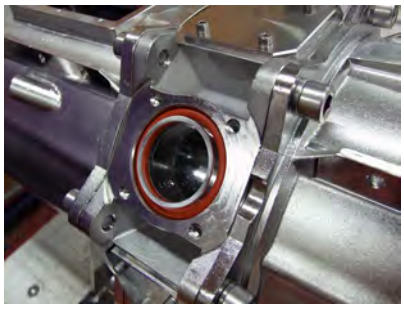


Figura 10-23: Reinstalar la manga de cuarzo (Vista general 2)

➲ Montaje

Paso 18. Instale el soporte de la manga de cuarzo en el lado opuesto, el que tiene el espejo UVIS o la guía de onda.

En los sistemas que incluyen guías de ondas, al volver a colocar el soporte de la manga de cuarzo, NO incline la guía y NO la inserte en ángulo. La guía de ondas es frágil; por lo tanto, procure no dañarla al volver a colocar el alojamiento de la lámpara.

Paso 19. Para eliminar suporte de la manga de cuarzo, en la parte superior de la manga de cuarto, usando un # 4 Llave Allen, retire los cuatro tornillos Allen, abrirlos en un patrón diagonal (es decir, superior izquierda, inferior derecha, superior derecha, inferior izquierda) **(A)** que sujetan el anillo de soportes de la manga a la unidad.

Paso 20. Afloje un tornillo gradualmente (2 vueltas) por un lado y hacer lo mismo en el tornillo en el lado opuesto de la manga diagonal (2 vueltas).

Paso 21. Continúa alternando hasta que ambos soportes de tubos están sueltos y, a continuación, quitar los tornillos completamente. Cada tornillo tiene una arandela.

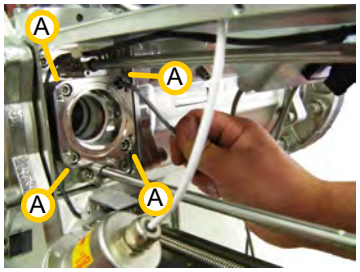


Figura 10-24: Extracción Soporte de la manga de Cuarzo

Mientras tira lejos soporte de la manga de cuarzo, NO lo incline y NO tire de él desde el eje de la lámpara / manga en un ángulo.

Paso 22. Instale el soporte de la manga de cuarzo en el extremo inferior y ciérrelo, sin ajustar mucho, con 4 tornillos en diagonal

Paso 23. En el lado superior de la manga de cuarzo, coloque la palma de su mano (cubierto con un guante) sobre la manga de cuarzo y lo empuje suavemente hacia dentro. La manga de cuarzo se desplaza hacia el parte interior. El O-Ring en el lado donde empujo se deslizo hacia fuera (si no, quíteselo).

Paso 24. En el lado inferior de la manga de cuarzo, la manga sobresale ligeramente. **Para evitar cualquier daño en la manga de cuarzo, asegúrese de que usted saca recta soporte de la manga de cuarzo.** Extraer con cuidado la manga de cuarzo **(D)** y retire la o-ring **(E)**.

Paso 25. **Limpieza de la manga de cuarzo**

Paso 26. Si hay una acumulación de depósitos en la superficie exterior de la manga, límpielo con una solución suave, limpieza del hogar.

Figura 10-25: Tubo de Cuarzo y O-ring (Ver Generic)

(en los extremos superior izquierdo, inferior derecho, superior derecho e inferior izquierdo). **¡No apriete los tornillos!**

Paso 27. Instale el soporte de la manga de cuarzo en la parte superior.

Paso 28. Con una llave Allen n.º 4, coloque los tornillos en diagonal y apretarlos..

Paso 29. Para volver a colocar la lámpara, Consulte ***Reemplazar una lámpara UV*** en la página **123.**.

Paso 30. Para volver a colocar el conjunto de conectores de las lámparas, presiónelos de forma recta; con una llave Allen n.º 4, ajuste los cuatro tornillos Allen y sus arandelas para sujetarlos a la unidad.

Paso 31. Conecte los cables de los sensores UVIS.

Paso 32. En la caja de conexiones correspondiente a donde están ubicadas las mangas/las lámparas, lleve el interruptor a la posición **On** (Encendido).

➲ Volver a introducir agua

Paso 33. Abra con cuidado las válvulas de entrada y salida (evite que se produzca un golpe de ariete). Siga las instrucciones de la sección ***Llenar la unidad con agua*** en la página **96**.

➲ Reconexión de energía

Paso 34. **En la caja de conexiones correspondiente a la lámpara, gire el interruptor a la posición ON.**

Paso 35. En el **módulo de control**, toque el botón . El botón se pondrá de color verde. Espere unos tres minutos hasta que empiece a transmitir la señal **Ready Lamps On** (Lámparas listas y encendidas).

➲ Verificar el desempeño del sistema

Paso 36. Aguarde 10 minutos hasta que las lámparas se enciendan y el sistema se estabilice.

Paso 37. Abra el visor y verifique que no haya burbujas de aire en el flujo de agua. Si es necesario, libere las burbujas que haya en el sistema.

Paso 38. Haga funcionar el sistema con las tapas de la lámpara extraídas, según se describe en la sección 10.6.4. Reemplazar la lámpara, desde el **Paso 17.** hasta el fin del procedimiento, empezando por la en la página **123**.

¡ADVERTENCIA!

Mientras la lámpara está sin las tapas, asegúrese de cumplir estos requisitos de seguridad:

- Use guantes blancos de algodón.
- Use mangas largas hasta las muñecas.
- Use un equipo de protección ocular adecuado.
- **Mientras dure el procedimiento de reemplazo, no mire directamente donde está alojada la lámpara ni las aberturas que emiten luz UV.**

Paso 39. Revise la pantalla principal del **módulo de control** y compruebe que los parámetros del sistema Atlantium **Power** (Energía), **Flow** (Flujo) y **UVT** (Transmisión UV) se encuentren dentro del rango aceptable, y que para su registro se utilice la tabla que figura en el Apéndice **C**, ***Verificar los parámetros del sistema*** en la página **188**.

Paso 40. Si los valores están fuera del rango, infórmelo al ingeniero de mantenimiento ejecutivo.

10.10 Revisar/reemplazar sensores

De vez en cuando, es posible que los sensores deban revisarse (sobre todo en busca de condensación). Durante el proceso de calibración, el sensor UVIS también debe extraerse y reemplazarse temporalmente por un sensor maestro de referencia. En ocasiones, es necesario reemplazar un sensor. Hay dos tipos de sensores UVIS. El sensor en sí es el mismo para ambos tipos; la diferencia reside en el modo en que se sujeta a la unidad Atlantium.

Las carcasas de ambos tipos están marcadas con un escala milimétrica (Figura **10-26**) que permite retirar el sensor para su limpieza y volver a colocarlo exactamente en la misma posición.

Las marcas de la carcasa también incluyen el número de pieza y el número de serie, y también el rango de sensibilidad del sensor (4 - 20 mA / 10 Wm^2).

Figura 10-26: Carcasa del sensor, marcada con un escala milimétrica

Los dos tipos de sensores son:

- **Sensor UVIS ajustable**: la posición del sensor es ajustable y su revestimiento se ajusta con tuercas. Ver abajo.
- **Sensor UVIS fijo**: el revestimiento del sensor se atornilla a una posición fija. Este tipo de sensor puede incluir un disco de orificio. Consulte ***Reemplazar/revisar un analizador de UVT o un sensor UVIS fijo*** en la página **142**.

Prepare lo siguiente:

- Llave n.º 24
- Llave n.º 30

➲ Para revisar un sensor ajustable:

Paso 1. Antes de retirar el sensor UVIS, observe el punto donde la escala milimétrica del sensor toca la tuerca de seguridad (**A** en la Figura **10-27**).

Paso 2. Registre este punto en una escala de mm como referencia para devolver el sensor a la misma posición después de la limpieza.

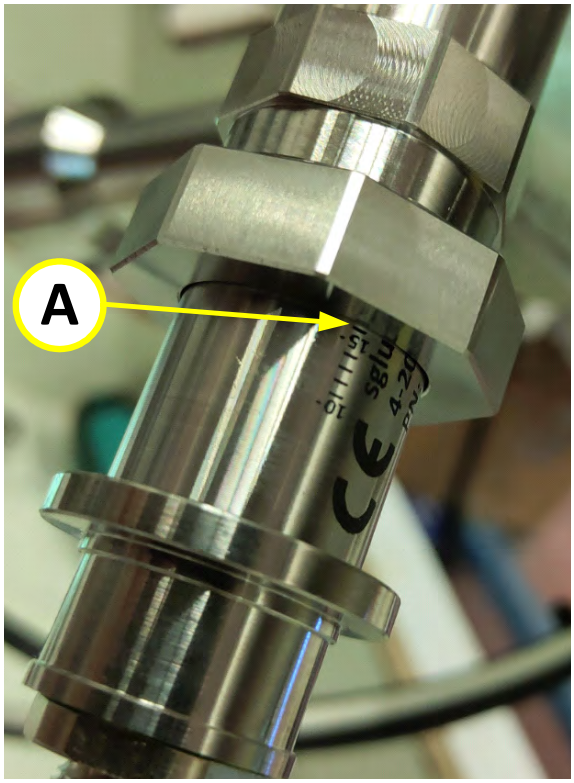


Figura 10-27: Utilice la escala mm como referencia de posición

➲ Para quitar un sensor fijo:

Paso 1. Para desacoplar los conectores del mazo (como muestra la flecha en la vista **A** debajo), desatornille la contratuerca roscada del sensor.

Paso 2. Desatornille la contratuerca roscada del sensor desde la parte inferior del alojamiento del sensor, como se muestra en la vista **B**.

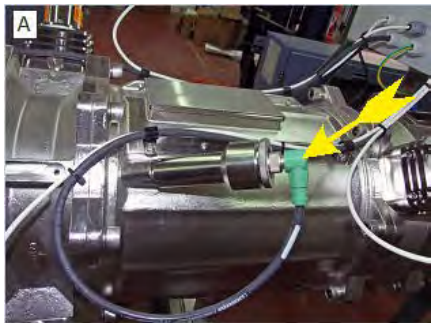


Figura 10-29: Reemplazo de los sensores 2 (vista general 1)

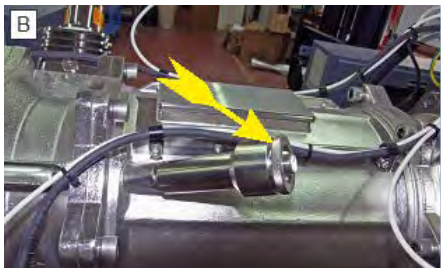


Figura 10-28: Reemplazo de los sensores 2 (vista general 2)

.

Paso 3. Tire con cuidado del sensor para extraerlo del alojamiento **(C)**.

Paso 4. Si hay un disco de orificio **(E)** presente, se deslizará hacia afuera.

Paso 5. Desempaque el nuevo sensor **(D)** y (si está incluido) el disco de orificio.

Figura 10-30: Reemplazo de los sensores 2 (vista general 4)

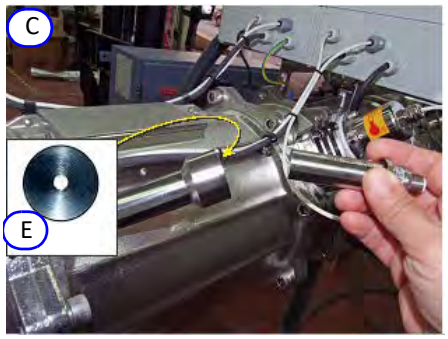


Figura 10-31: Reemplazo de los sensores 2 (vista general 3)

➲ Para reemplazar un sensor UVIS ajustable:

Paso 1. Para desacoplar los conectores del mazo (se muestran en la vista **A** de la Figura **10-33**), desatornille la contratuerca roscada del sensor.

Paso 2. Sujete el revestimiento del sensor con las llaves **n.º 24** y **n.º 30**, como se muestra abajo en la vista **B**. El recuadro muestra la llave **n.º 24** en la mano izquierda sujetando la porción izquierda del revestimiento, y la llave **n.º 30** en la mano derecha sujetando la tuerca grande del revestimiento sobre el lado derecho.

Paso 3. Sosteniendo firmemente la llave izquierda **n.º 24**, gire la llave derecha **n.º 30** para aflojar la tuerca.

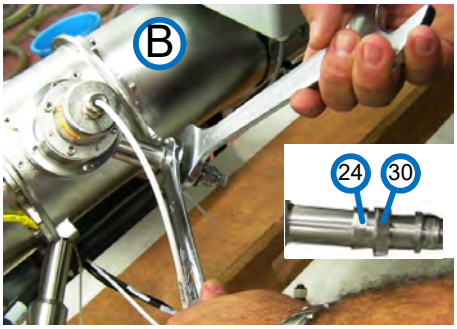


Figura 10-32: Reemplazo de los sensores (vista general 2)

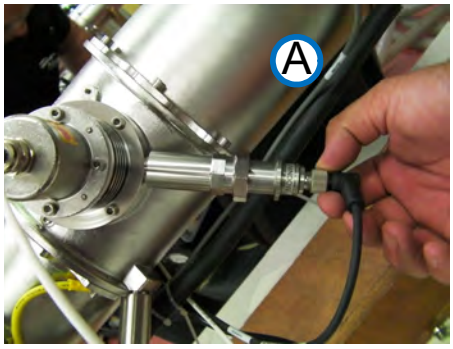


Figura 10-33: Reemplazo de los sensores (vista general 1)

Paso 4. Tire con cuidado del sensor para extraerlo del alojamiento **(C)**. La tuerca grande saldrá junto con el sensor.

Paso 5. Para permitir que el sistema haga un seguimiento de los datos relevantes del sensor, tome nota del número de serie del sensor de reemplazo (para usarlo más adelante).

Paso 6. Compruebe que la lente del sensor **(1)** esté limpia. Si es necesario, límpiela con un paño especial para lentes (ver abajo).

Asegúrese de que la lente esté completamente seca antes de volver a colocarla.

Paso 7. Al reemplazar un sensor, extraiga la tuerca **(2)** y la arandela **(3)** que se muestran abajo en la Figura 10-34.

Paso 8. Coloque la tuerca **(2)** en el sensor como se muestra arriba. A continuación, coloque la arandela **(3)** en el sensor como se muestra arriba.

Paso 9. Introduzca el sensor en el alojamiento.

- Si va a reemplazar el sensor, introdúzcalo a 2/3 del tope. Ajuste la tuerca al alojamiento.
- Si va a volver a colocar el sensor extraído para su revisión o calibración, consulte ***Cómo revisar un sensor o extraerlo para calibrarlo*** en la página **140**.

Paso 10. Sujete el revestimiento del sensor con las llaves **n.º 24** y **n.º 30**, como se muestra arriba en la vista **B**. El recuadro muestra la llave **n.º 24** en la mano izquierda sujetando la porción izquierda del revestimiento, y la llave **n.º 30** en la mano derecha sujetando la tuerca grande del revestimiento sobre el lado derecho.

Paso 11. Sosteniendo firmemente la llave izquierda **n.º 24**, gire la llave derecha **n.º 30** para ajustar la tuerca.

Paso 12. Vuelva a colocar la tapa roscada del mazo en el nuevo sensor.

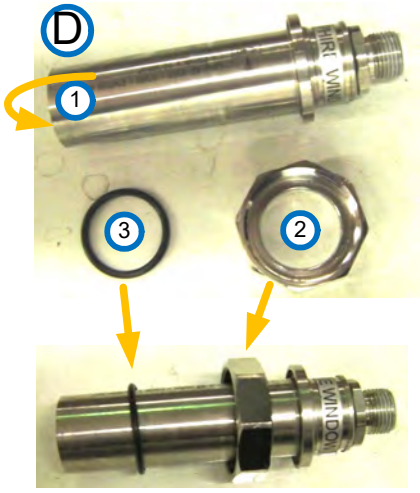


Figura 10-34: Sensor, arandela y tuerca

Paso 13. En el caso de un sensor de reemplazo, desde el **módulo de control**, compruebe que el valor de UVIS para la lámpara en la que se reemplazó el sensor sea idéntico al valor antes de retirar el sensor.

Paso 14. Realice un **ajuste del sistema** (consulte la sección ***Tuning (Ajuste) del sistema*** en la página **144**).

10.10.1 Reemplazar/revisar un analizador de UVT o un sensor UVIS fijo

Según sea necesario

Performed as needed

Los sistemas que pueden incluir un sensor UVIS fijo requieren este procedimiento de reemplazo del sensor. Si su sistema incluye un sensor UVIS ajustable, consulte en la página **139**.

Algunos sensores presentan un disco de orificio ubicado en la abertura del sensor. Atlantium calibra este disco de orificio según el punto de medición específico. No cambie los discos entre los puertos. Antes de introducir el sensor, asegúrese de colocar el disco de orificio, si dispone de uno.

Prepare lo siguiente:

- Sensor de reemplazo

Paso 15. Tire con cuidado del sensor para extraerlo del alojamiento **(C)**.

Paso 16. Si hay un disco de orificio **(E)** presente, se deslizará hacia afuera.

Paso 17. Desempaque el nuevo sensor **(D)** y (si está incluido) el disco de orificio.

Figura 10-35: Reemplazo de los sensores 2 (vista general 4)

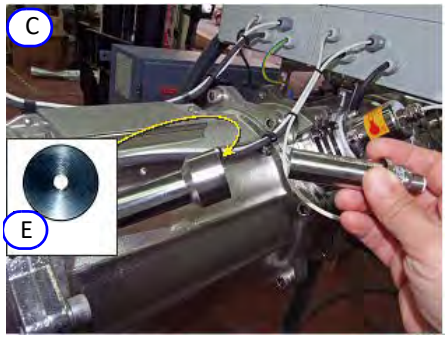


Figura 10-36: Reemplazo de los sensores 2 (vista general 3)

Paso 18. Para permitir que el sistema haga un seguimiento de los datos relevantes del sensor, tome nota de su número de serie.

Paso 19. Compruebe que la lente del sensor **(F)** esté limpia. Si es necesario, límpiela con un paño especial para lentes.

Paso 20. Si hay un disco de orificio **(E)** presente, introdúzcalo.

Paso 21. Introduzca el sensor en el alojamiento y vuelva a atornillar en él la tapa roscada para sujetar el sensor.

Paso 22. Vuelva a colocar la tapa roscada del mazo en el nuevo sensor.

Paso 23. En el **módulo de control**, realice un **ajuste del sistema** (consulte la sección ***Ajuste del sistema*** debajo).

10.11 Probar las lámparas del sistema

Según sea necesario

Durante condiciones de funcionamiento normales, es posible que un técnico autorizado de la planta deba probar las lámparas que aparecen en la pantalla Tech Monitor (Monitor técnico).

➲ Para probar las lámparas:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **Tech Monitor** (Monitor técnico). Aparecerá la pantalla **Tech Monitor** .

Figura 10-37: Pestaña de monitor técnico

Paso 3. Para cada lámpara que deba probarse según la columna **Lamp ID** (Lámpara ID) en el lado izquierdo, marque la casilla a la izquierda.

Paso 4. Para ajustar la potencia de las lámparas seleccionadas, use los botones **-/+** y establezca el valor de potencia deseado. Compruebe que los valores en las otras columnas se encuentren dentro del rango normal.

Paso 5. Para apagar las lámparas seleccionadas, toque el botón **Lamp Off** (Lámpara Off). El icono **On/Off** (encendido/apagado) de la lámpara se pondrá de color gris. Confirme que la lámpara seleccionada esté efectivamente apagada. Compruebe que los valores en las otras columnas se encuentren dentro del rango normal.

Paso 6. Para encender las lámparas seleccionadas, toque el botón **Lamp On** (Lámpara On). El icono **On/Off** de la lámpara se pondrá de color verde. Confirme que la lámpara seleccionada esté efectivamente encendida. Compruebe que los valores en las otras columnas se encuentren dentro del rango normal.

Al salir de la pestaña **Tech Monitor** (Monitor técnico), las lámparas vuelven a la configuración del sistema.

10.12 Tuning (Ajuste) del sistema

Según sea necesario

El ajuste del sistema se realiza en estas ocasiones:

- Como último paso de la instalación del sistema
- Como último paso al cambiar las lámparas y después de 100 horas de funcionamiento (según se necesite)
- Si así lo recomienda un representante de servicios de Atlantium al restablecer el sistema

➲ Para ajustar el sistema Atlantium:

Paso 1. Justo antes de realizar el ajuste, obtenga una muestra de agua de la válvula de muestreo en el lado de entrada de la unidad Atlantium. Pruebe la muestra de agua en un espectrofotómetro externo. Escriba los resultados. Si no hay un espectrofotómetro disponible, registre el valor de UVT actual que figura en la pantalla del sistema.

Paso 2. En el **módulo de control**, toque el botón . para apagar las lámparas Espere unos tres minutos hasta que empiece a transmitir la señal **Ready Lamps Off** (Lámparas Off).

Paso 3. En la unidad Atlantium, ubique cada sensor UVIS y de intensidad de UVT.

Paso 4. En cada sensor (consulte las figuras de la sección ***Revisar/reemplazar sensores*** en la página **139**):

a Desenrosque la contratuerca y extraiga el sensor con cuidado.

b Con un paño limpio y seco que no genere pelusa, limpie la ventana de cuarzo del sensor UVIS.

c Vuelva a introducir el sensor y la contratuerca.

Paso 5. Para encender el sistema Atlantium, en la pantalla principal del **módulo de control**, toque el botón . El botón se pondrá de color verde. Espere unos tres minutos hasta que empiece a transmitir la señal **Ready Lamps On** (Lámparas listas y encendidas).

Paso 6. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 7. Toque la pestaña **Tuning** (Ajuste). Aparece la pantalla **Tuning**.

Figura 10-38: Pantalla de Tuning (Ajuste) - los números reales varían según la configuración del sistema

Paso 8. Verifique que las lámparas estén encendidas y habilitadas (la cantidad de lámparas que figuran en la pantalla corresponden a la cantidad de lámparas que figuran en la configuración de su sistema).

Paso 9. Para cada lámpara que deba ajustarse, según los valores de **Lamp ID** (Identificador de la lámpara) en la columna **1**, marque la casilla correspondiente en la última columna de la derecha.

Paso 10. En **Status %** (Estado %) , con los botones **-/+**, defina el **porcentaje de estado** en **100 %**.

Paso 11. Espere unos minutos hasta que el sistema se estabilice.

Paso 12. Para comprobar que los datos del sensor sean estables, observe ese dato unos segundos para confirmar que los números no se modifiquen. Para el sensor UVIS, consulte la columna **UVIS mA** que se encuentra arriba. Para el sensor de intensidad de UVT, consulte la columna **UVTS mA** arriba. Si los números no son estables, desatornille y extraiga las dos tapas a cada lado de la lámpara. (Ver Figura **10-13** en la página **131**).

Paso 13. Deje las tapas abiertas durante 30 minutos para garantizar que no haya humedad en el alojamiento de la lámpara. A continuación, vuelva a colocar las tapas y compruebe nuevamente los datos del sensor.

Mientras la lámpara está sin sus tapas, no mire directamente hacia la abertura si no está usando el equipo de protección ocular adecuado. La luz UV que se emite desde la abertura puede dañar la vista.

Paso 14. En la parte inferior de la pantalla, para **UVT To**, introduzca el valor de UVT actual obtenido del espectrofotómetro que había escrito arriba en el **Paso 18.** (o el valor de UVT actual registrado).

Paso 15. Para registrar el motivo de ajuste del sistema, en la parte inferior de la pantalla, seleccione el motivo en **Tuning Reason** (Motivo), en la lista desplegable.

Tiene las siguientes opciones:

- **System Integration (Integración del sistema)**
- **Lamp changed (Cambio de lámpara)**
- **Mantenimiento**

Paso 16. Toque el botón **Start Tuning** (Detener Tuning). En la parte inferior de la pantalla, aparece una barra de progreso. El proceso tarda entre 6 y 15 minutos.

Si el sistema no está en funcionamiento, o si una lámpara no está encendida, aparecerá un mensaje emergente para informarle de que el sistema debe estar en funcionamiento para poder iniciar un proceso de ajuste.

Paso 17. Compruebe que el valor de UVT sea el número que definió anteriormente (vea la columna **UVTS mA**) y que el valor en Status (Estado) en la pestaña Monitor sea el mismo número que estableció en la columna **Status T0 %** (Estado %).

Paso 18. Para apagar el sistema Atlantium, en la pantalla principal del **módulo de control**, toque el botón yespere aproximadamente tres minutos para que se transmita la señal de Ready Lamps Off.

Paso 19. En la unidad Atlantium, ubique cada sensor UVIS y sensor intensidad de UVT.

Paso 20. En cada sensor (consulte las figuras de la sección ***Para reemplazar un sensor UVIS ajustable:*** en la página **141**):

a Desenrosque la contratuerca y extraiga el sensor con cuidado.

b Con un paño limpio y seco que no genere pelusa, limpie la ventana de cuarzo del sensor UVIS.

c Vuelva a introducir el sensor y la contratuerca.

Para encender el sistema Atlantium, en la pantalla principal , toque el botón y espere unos tres minutos hasta que **La Reintroducción del Agua**

Paso 21. Seguir las instrucciones en la sección, ***Llenar la unidad con agua*** en la página **96**.

Restablecimiento de la Electricidad

Paso 22. En la caja de conexión, coloque el interruptor en la posición ON.

Reactivación de la(s) lámpara(s)

Paso 23. Volver a la pantalla Monitor del controlador y active la lámpara reemplazada presionando el botón de la lámpara reemplazada hasta que aparezca ☑.

10.13 Mantenimiento avanzado

Los procedimientos de mantenimiento avanzado requieren abrir la caja de conexiones. **Es posible que las regulaciones locales exijan que un electricista certificado realice algunos de estos procedimientos.**

Esta sección incluye lo siguiente:

- ***Reemplazar el sensor de temperatura*** en la página **147**
- ***Reemplazar la tarjeta del convertidor de temperatura*** en la página **148**

10.13.1 Reemplazar el sensor de temperatura

Según sea necesario

Si el sensor de temperatura debe reemplazarse, en esta sección se explica el procedimiento correspondiente.

Siga las regulaciones locales respecto de la participación de un electricista certificado para realizar este procedimiento.

Toda persona involucrada en la manipulación de la tarjeta de la caja de conexiones o sus componentes debe usar una muñequera para ESD.

Conecte la muñequera para ESD a un perno de la carrocería de la unidad Atlantium o al soporte metálico debajo de la caja de conexiones mediante una clavija banana o pinza mordaza.

Prepare lo siguiente:

- Sensor de temperatura de reemplazo
- Llave Allen n.º 5
- Destornillador de punta plana n.º 3
- Destornillador Phillips n.º 2

➲ Para reemplazar el sensor de temperatura:

Paso 1. Lleve el disyuntor de la red eléctrica a la posición **Off** (Apagado).

Paso 2. Con la llave Allen adecuada, abra la caja de conexiones.

Paso 3. Compruebe con un voltímetro que no haya energía en la tarjeta de la primera caja de conexiones, así como ninguna luz LED encendida en la tarjeta.

Paso 4. Busque y desacople el conector del sensor de temperatura **(A)**.

Paso 5. Desenchufe el alambre del conector terminal y extraiga el alambre de la caja de conexiones a través del prensacables.

Paso 6. Con un destornillador Phillips n.º 2, desconecte el sensor de temperatura **(C)** de la unidad Atlantium.

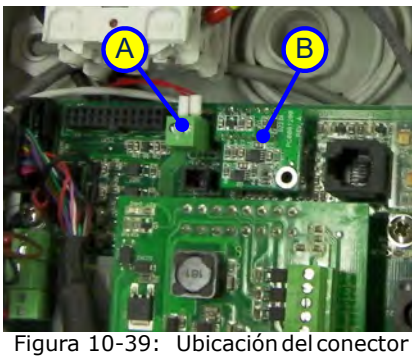


Figura 10-39: Ubicación del conector del sensor de temperatura (general)

Paso 7. Conecte el sensor de temperatura de reemplazo **(C)** a la unidad Atlantium.

Paso 8. Enrosque el alambre a través del prensacables y acóplelo al conector terminal.

Paso 9. Introduzca el conector **(A)** en el toma del bloque de terminales.

Paso 10. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones y, con la llave Allen, ajuste los tornillos siguiendo el orden de un patrón en diagonal.

Paso 11. Lleve el disyuntor de la red eléctrica a la posición **On** (Encendido).

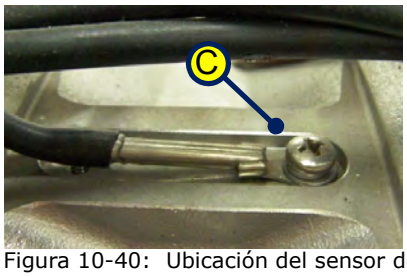


Figura 10-40: Ubicación del sensor de temperatura en la unidad Atlantium

10.13.2 Reemplazar la tarjeta del convertidor de temperatura

Según sea necesario

Si la tarjeta del sensor de temperatura debe reemplazarse, en esta sección, se explica el procedimiento correspondiente.

Siga las regulaciones locales respecto de la participación de un electricista certificado para realizar este procedimiento.

Toda persona involucrada en la manipulación de la tarjeta de la caja de conexiones o sus componentes debe usar una muñequera para ESD.

Conecte la muñequera para ESD a un perno de la carrocería de la unidad Atlantium o al soporte metálico debajo de la caja de conexiones mediante una clavija banana o pinza mordaza.

Prepare lo siguiente:

- Tarjeta del convertidor de temperatura de reemplazo
- Llave Allen n.º 5
- Destornillador Phillips n.º 2

➲ Para reemplazar la tarjeta del sensor de temperatura:

Paso 1. Lleve el disyuntor de la red eléctrica a la posición **Off** (Apagado).

Paso 2. Con la llave Allen adecuada, en la primera caja de conexiones, abra la cubierta de la caja.

Paso 3. Compruebe con un voltímetro que no haya energía en la tarjeta de la primera caja de conexiones, así como ninguna luz LED encendida en la tarjeta.

Paso 4. Busque y extraiga con cuidado la tarjeta del sensor de temperatura **(C)**.

Paso 5. Procure alinear los pines de la tarjeta del sensor de temperatura de reemplazo **(C)** con el conector (en la placa) de la tarjeta de la caja de conexiones; introduzca con cuidado la pequeña tarjeta en el conector de la tarjeta de la caja de conexiones.

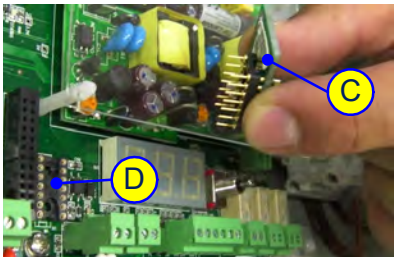


Figura 10-41: Reemplazar la tarjeta del sensor de temperatura (general)

Paso 6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones y, con la llave Allen, ajuste los tornillos siguiendo el orden de un patrón en diagonal.

Paso 7. Lleve el disyuntor de la red eléctrica a la posición **On** (Encendido).

10.14 Reemplazar/editar los componentes del sistema en el módulo de control

Los siguientes componentes del sistema pueden reemplazarse de vez en cuando:

- Lámparas
- UVIS
- UVTS
- Módulos de balasto
- Limpiador
- UVIS de referencia

Si se reemplazan, los nuevos componentes deben registrarse en el **módulo de control**. Si un registro presenta un error, este puede editarse.

➲ Para registrar un componente del sistema de reemplazo:

Paso 1. En la parte superior de la pantalla, toque . Se muestra la pestaña **Monitor**.

Paso 2. Toque la pestaña **System Parts** (Piezas del sistema). Aparecerá la pantalla **System Parts** (Piezas del sistema).

Figura 10-42: Pantalla de piezas del sistema. Lámparas seleccionadas

Paso 3. Toque el componente del sistema elegido. Tiene las siguientes opciones:

- Lámparas
- UVIS
- UVTS
- Balastos
- Limpiador
- UVIS de referencia

En **Action** (Acción), aparecen los botones **Edit** (Editar) y **Replace** (Reemplazar).

Paso 4. Toque el botón **Replace**. Aparecerá el campo de registro.

Figura 10-43: Piezas del sistema. Pantalla de reemplazo de sensor UVT

Los campos varían según el componente seleccionado.

Paso 5. Para **Unit** (ID de la unidad UV), si hay más de una unidad Atlantium en la configuración del sistema, seleccione el número de unidad.

Paso 6. Para **Choose Card** (Elegir tarjeta), en la lista desplegable, seleccione la tarjeta de caja de conexiones correspondiente (a la lámpara a la cual está asociada) en la cual está conectado el componente.

Paso 7. Para **Serial Number** (Número de serie), introduzca el número de serie del componente.

Paso 8. Para **Replace Reason** (Editar motivo), seleccione el motivo por el cual se va a reemplazar el componente. Las opciones son las siguientes:

- Expired (Caducado)
- Funcionamiento incorrecto
- Otro

Paso 9. En **Age** (vida útil), use el botón **-** para restablecer a **0** la cantidad de horas correspondientes al tiempo de funcionamiento del componente.

Paso 10. Toque el botón **Done** (Listo). Los cambios se guardan en la base de datos y el nombre del operador que inició sesión aparece en el campo Operator (Operador).

10.14.1 Editar el registro de una pieza del sistema

Si descubre que cometió un error en el registro de detalles de una pieza del sistema, es posible editar el registro.

➲ Para editar el registro de una pieza del sistema:

Paso 1. Desplácese hasta la pantalla System Parts (Piezas del sistema), como se indica en el procedimiento de arriba.

Paso 2. Toque el componente del sistema elegido.

En **Action** (Acción), aparecen los botones **Edit** (Editar) y **Replace** (Reemplazar).

Paso 3. Toque el botón **Edit**. Aparecerá el campo de registro.

Figura 10-44: Piezas del sistema. Pantalla de edición de lámparas

Paso 4. Modifique los campos según lo necesite (ver el procedimiento de arriba).

Paso 5. En Edit Reason (Motivo de edición), seleccione el motivo de la edición en la lista desplegable. Tiene las siguientes opciones:

- Número de serie
- Error de serie
- Otro

Paso 6. Toque el botón **Done** (Listo). Los cambios se guardan en la base de datos y el nombre del operador que inició sesión aparece en el campo Operator (Operador).

➲ Para ver un informe:

Paso 7. En la pantalla **System Parts** (Piezas del sistema), Toque la opción Maintenance report (Informe de mantenimiento). Aparecerá la pantalla **Maintenance Report** (Informe de mantenimiento).

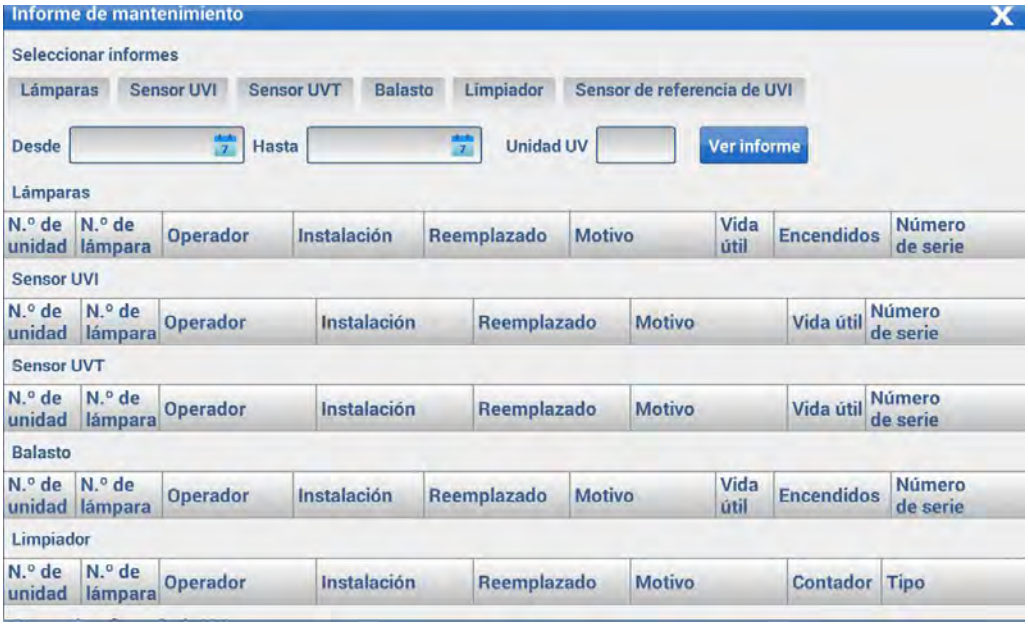


Figura 10-45: Pantalla de piezas del sistema

De forma predeterminada, todas las pestañas están seleccionadas y se muestran todas las listas de componentes.

Paso 8. Para generar un informe con una lista donde no figuren todos los componentes, toque aquellos que no quiere incluir. Dichos componentes se seleccionarán y no aparecerán en las listas del informe.

Paso 9. Si desea generar un informe con la lista de componentes instalados en el sistema entre determinadas fechas, para el rango **From** (desde) y **To** (hasta), toque el icono Calendar (calendario) y establezca el rango de fechas en el selector de fechas.

Paso 10. Si tiene más de una unidad Atlantium instalada, en **UV unit** (Unidad UV) seleccione el número de unidad deseado en (Unit #).

Paso 11. Toque la opción **View Report** (Ver informe). El informe se mostrará como corresponde.

10.15 Ver informes

Los informes contienen información de los componentes que figuran en la tabla a continuación.

Tabla 10-1: Contenido del informe

Tipo de componente	Detalles provistos
Lámparas	■ Número de unidad ■ Número de lámpara ■ Último operador que instaló o modificó el componente ■ Fecha de instalación ■ Fecha de reemplazo (si se reemplazó) ■ Motivo del reemplazo (si se reemplazó) ■ Vida útil en horas ■ Cantidad de arranques ■ Número de serie
Sensor UVI	■ Número de unidad ■ Número de lámpara asociado ■ Último operador que instaló o modificó el componente ■ Fecha de instalación ■ Fecha de reemplazo (si se reemplazó) ■ Motivo del reemplazo (si se reemplazó) ■ Vida útil en horas ■ Número de serie
Sensor UVT	■ Número de unidad ■ Número de lámpara asociado ■ Último operador que instaló o modificó el componente ■ Fecha de instalación ■ Fecha de reemplazo (si se reemplazó) ■ Motivo del reemplazo (si se reemplazó) ■ Vida útil en horas ■ Número de serie

Tabla 10-1: Contenido del informe

Tipo de componente	Detalles provistos
Balastos (módulos)	■ Número de unidad ■ Número de lámpara asociado ■ Último operador que instaló o modificó el componente ■ Fecha de instalación ■ Fecha de reemplazo (si se reemplazó) ■ Motivo del reemplazo (si se reemplazó) ■ Vida útil en horas ■ Cantidad de arranques ■ Número de serie
Limpiador (si está instalado)	■ Número de unidad ■ Número de lámpara ■ Último operador que instaló o modificó el componente ■ Fecha de instalación ■ Fecha de reemplazo (si se reemplazó) ■ Motivo del reemplazo (si se reemplazó) ■ Contador ■ Tipo
Sensor de referencia de UVI	■ Número de unidad ■ Último operador que instaló o modificó el componente ■ Fecha de instalación ■ Motivo ■ Fecha de caducidad ■ Número de serie

11 Solucionar problemas

11.1 Ver errores del sistema

En este capítulo, los encabezados de las secciones incluyen los encabezados de los mensajes que aparecen como mensajes de error en la pantalla de registro de eventos del **módulo de control.**

Figura 11-1: Pantalla de registro de eventos

Tenga presente el id. de evento del evento/error relevantes.

11.2 Problemas que requieren una solución

La dosis supera el valor máximo en la página **165**
La temperatura es demasiado alta en la página **167**
La temperatura es muy alta en la página **168**
Falla en el sensor de temperatura en la página **169**
El caudal de flujo de agua es demasiado bajo/alto en la página **169**
El valor de UVT es demasiado bajo en la página **170**
Error en encendido de lámpara UV en la página **171**
Corte de energía del módulo de control en la página **172**
Error de comunicación del módulo de balasto en la página **174**
La lámpara UV se apagó de forma inesperada en la página **173**
Error de CRC en la página **173**

La dosis supera el valor máximo en la página **165**
La dosis de UV es demasiado baja en la página **166**
La temperatura es demasiado alta en la página **167**
La temperatura es muy alta en la página **168**
Falla en el sensor de temperatura en la página **169**
El caudal de flujo de agua es demasiado bajo/alto en la página **169**
El valor de UVT es demasiado bajo en la página **170**
Error en encendido de lámpara UV en la página **171**
Corte de energía del módulo de control en la página **172**
Error de comunicación del módulo de balasto en la página **174**
Error de CRC en la página **173**
Proceso de ajuste anulado por el sistema en la página **174**

Cada evento proporciona la siguiente información adicional:

- Energía del sistema
- Dosis del sistema
- Flujo del sistema
- Estado del sistema
- UVT del sistema
- Temperatura del sistema

Los eventos (id. 14, 43 y 45) relacionados con la versión 3 del módulo de balasto contienen la siguiente información adicional:

- Tarjeta de la lámpara (versión de la tarjeta de la caja de conexiones)
- Estado
- Estado
- Voltaje. Para la versión C del módulo de balasto, se proporcionan los valores que sirven como códigos de error (ver abajo)
- UVT

11.3 Códigos de error de voltaje

Para la versión C del módulo de balasto, el parámetro Voltaje proporciona un valor que funciona como un código de error e indica información adicional sobre la falla.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
0 (±24)	Causa desconocida	El voltaje de entrada en una de las tres fases es bajo.	1. En el lado de salida del disyuntor / fusibles del balasto, verifique que el voltaje de entrada del balasto esté en el rango adecuado en las tres fases. Asegúrese de que el arnés del balasto y los cables de entrada se mantengan firmemente en su lugar.
			2. Si el voltaje está dentro del rango y los cables están bien asegurados, intente volver a encender la lámpara. Si la lámpara se vuelve a encender, espere 10 minutos y vea si el balasto está funcionando correctamente.
		Fallo interno en el balasto	3. Si el problema reaparece o la lámpara no se enciende, reemplace el balasto.
			Problema en todos los balastos al mismo tiempo:
			1. Intente localizar el punto donde la tensión es baja en las fases de entrada que alimentan los balastos.
			2. Si todas las líneas de voltaje están dentro del rango, verifique la fuente de las caídas de voltaje de entrada y estabilice el voltaje.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
50 (±24)	El voltaje nominal de la lámpara es demasiado bajo	El voltaje de entrada es demasiado alto.	1 Compruebe que el voltaje de entrada del balasto esté en el rango adecuado y, si es así, intente volver a encender la lámpara. Si la lámpara se vuelve a encender, espere 10 minutos y vea si el balasto está funcionando correctamente.
-		Balasto defectuoso	2. Si el problema vuelve a aparecer o la lámpara no se enciende correctamente, sustituya el balasto.
		Lámpara defectuosa	3. Si el problema no se soluciona, reemplace la lámpara.
100 (±24)	Lamp nominal voltage too high	Lámpara defectuosa	Si el problema no se soluciona, reemplace la lámpara.
150 (±24)	Enfriamiento del sistema *	La temperatura ambiente de la habitación es superior a 45 ° C	1. Compruebe la temperatura ambiente. Si es demasiado alta, reduzca la temperatura por medios externos.
			2. Vuelva a encender la lámpara y compruebe que el ventilador externo del balasto funciona. Si no es así, intente limpiarlo o reemplazarlo. Si aún no funciona, reemplace el balasto.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
200 (±24)	Fallo interno de la lámpara / Fase perdida	Una fase del suministro está inactiva debido a un interruptor de balasto / falla de fusible o desconexión del cable en la entrada del balasto	**Problema con un balasto**
250 (±24)	Cortocircuito a tierra de la lámpara	Uno de los cables de la lámpara está tocando el suelo.	1 Desconecte el balasto defectuoso de la alimentación apagando su interruptor. Desconecte el conector del cable de balasto y verifique con un DVM si hay un cortocircuito entre una de las fases de la lámpara a tierra. Si se detecta un cortocircuito, localice el segmento en cortocircuito (caja de conexiones al balasto o caja de conexiones a la lámpara) y reemplácelo.
300 (±24)	Lámpara no encendida / apagada	Fallo del cable de balasto	1 Inspeccione el cable de balasto y los conectores entre la caja de conexiones eléctricas y el balasto.
		Balasto defectuoso/ lámpara defectuosa	2 Cambie los cables entre el balasto de la lámpara defectuosa y el balasto cercano de una lámpara en funcionamiento.Si la lámpara no funciona, reemplácela. Si la lámpara funciona, reemplace el balasto.
		Conector de la lámpara	3 Compruebe el conector de la lámpara y, si está dañado, sustitúyalo junto con la lámpara.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
350 (±24)	Cortocircuito de la lámpara	Fallo del cable	1 Desconecte el balasto y compruebe que no haya cortocircuito entre los cables de las lámparas
		balasto defectuoso	2 Reemplace el balasto y verifique nuevamente. Si el nuevo balasto funciona, significa que la causa fue un cortocircuito interno del balasto. Reduzca el número de encendidos de lámparas por balasto a no más de seis encendidos por día.
		Agua dentro de la mangua de la lámpara	3 Reemplace las O-rings de la mangua.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
400 (±24)	Bajo voltaje de la red de la lámpara X	El voltaje de entrada del balasto es bajo, debido a una falla del interruptor del balasto o desconexión del cable en la entrada del balasto.	**Problema en un balasto**
		Voltaje bajo o falla de conexión	1. En el lado de salida de los fusibles del balasto (dentro de la caja de conexiones), verifique que el voltaje de entrada esté de acuerdo con el rango permitido en las tres fases. Asegúrese de que el arnés del balasto y los cables de entrada estén bien asegurados.
	Fallo de fase en la tensión de red		2. Si el voltaje es correcto y los cables están bien asegurados, intente volver a encender la lámpara. Si la lámpara se vuelve a encender, espere 10 minutos para comprobar que el balasto funciona correctamente.
		Fallo de balasto	3. Si el problema vuelve a aparecer o la lámpara no se enciende, reemplace el balasto.
			Problema en todos los balastos al mismo tiempo
		Voltaje bajo	1. Intente localizar el punto donde el voltaje es bajo en las fases de entrada que alimentan los balastos.
			2. Si todas las líneas de voltaje están en el rango correcto, verifique la causa de las caídas de voltaje de entrada y estabilice el voltaje.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
450 (±24)	Sobretensión de la red	La tensión de entrada es demasiado alta (>565 V) o la tensión de alimentación está desequilibrada	**Problema en un balasto**
		Voltaje fuera de rango	1. En el lado de salida de los fusibles del balasto (dentro de la caja de conexiones), verifique que el voltaje de entrada del balasto esté en el rango adecuado en las tres fases..
			2. Si el voltaje es válido y los cables están bien fijados, intente volver a encender la lámpara. Si la lámpara se vuelve a encender, espere 10 minutos y vea si el balasto está funcionando correctamente..
		Fallo de balasto	3. Si el problema vuelve a aparecer en un solo balasto o la lámpara no se enciende correctamente, reemplace el balasto.
			Problema en todos los balastos al mismo tiempo:
		Voltaje de entrada desequilibrado	1. Verifique que el suministro de voltaje esté balanceado (las tres fases a los voltajes PE son iguales a ± 10%). Si no es así, instale un transformador de aislamiento para lograr un voltaje de entrada balanceado.
		Voltaje fuera de rango	2. Compruebe la fuente del alto voltaje de entrada y estabilice el voltaje.

Valor de voltaje de la lámpara cuando la lámpara está apagada = Código de error	Motivo de apagado de la lámpara	Causa probable	Solución de problema
500 (±24)	Apagado manual		NA
600 (±50)	Pérdida de los parámetros internos del balasto***		NA

* El voltaje de la lámpara es bajo mientras que la corriente a la lámpara está en el valor máximo permitido; en este estado, la potencia requerida no se puede entregar a la lámpara.

** El balasto no puede suministrar el voltaje requerido a la lámpara. La corriente que va a la lámpara es cero.

*** En caso de pérdida de los parámetros internos del balasto, consulte con el personal de servicio de Atlantium para obtener instrucciones sobre cómo solucionar este problema.

Preste atención a las siguientes notas de seguridad al revisar los problemas que requieren una solución:

Es posible que para solucionar el problema sea necesario exponerse a la luz UV.

El sistema genera luz ultravioleta (UV) dentro de la unidad Atlantium y puede ocasionar serios daños oculares o incluso la ceguera si se la mira directamente cuando la unidad está en funcionamiento.

No mire directamente dentro del armario de la lámpara durante el funcionamiento del sistema, al examinarlo, al hacer el mantenimiento de los componentes internos del sistema durante el funcionamiento, o bien cuando las tapas de la lámpara se encuentren abiertas.

Es posible que para solucionar el problema se deba trabajar en un entorno de alto voltaje.

Antes de reemplazar una lámpara UV u otros componentes y durante cualquier tarea de mantenimiento que requiera que las lámparas estén apagadas, **coloque el disyuntor principal del en la posición OFF (apagado).**

Coloque una señal en el interruptor relevante y en el **módulo de control** para alertar a otras personas que **NO** toquen el interruptor y la pantalla táctil durante el mantenimiento para evitar que alquilen los encienda por accidente durante las tareas de mantenimiento.

Es posible que para solucionar el problema se deba trabajar con una superficie caliente.

No toque la lámpara UV con las manos descubiertas. Las lámparas pueden alcanzar una temperatura de 1000 C° durante el funcionamiento del sistema.

Espere al menos 10 minutos hasta que la lámpara se enfríe para reemplazarla.

Use guantes protectores adecuados para proteger las manos y evitar aceites cutáneos que dejan huellas dactilares y/o dañan la lámpara UV.

11.4 La dosis supera el valor máximo

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
1	**The dose is above the maximum defined in the system settings.** (La dosis es superior al valor máximo definido en la configuración del sistema).

	Causa posible	Solución
1	El caudal de flujo actual es demasiado bajo. El proceso de aguas arriba obstruyó el caudal de flujo.	Compruebe las tuberías y los componentes de aguas arriba, como las bombas y los filtros.
2	El parámetro **Max Dose** (Dosis máx.) es demasiado bajo.	En el **módulo de control**, aumente el valor de la opción **Max Dose** (Dosis máx.). Consulte ***Establecer la configuración de la dosis*** en la página **86.**
3	El sistema se encuentra establecido para una energía constante que es demasiado alta dado el flujo de agua actual.	En el **módulo de control**, cambie **Operation Mode** (Modo de funcionamiento) de **Power** (Energía) a **Dose** (Dosis). Consulte ***Establecer la configuración de la dosis*** en la página **86.**

11.5 La dosis de UV es demasiado baja

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
2	**Dose too low! Below minimum!** ¡Dosis demasiado baja! Inferior al valor mínimo

!

	Causa posible	Solución
1	El caudal de flujo de agua es demasiado alto.	Compruebe el flujo de agua en la pantalla principal del módulo de control. Si es más alto que lo normal, disminuya el caudal de agua que fluye por el sistema. Consulte ***Establecer la configuración de flujo*** en la página **83.**
2	El valor de UVT disminuyó debido a la presencia de sustancias químicas (por ejemplo, cloro, etc.) o sólidos (como arena, sedimento, etc.) en el flujo de agua.	Realice los procedimientos de limpieza. Consulte***Limpieza sin desmontaje (CIP)*** en la página **111**. Intente mejorar el estado del agua. Compruebe el estado del equipo de depuración y de los procesos químicos de aguas arriba.
3	Bajó la eficacia de la lámpara UV.	Compruebe los sensores UVIS y limpiar, de ser necesario. Compruebe los datos de eficacia de la lámpara. Si los valores son demasiado bajos, reemplace la lámpara. Consulte ***Reemplazar una lámpara UV*** en la página **123.**
4	El valor de UVT disminuyó debido a la presencia de sustancias químicas (por ejemplo, cloro, etc.) o sólidos (como arena, sedimento, etc.) en el flujo de agua.	Realice los procedimientos de limpieza. Consulte . Intente mejorar el estado del agua. Compruebe el estado del equipo de depuración y de los procesos químicos de aguas arriba.
5	El sensor de UVT funcionó incorrectamente.	Alterne entre los sensores de UVT y UVIS para comprobar si los datos aumentaron. Si es así, vuelva a alternar los sensores y reemplace el sensor de UVT. Consulte ***Revisar/reemplazar sensores*** en la página **139.**
6	El sistema funciona en el modo **Power** (Energía) en vez del modo **Dose** (Dosis).	Si la configuración del sistema se encuentra establecida en el modo de potencia, en el **módulo de control**, acceda a la pantalla Settings (Configuración) y cambie **Operation Mode** (Modo de funcionamiento) de **Power** (Energía) a **Dose** (Dosis). O bien cambie la configuración del modo de energía para permitir una mayor potencia y así responder a las condiciones de funcionamiento. Consulte ***Establecer la configuración de la dosis*** en la página **86.**

11.6 La temperatura es demasiado alta

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
4	**The lamp's temperature getting too high - check water flow.** (La temperatura de la lámpara es demasiado alta. Revise el flujo de agua).

	Causa posible	Solución
1	El valor de temperatura máx. es demasiado bajo.	Compruebe la configuración **Max Temperature** (Temperatura máx.) del sistema. Consulte ***Establecer la configuración general y de conexión*** en la página **87.**
2	El flujo de agua disminuyó de manera significativa.	Compruebe los datos del flujo en el **módulo de control** para verificar si se desviaron del flujo normal. Compruebe el flujo en el medidor. Compruebe la fuente de agua para revisar que no haya un problema.
3	Hay burbujas de aire o el sistema no está completamente lleno de agua.	Para comprobarlo, mire por el visor de la unidad Atlantium.
4	No instaló una válvula de salida de aire específica en el punto más alto en el lado de entrada del sistema.	Para liberar el aire, instale una válvula de salida de aire específica en el punto más alto en el lado de entrada del sistema.

11.7 La temperatura es muy alta

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
5	**The lamp's temperature is too high and the unit will shut down.** (La temperatura de la lámpara es demasiado alta y la unidad se apagará).

	Causa posible	Solución	
1	Si este mensaje apareció justo después del mensaje **BM Communication Error** (Error de comunicación de BM) (y ambos mensajes se refieren a la misma lámpara), y la temperatura que aparece en el monitor es de 165 °C, lo más probable es que se haya perdido la comunicación entre el **módulo de control** y la caja de conexiones.	Siga las soluciones que se describen en ***Error de CRC*** en la página **173**	
2	Los datos de la temperatura disminuyeron a 0 °C debido a un cortocircuito en el sensor de temperatura o la caja de conexiones.		Reemplace el sensor de temperatura. Consulte ***Reemplazar el sensor de temperatura*** en la página **147.** Si el problema persiste, reemplace la tarjeta de la caja de conexiones. Comuníquese con el representante de servicios de Atlantium.
3	El valor de temperatura máx. es demasiado bajo.	Compruebe la configuración **Max Temperature** (Temperatura máx.) del sistema. Consulte ***Establecer la configuración general y de conexión*** en la página **87.**	
4	No hay flujo de agua.	Compruebe los datos del flujo en la pantalla principal del **módulo de control** para verificar si se desviaron del flujo normal. Compruebe el flujo en el medidor. Compruebe la fuente de agua para revisar que no haya un problema.	
5	Hay burbujas de aire o el sistema no está completamente lleno de agua.	Para comprobarlo, mire por el visor de la unidad Atlantium.	
6	No instaló una válvula de salida de aire específica en el punto más alto en el lado de entrada del sistema.	Para liberar el aire, instale una válvula de salida de aire específica en el punto más alto en el lado de entrada del sistema.	
7	Sensor de temperatura dañado.		Reemplace el sensor de temperatura. Consulte ***Reemplazar el sensor de temperatura*** en la página **147.**

11.8 Falla en el sensor de temperatura

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
6	**One of the temperature sensors has malfunctioned or the communication with the Connection Box card was lost.** Uno de los sensores de temperatura funciona incorrectamente o se perdió la comunicación con la tarjeta de la Caja de conexiones.

	Causa posible	Solución
1	Si este mensaje apareció justo después del mensaje **BM Communication Error** (Error de comunicación de BM) (y ambos mensajes se refieren a la misma lámpara), y la temperatura que aparece en el monitor es de 0 °C, lo más probable es que se haya perdido la comunicación entre el **módulo de control** y la caja de conexiones.	Siga las soluciones que se describen en ***Error de CRC*** en la página **173**.
2	Los datos de la temperatura disminuyeron a 0 °C debido a un cortocircuito en el sensor de temperatura o la caja de conexiones.	Reemplace el sensor de temperatura. Consulte ***Reemplazar el sensor de temperatura*** en la página **147.** Si el problema persiste, reemplace la tarjeta de la caja de conexiones. Comuníquese con el representante de servicios de Atlantium.

11.9 El caudal de flujo de agua es demasiado bajo/alto

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
10	**The water flow rate is higher than the maximum flow rate defined in the system settings. Check the water flow.** **System turned off automatically - water flow too low/high** El índice de flujo de agua es superior al índice de flujo máximo definido en los ajustes del sistema. Revise el flujo de agua. El sistema se apaga automáticamente: el flujo de agua es demasiado bajo / alto

	Causa posible	Solución
1	El caudal de flujo de agua en el sistema es demasiado alto.	Reduzca el caudal de flujo de agua de la planta a la unidad Atlantium.
2	El parámetro **Maximum allowable flow rate** (Caudal de flujo máximo permitido) es demasiado bajo.	Aumente la configuración del parámetro **Maximum allowable flow rate** al caudal de flujo máximo permitido.

11.10 El valor de UVT es demasiado bajo

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
11	**The UVT is lower than the minimum UVT defined in the system settings.** La UVT es inferior al valor de UVT mínimo definido en los ajustes del sistema.

	Causa posible	Solución	
1	El parámetro **Minimum allowable UVT** (UVT mínima permitida) es demasiado alto.	Disminuya el valor del parámetro **Minimum allowable UVT** (UVT mínima permitida) a la UVT mínima permitida.	
2	El lente del sensor de UVT está sucio.		Retire el sensor de UVT y compruebe si el lente del sensor está sucio o dañado. Limpie el lente con un paño para lentes seco. Si está dañado, reemplace el sensor por uno nuevo y lleve a cabo el ajuste del sistema correspondiente.
3	Se acumuló sedimento en el compartimiento UV o la manga de cuarzo de la lámpara.	Mire por el visor de la unidad Atlantium. Si el color de la luz está en un matiz verde o amarillo, probablemente indica que hay sedimentos presentes. Realice el procedimiento de limpieza sin desmontaje. Consulte ***Limpieza sin desmontaje (CIP)*** en la página 111.	
4	Hay burbujas de aire o el sistema no está completamente lleno de agua.	Para comprobarlo, mire por el visor de la unidad Atlantium.	
5	No instaló una válvula de salida de aire específica en el punto más alto en el lado de entrada del sistema.	Instale una válvula de salida de aire en el punto más alto en el lado de entrada del sistema.	
6	Hay una fuga dentro del compartimiento UV.		Mire por el visor de la unidad Atlantium y compruebe si hay condensación en el lado interno del visor y/o si se acumuló agua entre la manga de cuarzo y debajo del acero inoxidable. Si es así, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium para obtener más instrucciones.
7	El sensor de UVT funcionó incorrectamente.		Alterne entre los sensores de UVT y UVIS para comprobar si los datos aumentaron. Si es así, vuelva a alternar los sensores y reemplace el sensor de UVT. Consulte ***Revisar/reemplazar sensores*** en la página 139.

11.11 Error en encendido de lámpara UV

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
14	**Lamp ignition failed. Check if it needs to be replaced, or if there is a faulty connection or ballast malfunction.** Falla en el encendido de una lámpara UV. Revise si es necesario reemplazarla, si hay una conexión defectuosa o si el balasto funciona incorrectamente.

Para la versión C del módulo de balasto, compruebe el código de error del voltaje. Consulte en la página **165.**

	Causa posible	Solución	
1	El sistema está definido en el modelo incorrecto.	En el **módulo de control**, acceda a la **pantalla nº. 2 de técnico**. Compruebe que el sistema tenga el modelo, la cantidad de lámparas y las divisiones correctas. Consulte ***Establecer la configuración general y de conexión*** en la página **87.**	
2	Se fundieron uno o varios conectores.		Apague la fuente de alimentación de red del sistema. En cada caja de conexiones, coloque el interruptor en la posición OFF (apagado). Desconecte los conectores del balasto e inspeccionarlos por completo. Si es necesario reemplazarlos, comuníquese con el servicio técnico de Atlantium.
3	La fuente de alimentación dentro del módulo de balasto está dañada.		En un sistema con más de una lámpara, de ser posible, alterne entre los conectores del módulo de balasto para comprobar si el balasto está dañado. De ser así, reemplace el módulo de balasto. En un sistema con una sola lámpara, reemplace el módulo de balasto por uno nuevo. Consulte ***Conectar los cables de un módulo de balasto*** en la página **53**.
4	Una lámpara se quemó o está dañada.		En un sistema con más de una lámpara, alterne entre las lámparas para comprobar si la lámpara está dañada. De ser así, reemplace la lámpara. En un sistema con una sola lámpara, reemplace la lámpara por una nueva. Consulte ***Reemplazar la lámpara*** en la página **126.**

	Causa posible	Solución	
5	El número de id. de la tarjeta de la caja de conexiones no coincide con el número de ID del módulo de balasto.		En cada caja de conexiones, abra la cubierta superior y ubique la pantalla de 3 dígitos (como se muestra a la derecha). Compruebe que el número definido sea idéntico al número marcado en el módulo de balasto correspondiente. Si no es idéntico, use el interruptor para cambiarlo al número correcto.
6	Se quemaron uno o varios fusibles en la caja de conexiones.		Reemplace el fusible quemado en la caja de conexiones. Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.
7	La tarjeta de la caja de conexiones está dañada.		En cada caja de conexiones, abra la cubierta superior y compruebe que la pantalla de 3 dígitos y los LED estén encendidos. Si se encuentran apagados, reemplace la tarjeta de la caja de conexiones. Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.

Un depósito se ha acumulado en las superficies

11.12 Corte de energía del módulo de control

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
39	**The system turned off due to Control Module power failure** El sistema se desactivó debido a un fallo de corriente en el Módulo de control.

	Causa posible	Solución	
1	No hay ningún suministro de energía en la caja de conexiones.		Abra las cajas de conexiones y compruebe que tengan energía. Consulte el diagrama de conexiones de la caja de conexiones proporcionado en este documento.
2	Un cable está suelto.		Con un destornillador pequeño de punta plana revise todos los tornillos en el **módulo de control** y la caja de conexiones, y asegúrese de que todos los cables estén bien ajustados y ubicados en el lugar que corresponda. ***Conexiones del módulo de control*** en la página 59

	Causa posible	Solución
3	Falta un puente.	Es posible que haga falta instalar un puente de comunicación. Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.
4	No hay un punto de puesta a tierra conectado a la entrada de energía del **módulo de control**.	Se requiere que un electricista certificado compruebe si el **módulo de control** está conectado a tierra adecuadamente. ***Conexiones del módulo de control*** en la página 59.
5	Hay un problema de hardware en la E/S (ISO) del **módulo de control** o en la caja de conexiones.	Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.

11.13 La lámpara UV se apagó de forma inesperada

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
43	**A lamp shutdown unexpectedly**. (Una lámpara se apagó de forma inesperada).

Para la versión C del módulo de balasto, compruebe el código de error del voltaje. Consulte en la página 165.

	Causa posible	Solución
1	Se produjo un breve corte de energía (de hasta 15 segundos) solo en la unidad Atlantium mientras el **módulo de control** aún tenía energía.	Encienda las lámparas de nuevo con el botón On/Off (Encendido/Apagado) en la pantalla principal del **módulo de control**.

Esta situación puede ocurrir solo en instalaciones donde el **módulo de control** y la unidad Atlantium tienen fuentes de energía distintas.

11.14 Error de CRC

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
44	**Cyclic Redundancy Check error**. **Check if the parameters and counters have been reset to factory defaults. If so, contact Atlantium Technical Support.** Error de verificación por redundancia cíclica. Revise si los parámetros y los contadores se han restablecido a los valores predeterminados de fábrica. Si es así, comuníquese con el Servicio técnico de Atlantium.

	Causa posible	Solución
1	Al escribir los parámetros en el almacenamiento flash del **módulo de control**, se presentó un problema en el sistema debido a un corte inesperado de energía o una actualización de software.	Vuelva a introducir todos los parámetros del sistema. Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.

11.15 Error de comunicación del módulo de balasto

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
46 69	**There is lost communication between one of the Connection Boxes and the Control Module. The system is shutting down.** (Se perdió la comunicación entre una de las cajas de conexión y el módulo de control. El sistema se está apagando).

	Causa posible	Solución
1	No hay ningún suministro de energía en BM.	Abrir el armario eléctrico y verifique que todas las cajas de conexiones tengan energía.
2	Un cable está suelto.	Con un destornillador pequeño de punta plana revise todos los tornillos en el **módulo de control** y , y asegúrese de que todos los cables estén bien ajustados y ubicados en el lugar que corresponda. Consulte ***Conexiones del módulo de control*** en la página 59 y Apéndice B, ***Mensajes del sistema*** en la página 183.
3	Falta un puente.	Es posible que haga falta instalar un puente de comunicación. Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.
34	No hay un punto de puesta a tierra conectado a la entrada de energía del **módulo de control**.	Se requiere que un electricista certificado compruebe si el **módulo de control** está conectado a tierra adecuadamente. ***Conexiones del módulo de control*** en la página 59
45	Hay un problema de hardware en la E/S (ISO) del **módulo de control** o en la caja de conexiones.	Para obtener más instrucciones, comuníquese con el servicio de asistencia de Atlantium.

Fallo del limpiador

11.16 Proceso de ajuste anulado por el sistema

Índice de eventos	El módulo de control muestra este mensaje de advertencia
100	**Tuning process aborted by system.** Proceso de ajuste anulado por el sistema.

	Causa posible	Solución
1	Error en la comunicación.	Revise los cables de comunicación y las conexiones de los cables entre el **módulo de control** y otros equipos. Vuelva a iniciar el **módulo de control**. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Atlantium.

Apéndice A Protocolo de comunicación Modbus

Modbus es un protocolo de mensajería de capa de aplicación para la comunicación cliente/servidor entre dispositivos conectados a diferentes tipos de buses o redes.

Modbus se utiliza frecuentemente para conectar un equipo supervisor a una unidad terminal remota (Remote Terminal Unit, RTU) en sistemas de control supervisor y adquisición de datos.

Para obtener más información sobre cómo configurar las propiedades de comunicación y realizar las conexiones de los cables, consulte ***Conexiones de comunicación Modbus*** en la página **66**.

¡ATENCIÓN!

Los registros de Modbus tienen como objetivo utilizarse para comandos específicos en un algoritmo de comando. No escriba en ningún registro si no va a usarlo.

A.1 Mapa de registros de Modbus

La tabla que aparece en las siguientes páginas ofrece la información necesaria para ayudar a configurar la red para una comunicación adecuada con el sistema Atlantium.

Todas las longitudes de registros son 16 bits sin firmar, aún los bits de Rizo

Código de función 3: registros de retención

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
194	Temperatura del sistema	: 100			°C	L	OK
204	Dosis	: 1		Dosis real	mJ/cm²	L	OK
205	Sistema encendido/ apagado		Bit de Rizo	0: sistema apagado, 1: sistema encendido		L/E	OK
227	UVT	: 100		UVT real	%	L	OK
228	Potencia	: 1		Energía real	%	L	OK
229	Flujo	: 1		Valor de flujo real: se muestra de acuerdo con el formato establecido en HMI (m³/h o gal/min)	m³/h	L	OK
0	Dosis mín.	:10		Hasta 6553	mJ/cm²	L	OK
1	Dosis máx.	:1			mJ/cm²	L	OK
2	Ajustado a	:10		Hasta 6553	mJ/cm²	L	OK

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
3	Formato de unidad del sistema		Bit de Rizo	0: imperial, 1: métrico		L	OK
4	Flujo en modo FS	: 1		Val. mín. = 1, Val. máx. = 30 000: se muestra de acuerdo con el formato establecido en HMI (m^3/h o gal/min)	m^3/h	L/E	OK
5	Flujo mín.	: 100		Val. mín. = 1, Val. máx. = 300: se muestra de acuerdo con el formato establecido en HMI (m^3/h o gal/min)	m^3/h	L/E	OK
6	Flujo máximo	: 1		Val. mín. = 1, Val. máx. = 30 000: se muestra de acuerdo con el formato establecido en HMI (m^3/h o gal/min)	m^3/h	L/E	OK
7	Modo de operación		Bit de Rizo	0: Modo de energía, 1: Modo de dosis		L/E	OK
8	Estado de las lámparas del sistema	: 1		Promedio de todos los estados de las lámparas.	%	L	OK
32	Configurar energía	: 1		Configurar la energía para el modo de energía	%	L/E	OK
Lamp1							
35	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
36	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
37	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
38	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
39	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
40	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
42	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
43	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
44	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
46	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
47	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
51	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
52	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
53	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 2							
54	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
55	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
56	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
57	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
58	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
59	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
61	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
62	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
63	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
65	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
66	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
70	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
71	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
72	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 3							
73	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
74	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
75	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
76	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
77	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
78	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
80	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
81	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
82	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
84	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
85	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
89	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
90	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
91	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 4							
92	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
93	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
94	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
95	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
96	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
97	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
99	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
100	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
101	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
103	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
104	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
108	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
109	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
110	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 5							
111	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
112	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
113	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
114	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
115	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
116	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
118	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
119	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
120	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
122	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
123	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
127	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
128	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
129	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 6							
130	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
131	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
132	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
133	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
134	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
135	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
137	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
138	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
139	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
141	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
142	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
146	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
147	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
148	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 7							
149	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
150	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
151	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
152	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
153	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
154	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
156	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
157	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
158	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
160	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
161	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
165	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
166	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
167	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Lámpara 8							
168	UVIS	: 100			4-20 mA	L	OK
169	UVTS A	: 100			4-20 mA	L	OK
170	UVTS B	: 100			4-20 mA	L	OK
171	Corriente de la lámpara	: 100			Amperios	L	OK
172	Voltaje de lámpara	: 100			Voltaje	L	OK
173	Encendido de lámparas		Bit de Rizo	1: la lámpara está encendida, 0: la lámpara está apagada		L	OK
175	UVT A de la lámpara	: 100			%	L	OK
176	Estado de la lámpara	: 100			%	L	OK
177	UVT B de la lámpara	: 100			%	L	OK
179	Vida útil de la lámpara	: 1			Hora	L	OK
180	Encendido de la lámpara	: 1				L	OK
184	Activación de la lámpara		Bit de Rizo	0: desactivada, 1: activada		L/E	OK
185	Encendido/ apagado		Bit de Rizo	1: encendido, 0: apagado		L/E	OK
186	Estado de la lámpara			7 -> lámpara apagada, 6 -> encendido de la lámpara, 4-> lámpara encendida		L	OK
Válvula							

Tabla A-1: Mapa de registros de Modbus (*) L = solo lectura L/E = lectura/escritura

Dirección de registro	Nombre del registro	División	Tipo	Comentario	Unidades	Lectura/ Escritura	Estado
200	Válvula de derivación		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
201	Válvula de entrada		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
202	Válvula de salida/sistema listo		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
	Alarmas						
203	Alarma general		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
206	Sobredosificación		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
207	Dosis mín. n.° 2		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
208	Temp. alta n.° 4		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
209	Temp. alta n.° 5		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
210	Apagar alarma		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
211	UVT baja		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
212	Comunicación perdida		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
213	Bajo flujo		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
214	Flujo alto n.° 10		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK
224	Dosis baja establecida en n.° 41		Bit de Rizo	1: válvula encendida, 0: válvula apagada		L	OK

Apéndice B Mensajes del sistema

La siguiente tabla detalla el mensaje que aparece en la pantalla del **módulo de control** o en los registros de eventos. Hay diversos parámetros definidos por el usuario que incluyen la configuración de un valor en función del cual se establece la ejecución de una acción si este se alcanza, se excede o no se supera. También es posible configurar la acción. Tiene las siguientes opciones:

- **None** (Ninguna): el evento no se considera un error, por lo tanto, no se requieren acciones correctivas. No se emiten mensajes de advertencia.
- **Caution** (Precaución): envía alertas sobre anomalías según las preferencias del usuario.
- **Warning** (Advertencia): se emiten uno o varios mensajes de advertencia y se activa un mensaje emergente y una alarma general (si se encuentra configurada, consulte ***Salidas de señal*** en la página **81**).
- **Shut-Down** (Apagado): en caso de que se produzcan condiciones de error graves o de peligro, el sistema se apaga y activa un mensaje emergente y una alarma general (si se encuentra configurada, consulte ***Salidas de señal*** en la página **81**).

El sistema define los demás parámetros. La columna Tipo en la siguiente tabla detalla el tipo de parámetro.

Tabla B-1: Mensajes del **módulo de control**

Clave	Tipo	Registro de eventos	Asunto del mensaje/ título emergente	Mensaje
1	Valor definido por el usuario	Over Max. Dose (Exceso dosis máx.)	The dose is above the maximum dose (La dosis es superior al valor máximo).	The dose is above the maximum defined in the system settings. (La dosis es superior al valor máximo definido en la configuración del sistema).
2	Valor definido por el usuario (El valor predeterminado es None [Ninguna])	Dose Too Low (Dosis demasiado baja)	The UV dose is too low (La dosis de UV es demasiado baja)	Dose too low! Below minimum! (Dosis demasiado baja. Inferior al valor mínimo).
4	Advertencia: el valor predeterminado del umbral de temperatura es 5 °C inferior a lo definido en Over Temp (Exceso de temp.)	Temp. Too High (Temp. demasiado alta)	Temperature is Too High (La temperatura es demasiado alta)	The lamp's temperature getting too high - check water flow. (La temperatura de la lámpara es demasiado alta. Revise el flujo de agua).
5	Apagado: valor predeterminado del umbral de temperatura definido por el usuario	Over Temp (Exceso de temp.)	Temperature is Critically High! (La temperatura es muy alta)	The lamp's temperature is too high and the unit will shut down. (La temperatura de la lámpara es demasiado alta y la unidad se apagará).
6	Apagado: funcionamiento incorrecto del hardware	Temperature Sensor Fault (Error en el sensor de temperatura)	Temperature Sensor Fault (Error en el sensor de temperatura)	One of the temperature sensors has malfunctioned or the communication with the Connection Box card was lost. (Uno de los sensores de temperatura funciona incorrectamente o se perdió la comunicación con la tarjeta de la caja de conexiones).

Tabla B-1: Mensajes del **módulo de control**

Clave	Tipo	Registro de eventos	Asunto del mensaje/ título emergente	Mensaje
9	Apagado: flujo mínimo definido por el usuario	Low Flow (Flujo bajo)	The rate of the water flow is too low (El caudal de flujo de agua es demasiado bajo)	The water flow rate is lower than the minimum flow rate. Check the water flow. (El caudal de flujo de agua es menor que el caudal de flujo mínimo. Compruebe el flujo de agua).
10	Valor definido por el usuario	Low Flow (Flujo alto)	The rate of the water flow is too high (El caudal de flujo de agua es demasiado alto)	The water flow rate is higher than the maximum flow rate allowed. Check the water flow. (El caudal de flujo de agua es mayor que el caudal de flujo máximo permitido. Compruebe el flujo de agua).
11	Valor definido por el usuario	Transmission Low (Transmisión baja)	UVT is too low! (El valor de UVT es demasiado bajo).	UVT is below the required value. (El valor de UVT es inferior al valor requerido).
14	Advertencia	Lamp Ignition (Encendido de lámpara)	UV Lamp Ignition Failed! (Error en encendido de lámpara UV)	The UV lamp has failed to ignite due to an electronic fault. The UV lamp may be burnt out or a wire may be disconnected. (No se pudo encender la lámpara UV debido a un error electrónico. Es posible que la lámpara UV se haya quemado o un cable se haya desconectado).
16	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	User On (Encendido por usuario)		The Control Module screen or an external signal turned on the system. (La pantalla del módulo de control o una señal externa encendieron el sistema).
17	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	User Off (Apagado por usuario)		The Control Module screen or an external signal shut down the system. (La pantalla del módulo de control o una señal externa apagaron el sistema).
18	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	Auto On (Encendido automático)		System power was restored or flow raise above minimum. The lamps reignite. (Se restauró la energía del sistema o el caudal de flujo es superior al mínimo. Se vuelve a encender la lámpara).
19	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	Auto Off (Apagado automático)		Flow rate below user low flow setting; automatic shutdown. (El caudal de flujo es inferior a la configuración de flujo bajo del usuario. Apagado automático).
20	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	Lamps On (Lámparas encendidas)		System Ready. All the enabled lamps are on. (Sistema listo. Todas las lámparas habilitadas están encendidas).

Tabla B-1: Mensajes del **módulo de control**

Clave	Tipo	Registro de eventos	Asunto del mensaje/ título emergente	Mensaje
24	Precaución	Dose On Spec (Dosis dentro de las especificaciones)	Dose On Spec (Dosis dentro de las especificaciones)	The UV dose being delivered by the system is above the minimum validated value. (La dosis de UV suministrada por el sistema es superior al valor mínimo validado).
25	Advertencia	Dose Off Spec (Dosis fuera de las especificaciones)	Dose Off Spec (Dosis fuera de las especificaciones)	The UV dose being delivered by the system is below the minimum validated value. (La dosis de UV suministrada por el sistema es inferior al valor mínimo validado).
26	Precaución	UVT On Spec (UVT dentro de las especificaciones)	UVT On Spec (UVT dentro de las especificaciones)	The UVT value is above the minimum validated UVT. (El valor de UVT es superior al nivel mínimo validado de UVT).
27	Advertencia	UVT Off Spec (UVT fuera de las especificaciones)	UVT Off Spec (UVT fuera de las especificaciones)	The UVT value is below the minimum validated UVT. (El valor de UVT es inferior al nivel mínimo validado de UVT).
28	Precaución	Flow On Spec (Flujo dentro de las especificaciones)	Flow On Spec (Flujo dentro de las especificaciones)	The flow rate is below the maximum validated flow. (El caudal de flujo es inferior al flujo máximo validado).
29	Advertencia	Flow Off Spec (Flujo fuera de las especificaciones)	Flow Off Spec (Flujo fuera de las especificaciones)	The flow rate is above the maximum validated flow. (El caudal de flujo es superior al flujo máximo validado).
33	Advertencia	UVT 4th calibration failed (error en la 4.º calibración de UVT)	UVT Analyzer 4th calibration check failed (error en la 4.º revisión de calibración de analizador de UVT)	UVT Analyzer calibration check failed 4 times in a row. System is off-spec. (La revisión de calibración del analizador de UVT falló 4 veces consecutivas. El sistema está fuera de las especificaciones).
34	Valor definido por el usuario (El valor predeterminado es None [Ninguna])	Validated Min UVT (UVT mín. validado)	Validated Min UVT (UVT mín. validado)	UVT is below Validated Min UVT. (El valor de UVT es inferior al UVT mín. validado).
35	Valor definido por el usuario (El valor predeterminado es None [Ninguna])	Validated Max Flow (Flujo máx. validado)	Validated Max Flow (Flujo máx. validado)	Flow is above Validated Max Flow. (El flujo es superior al flujo máx. validado).
39	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	Power Failure (Corte de energía)	Power Failure (Corte de energía)	The system was turned off due to power failure. (El sistema se apagó debido a un corte de energía).
41	Valor definido por el usuario	UV Dose (Dosis de UV)	The UV Dose is below the set level (Dosis de UV inferior a nivel establecido)	The UV Dose is below the Operate At dose. (La dosis de UV es inferior a la dosis de funcionamiento).

Tabla B-1: Mensajes del **módulo de control**

Clave	Tipo	Registro de eventos	Asunto del mensaje/ título emergente	Mensaje
42	Advertencia: se debe reemplazar el sensor o es posible que haya un cable suelto	Temp. Sensor Fault (Error en el sensor de temperatura)	Temperature Sensor Fault (Error en el sensor de temperatura)	Fault on lamp temperature sensor. (Error en el sensor de temperatura de la lámpara).
43	Apagado	Lamp Shutdown (Se apagó la lámpara)	The UV lamp unexpectedly shutdown (La lámpara UV se apagó inesperadamente)	Lamp shutdown (Se apagó la lámpara)
44	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	CRC Error (Error de CRC)	CRC Error (Error de CRC)	System error parameters and counters might be reset to factory defaults. Please check. (Es posible que se hayan restablecido los parámetros y contadores a los valores predeterminados de fábrica; compruébelo).
45	Apagado	PS Fault (Error de PS)	Power supply fault (Error en la fuente de alimentación)	Ballast fault [value displayed], error code: [number displayed]. (Error en el balasto [valor proporcionado], código de error: [número proporcionado]).
46	Advertencia	Communication Error (Error de comunicación)	Communication Error (Error de comunicación)	Lost communication with the Ballast Module. (Se perdió la comunicación con el módulo de balasto).
49	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	UVIS calib info (Información de calibración de UVIS)	UVIS calib info (Información de calibración de UVIS)	UVIS calib lamp [value displayed]. (Información de calibración de UVIS [valor proporcionado].)
50	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	UVT calib info (nformación de calibración de UVT)	UVT calib info (nformación de calibración de UVT)	UVT calib lamp [value displayed]. (Información de calibración de UVT [valor proporcionado].)
53	Solo aparece en el registro de eventos; ventana emergente de información adicional del registro de eventos	Settings Changed (Configuración modificada)	Settings changed (Configuración modificada)	Settings changed [value displayed]. (Configuración modificada [valor proporcionado].)
54	Precaución	UVIS is calibrated successfully (UVIS se calibró correctamente)	UVIS is calibrated successfully (UVIS se calibró correctamente)	UVIS is calibrated successfully (UVIS se calibró correctamente)

Tabla B-1: Mensajes del **módulo de control**

Clave	Tipo	Registro de eventos	Asunto del mensaje/ título emergente	Mensaje
55	Precaución	UVIS calibration failed (Error en la calibración de UVIS)	UVIS calibration failed (Error en la calibración de UVIS)	UVIS calibration failed, Sensor is out of calibration. Correction Factor is implemented. (Error en la calibración de UVIS, el sensor está fuera de calibración. Se implementó el factor de corrección).
56	Precaución	UVT successful calibration check (Revisión de calibración de UVT correcta)	UVT successful calibration check (Revisión de calibración de UVT correcta)	UVT Analyzer successful calibration check. (Revisión de calibración del analizador de UVT correcta).
57	Precaución	UVT check failed (Error en la revisión de UVT)	UVT Analyzer check failed (Error en la revisión del analizador de UVT)	UVT Analyzer check failed; Auto recalibration was done. (Error en la revisión del analizador de UVT; se volvió a ejecutar la calibración automáticamente).

Apéndice C Verificar los parámetros del sistema

Es posible usar la lista de comprobación a continuación para llevar un registro de las verificaciones de los parámetros del sistema Atlantium. **Imprima esta página**.

Tabla C-1: Lista de comprobación de parámetros del sistema Atlantium

Fecha	Hora	Identificador de la lámpara	Potencia	Caudal de flujo	UVT	Dosis de UV	Estado de la lámpara	Correcto S/N	Observaciones /Alarmas/ Eventos
			Agregar valor esperado _____	Agregar valor esperado _____	Agregar valor esperado _____	Agregar valor esperado _____	Agregar valor esperado _____		

Apéndice D Glosario de términos

Término	Ingles	Definición
Componentes auxiliares	**Auxiliaries**	Válvulas, dispositivos de flujo, etc. esenciales para el funcionamiento del sistema Atlantium, pero que no forman parte directamente del sistema Atlantium.
Balasto	**Ballast**	Fuente de alimentación que traduce la corriente eléctrica en energía UV.
Caja de conexiones	**Connection Box**	Caja que se encuentra en la parte superior de cada unidad de lámpara y sostiene la placa de circuitos para la configuración eléctrica del armario eléctrico o del módulo de balasto. No es relevante para el módulo de balasto/estilo cable.
Módulo de control	**Control Module**	Módulo que controla operaciones y mediciones de dosis. Viene en dos versiones: Estándar y Premium La versión estándar tiene una pantalla monocromática y varias funciones clave. La versión premium viene con pantalla a color y ofrece una completa variedad de funciones de informes y tendencias.
Limpiador DPM	**DPM Cleaner**	Mecanismo de prevención de depósitos para la limpieza de las mangas del cuarzo.
Encendido/ apagado externo	**External On/Off**	Permite que una fuente externa (SCADA, PLC, Process) apague o encienda el sistema Atlantium.
Estilos de configuración eléctrica: ***Atlantium ofrece una variedad de configuraciones eléctricas.***		
Estilo armario eléctrico (EC)	**Electrical Cabinet-style (EC)**	**EC**: Electrical Cabinet, armario eléctrico.
Módulo de balasto	**Ballast Module**	Recubrimiento a prueba de agua para el balasto que se conecta a través de un enchufe consolidado desde la placa de circuitos ubicada en la parte superior de cada unidad de lámpara.
Alarma general	**General Alarm**	Permite que la unidad Atlantium envíe una alarma a un zumbador, teléfono celular u otro destino.
Válvulas de entrada/salida	**Inlet/Outlet Valves**	Válvulas de aislamiento en los laterales de entrada y salida.
Compartimiento de lámpara	**Lamp Chamber**	El compartimiento que sostiene la lámpara.
Apoyo de elevación	**Lifting Support**	Elemento de elevación que también puede usarse para sostener la unidad.
Disco de orificio	**Pinhole**	Pequeño disco que se coloca en cada puerto de sensor para garantizar que ingrese la cantidad correcta de luz.

Término	Ingles	Definición
Sistema portátil de limpieza sin desmontaje	**Portable CIP System**	Unidad portátil ofrecida por Atlantium que se conecta a la unidad para su limpieza y desinfección sin necesidad de desmontaje. Incluye varios kits: un kit de válvula, un kit de accesorios y un kit de CIP.
Compartimiento de cuarzo	**Quartz Chamber**	**Tubo de cuarzo** en el que se lleva a cabo la desinfección.
Señal de sistema listo	**System Ready Signal**	Señal que la unidad Atlantium utiliza para informar al sistema de producción de que el sistema Atlantium está listo para proporcionar agua desinfectada de forma adecuada.
Ajuste del sistema	**System Tuning**	Proceso que se realiza cuando se reemplazan o cambian los componentes clave para sincronizarlos.
Soportes triangulares	**Triangle Support Brackets**	Soportes únicamente para la serie RZ que pueden usarse para sostener y equilibrar una unidad.
Sensor de intensidad UV	**UV Intensity Sensor**	Sensor que mide la intensidad UV en el compartimiento de la lámpara y lo incorpora al cálculo de dosis en tiempo real.
Análisis de UVT	**UVT Analyzer**	Sensor que mide la intensidad UV de la lámpara a través del agua. Junto con el sensor de intensidad UV y el módulo de control, analiza, realiza un seguimiento e informa la calidad del agua.